

Reporte completo Gamry

2026-06-26 11:16

Carpeta de entrada:

C:\Users\gonza\Documents\GitHub\Deg2026_Tool\data2\MEA_1_05_18_06_26_60C

Carpeta de salida:

C:\Users\gonza\Documents\GitHub\Deg2026_Tool\data2\MEA_1_05_18_06_26_60C

Contenido detectado

Nombre	Valor	Unidad
Activacion	1	Curva
PC	2	Curva
EIS	17	EIS
CV	2	CV
Deg	1	Etapas
Deg OCP	1	OCP

Índice

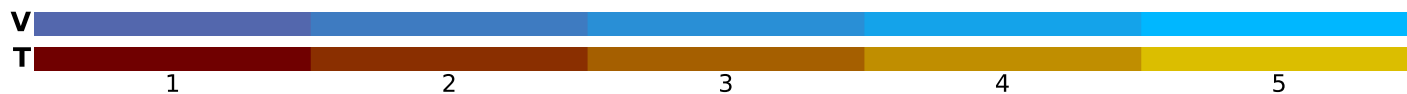
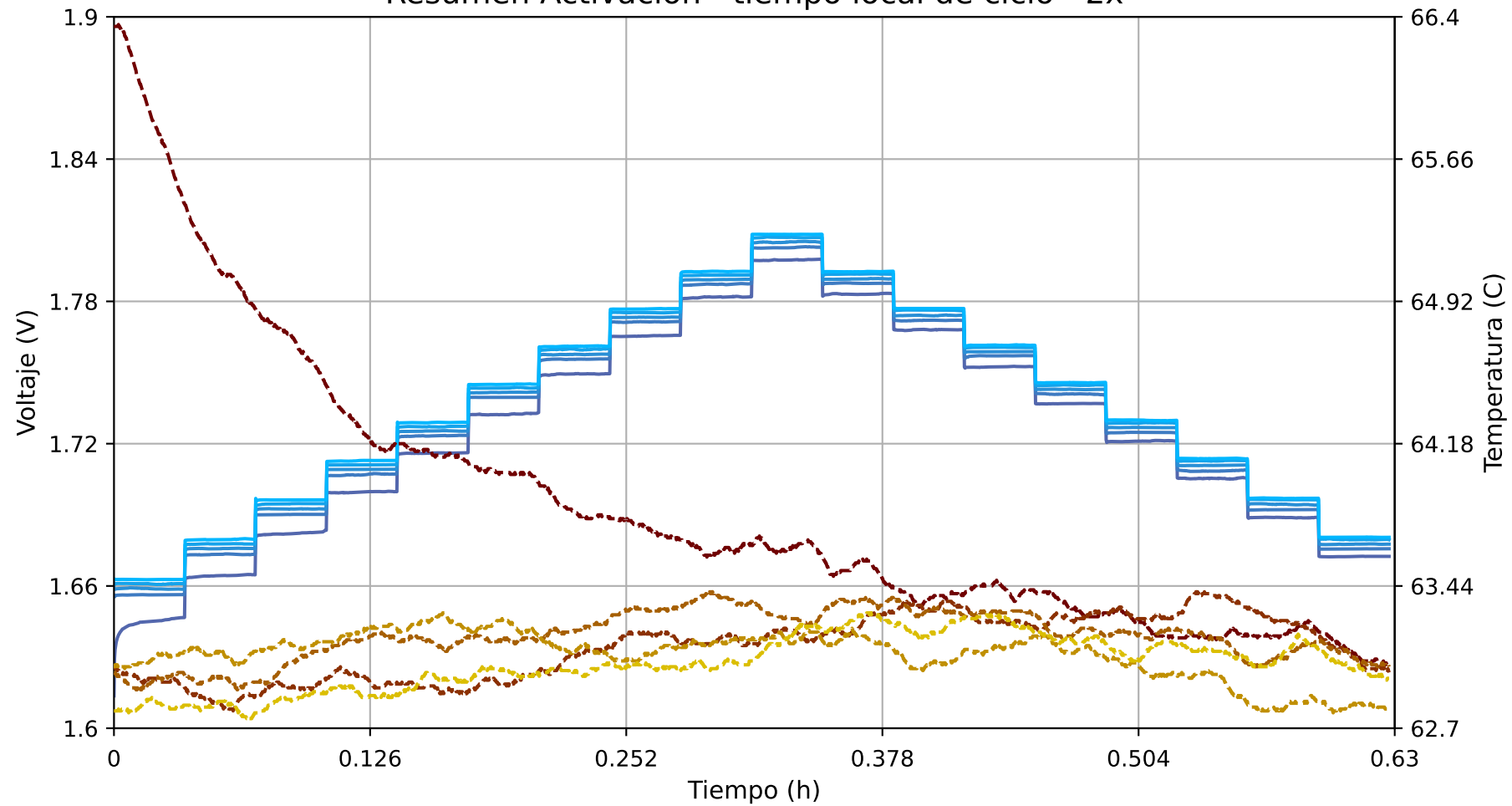
Navegación del reporte

- 1. Resumen
- 2. Activacion
- 3. PC
- 4. EIS
- 5. CV
- 6. Deg

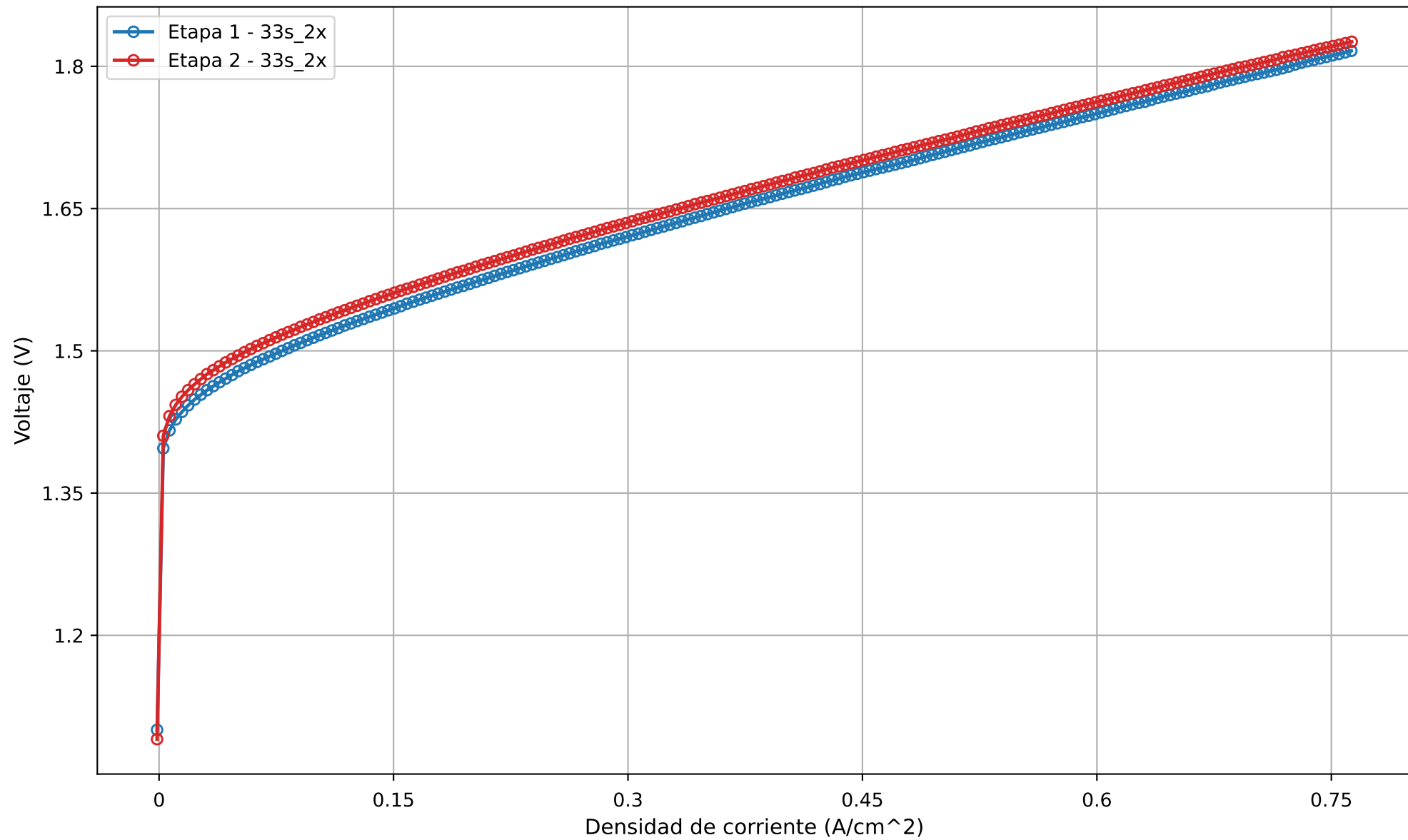
Resumen

Comparaciones globales entre etapas y condiciones de operación.

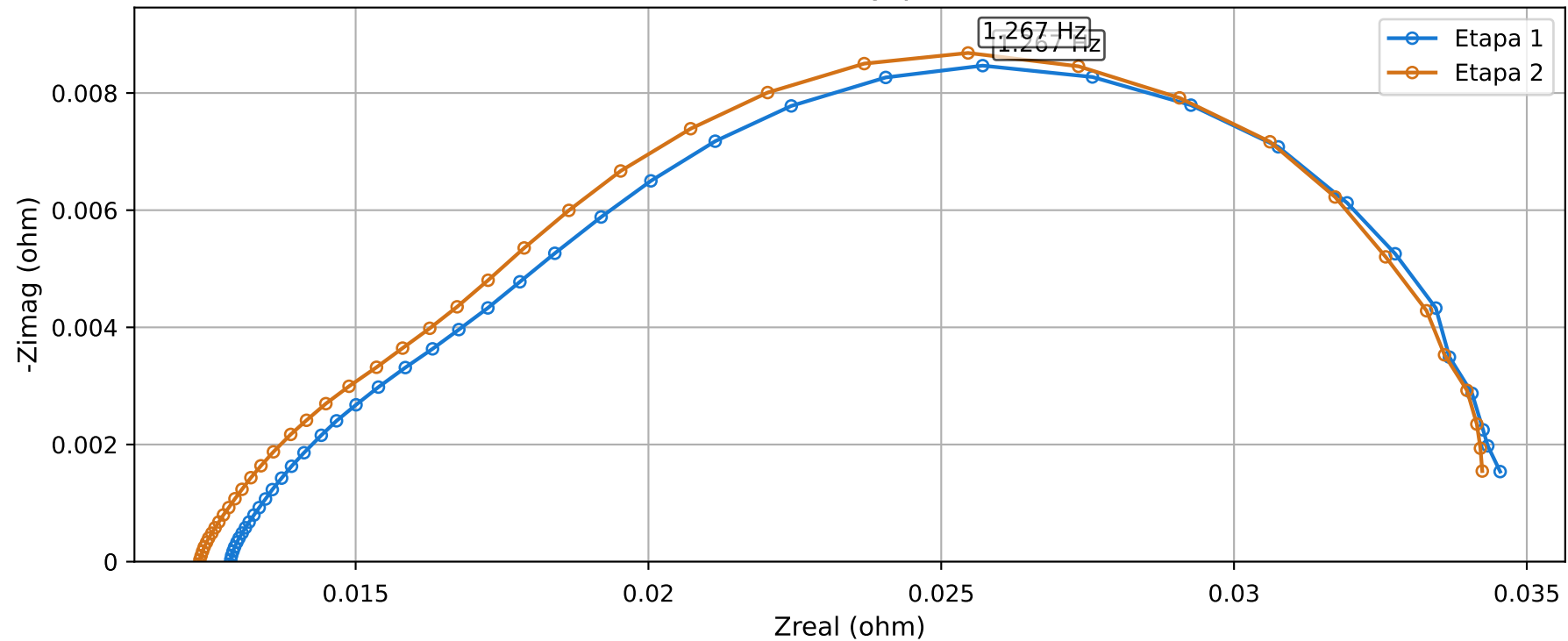
Resumen Activación - tiempo local de ciclo - 2x



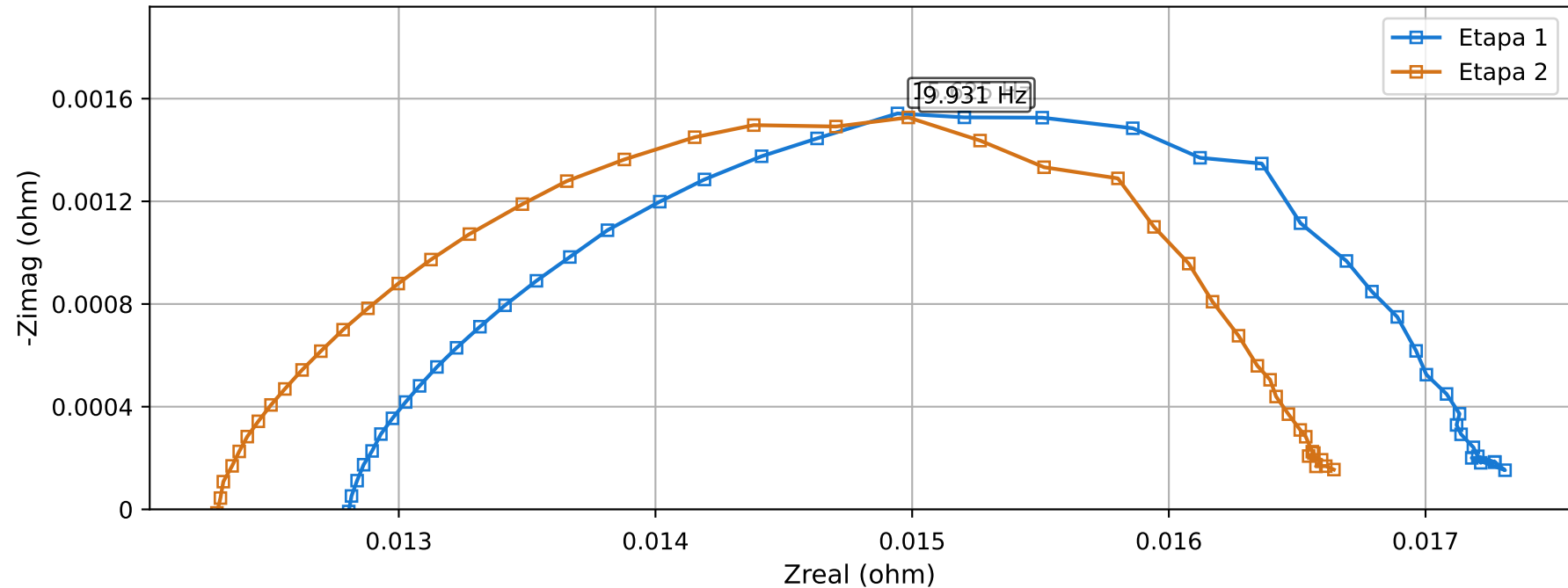
Resumen PC - curvas ascendentes



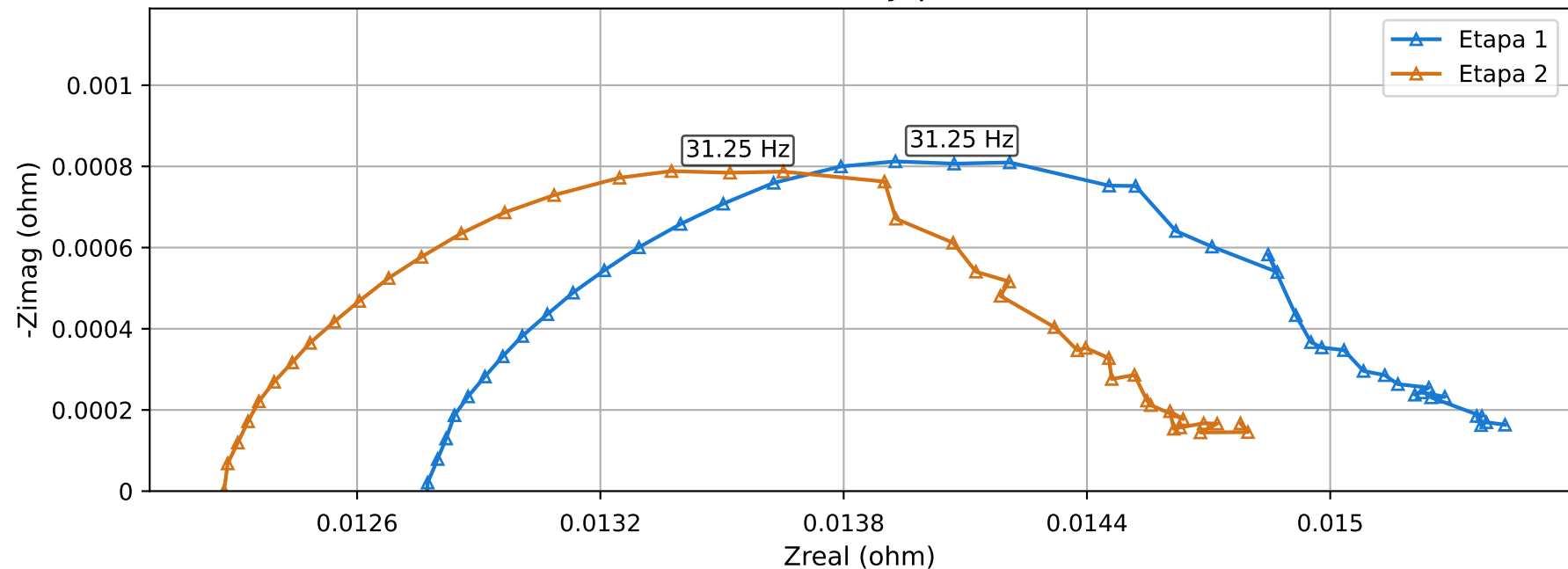
Resumen EIS Nyquist - 1,5A



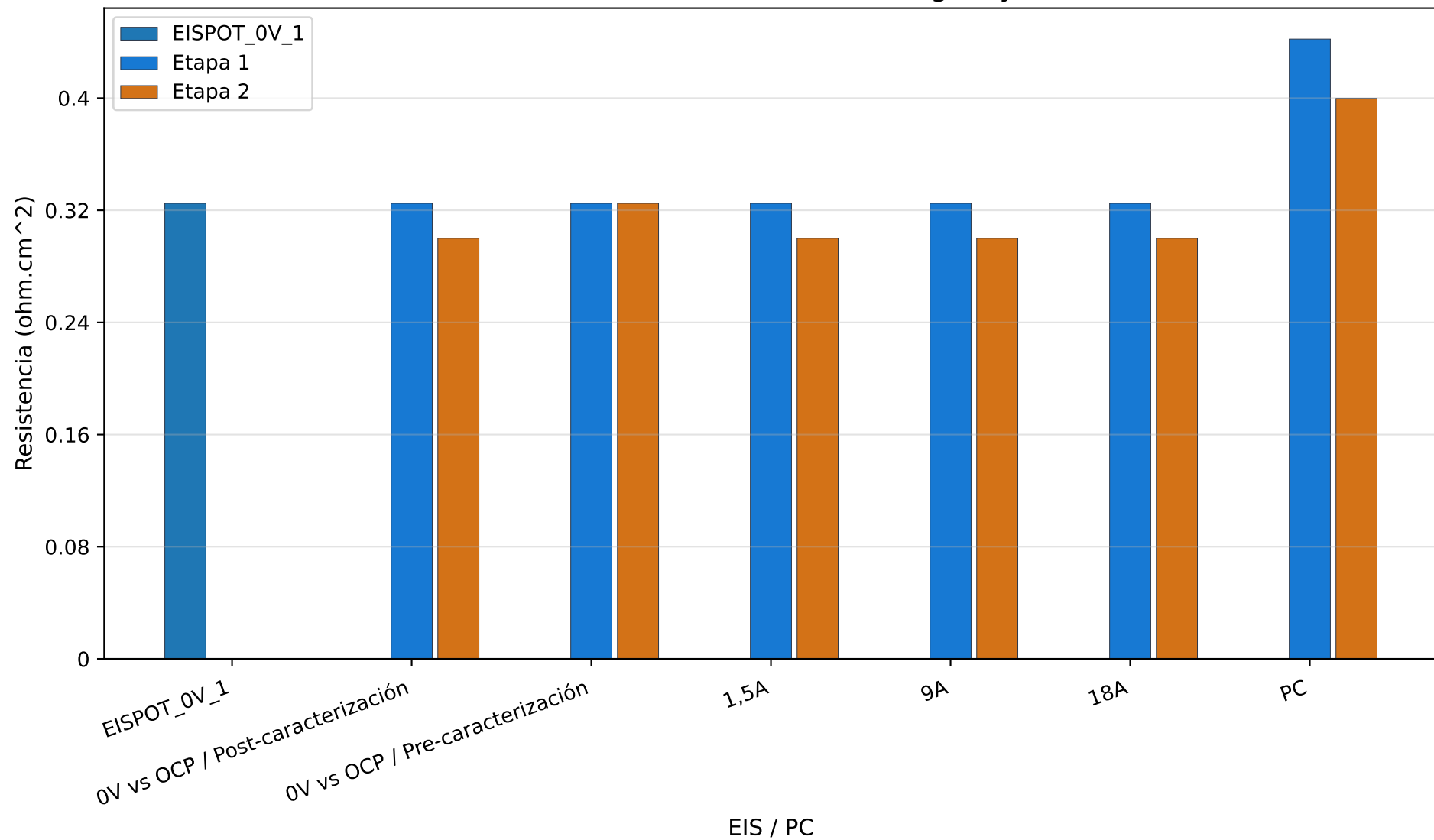
Resumen EIS Nyquist - 9A



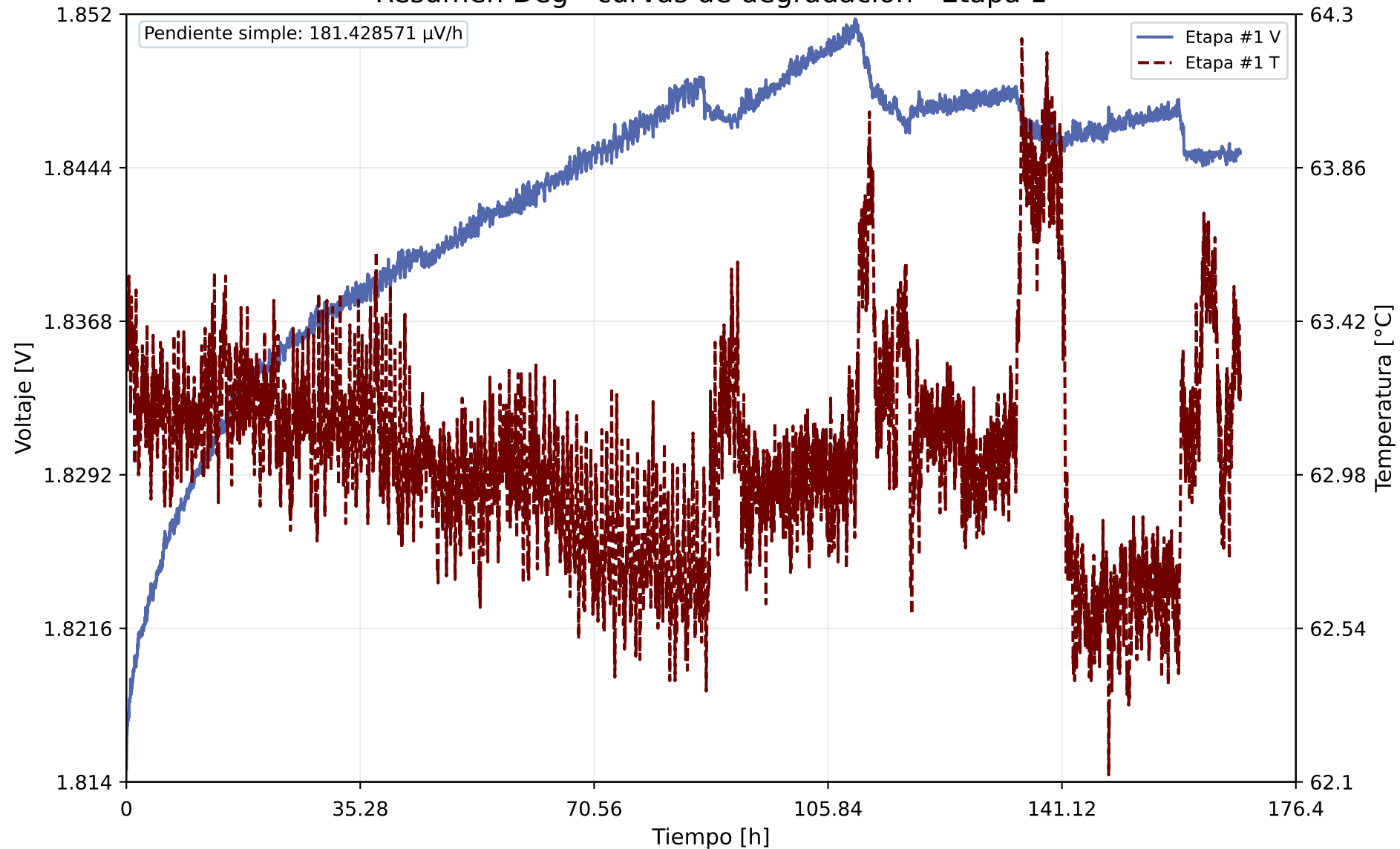
Resumen EIS Nyquist - 18A



Resumen resistencia - EIS Zimag=0 y PC



Resumen Deg - curvas de degradación - Etapa 1



Indicadores relevantes

Indicadores seleccionados para comparar activación y degradación.

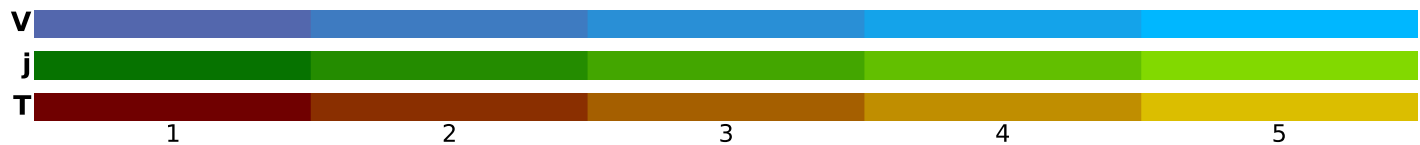
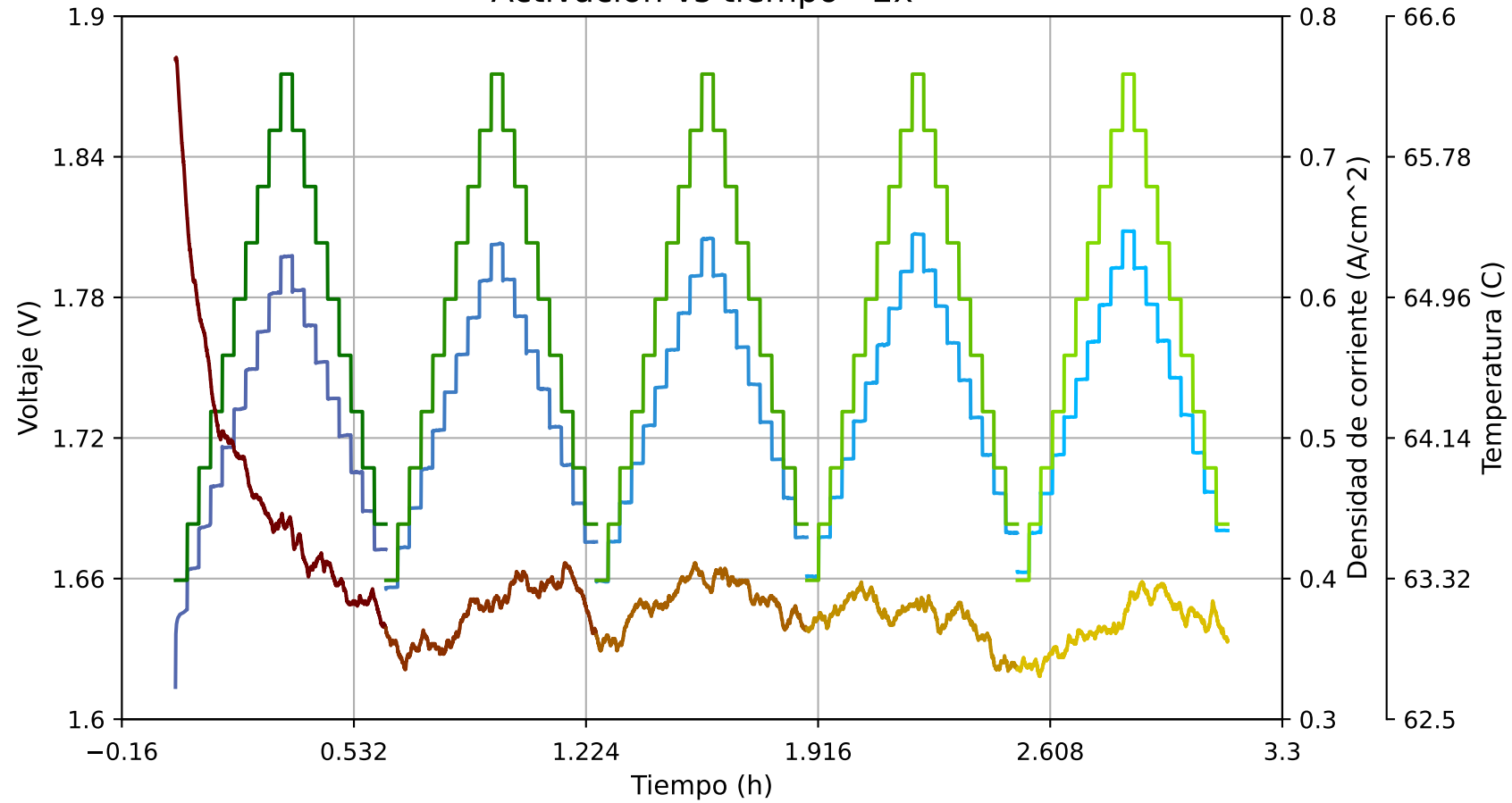
Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Activacion - 2x - dV stab C#	0.00258103	V
Deg - Etapa 1 - Pendiente p	181.429	μV/h

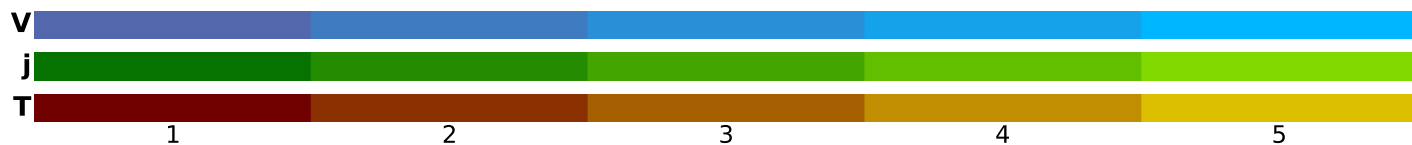
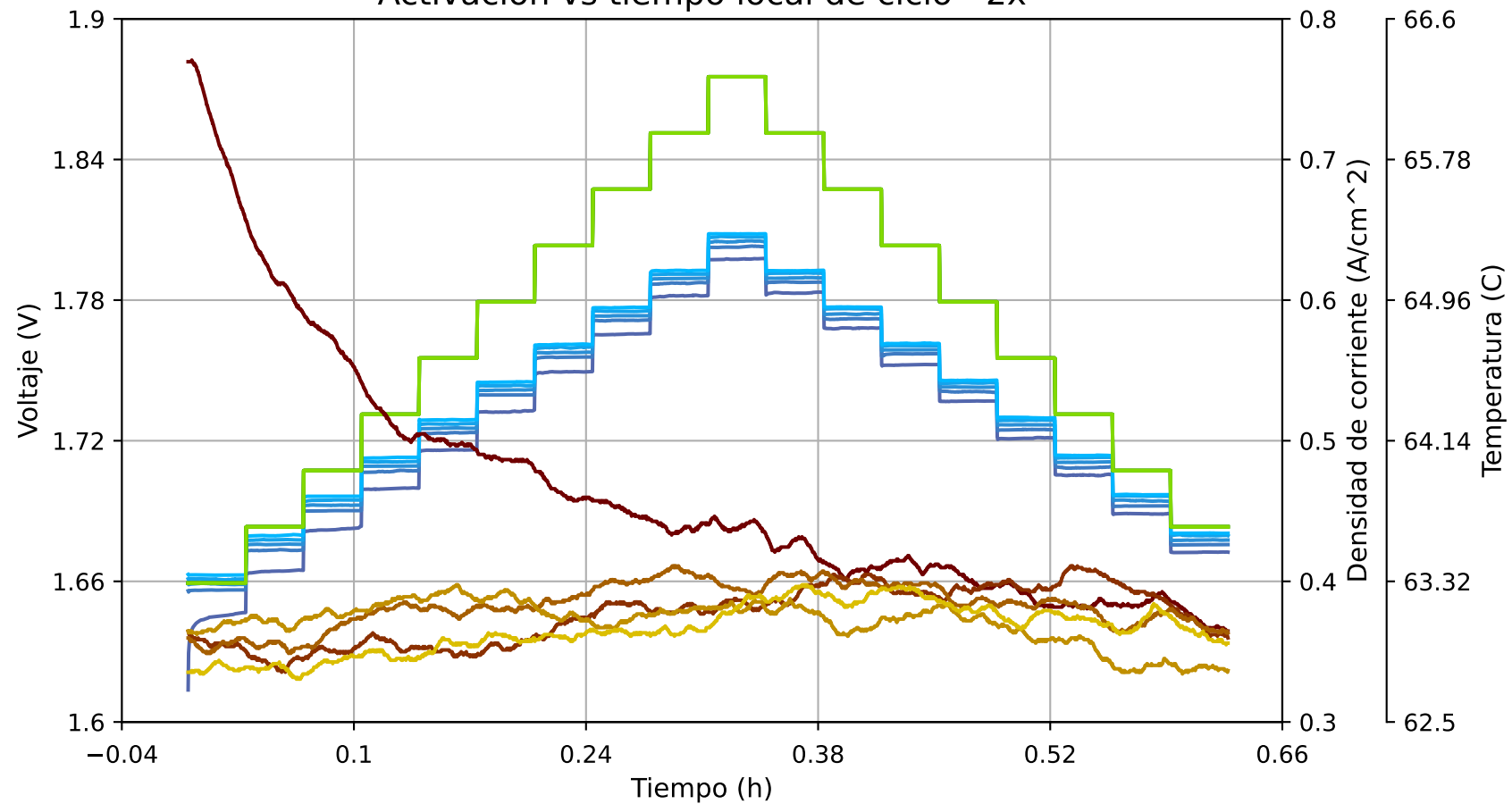
Activacion

Gráficos e indicadores individuales.

Activación vs tiempo - 2x



Activación vs tiempo local de ciclo - 2x



Reporte Activación - 2x

Metadatos e indicadores de activación

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	18/6/2026	
Hora	11:06:05	
Duración del paso	125	s
Rango de corriente	10 a 19	A
Paso de corriente	1	A
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2

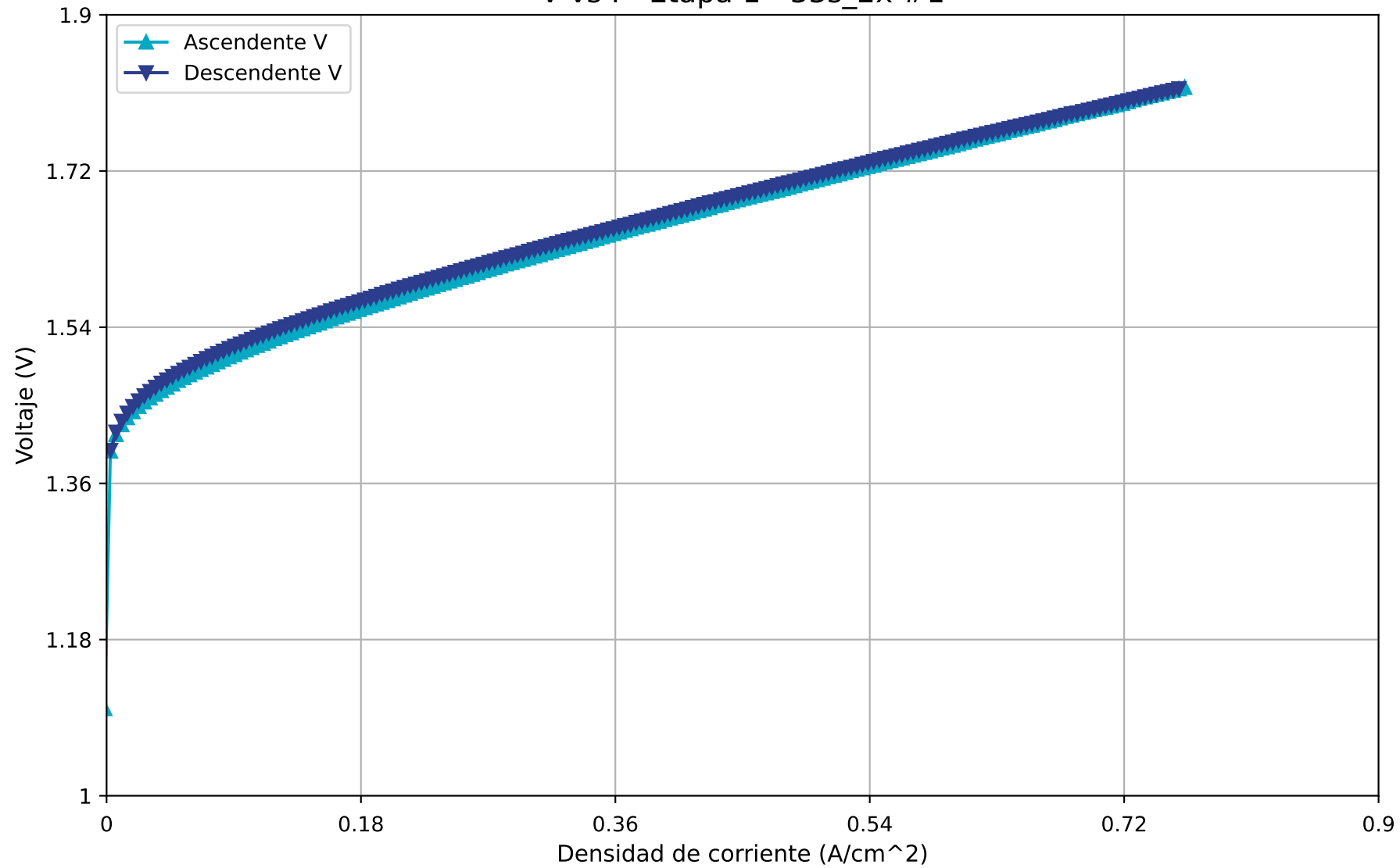
Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Ciclos	5	
T prom. C#1	63.9	C
T prom. C#2	63.1	C
T prom. C#3	63.2	C
T prom. C#4	63.1	C
T prom. C#5	63	C
T máx. C#1/P#1	66.4	C
dV stab C#4->C#5	0.00258103	V

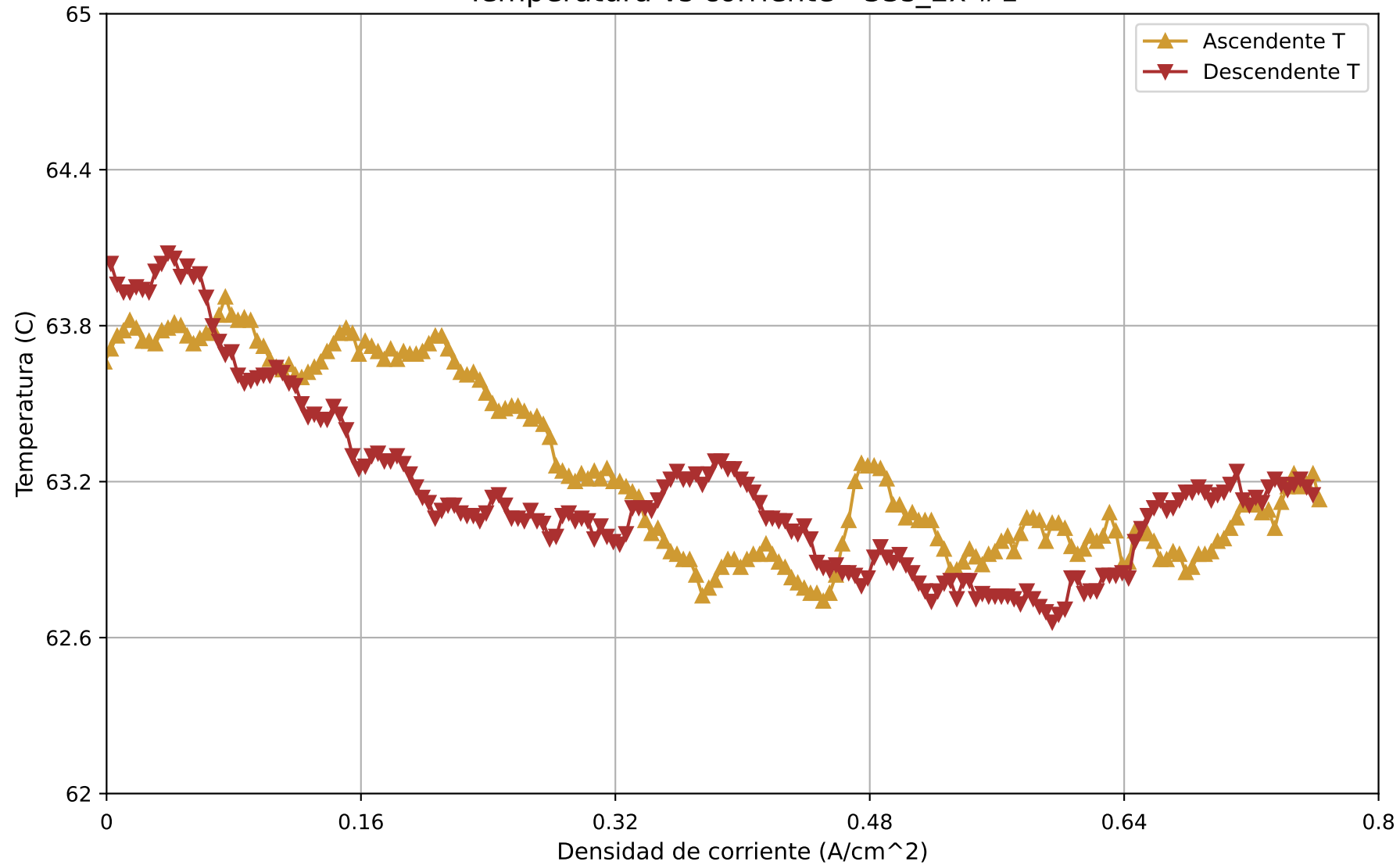
PC

Gráficos e indicadores individuais.

V vs I - Etapa 1 - 33s_2x #1



Temperatura vs corriente - 33s_2x #1



Reporte PC - Etapa 1 - 33s_2x #1

Metadatos e indicadores de la curva de polarización

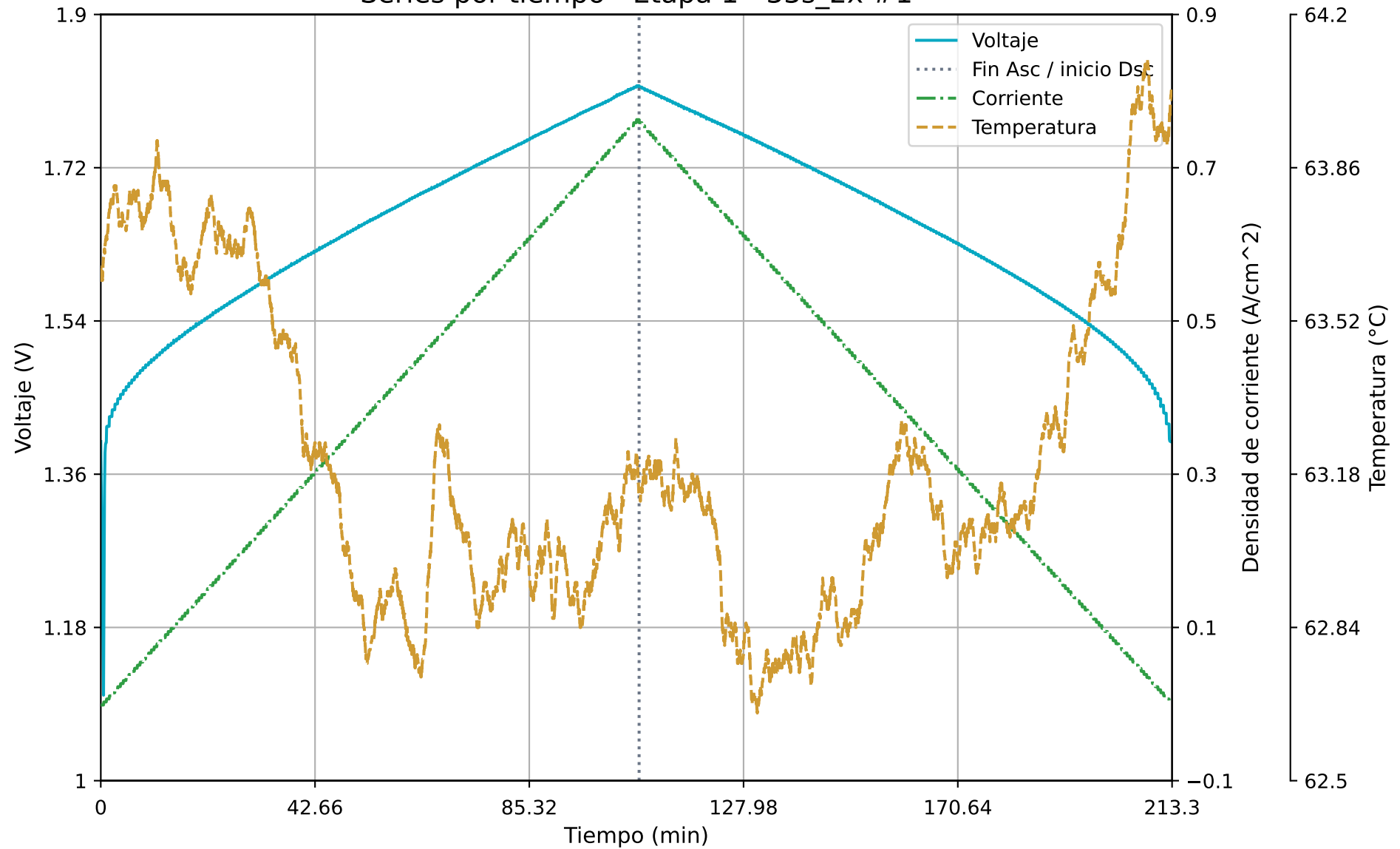
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #1	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	18/6/2026	
Hora	14:29:42	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm^2
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm^2
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm^2/s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo fin ascendente	6431	s
Tiempo total	12795	s
Rango de voltaje	0.71593	V
T prom.	63.210872	C
Delta T máx.	1.45	C

Series por tiempo - Etapa 1 - 33s_2x #1



Reporte PC Series por tiempo - Etapa 1 - 33s_2x #1

Metadatos e indicadores de la curva de polarización

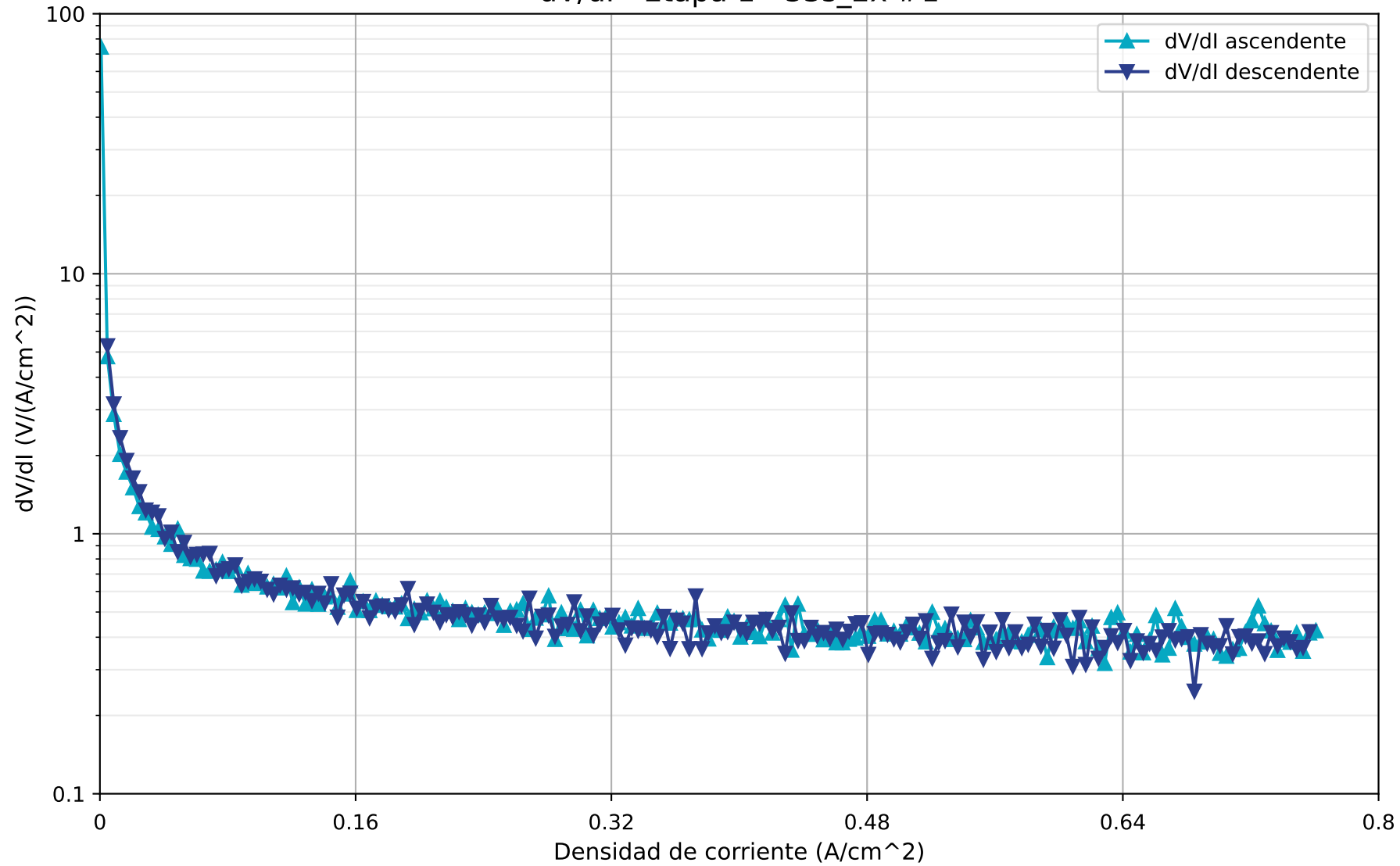
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #1	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	18/6/2026	
Hora	14:29:42	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm^2
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm^2
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm^2/s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo fin ascendente	107.183333	min
Tiempo total	213.25	min
Rango de voltaje	0.71593	V
T prom.	63.210872	C
Delta T máx.	1.45	C

dV/dI - Etapa 1 - 33s_2x #1



Reporte PC dV/dI - Etapa 1 - 33s_2x #1

Metadatos e indicadores dV/dI de la curva de polarización

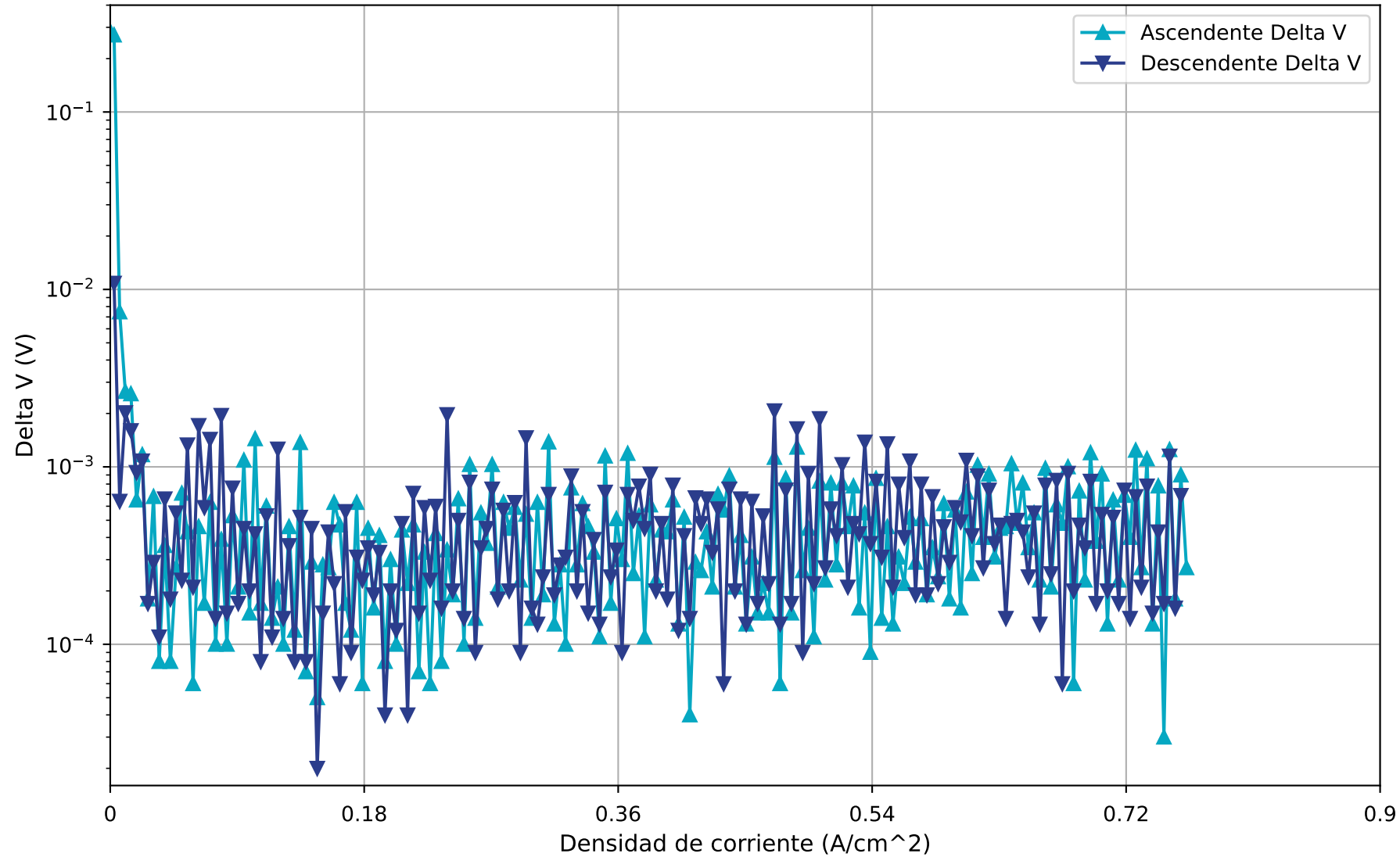
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #1	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	18/6/2026	
Hora	14:29:42	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm ²
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm ²
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm ² /s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

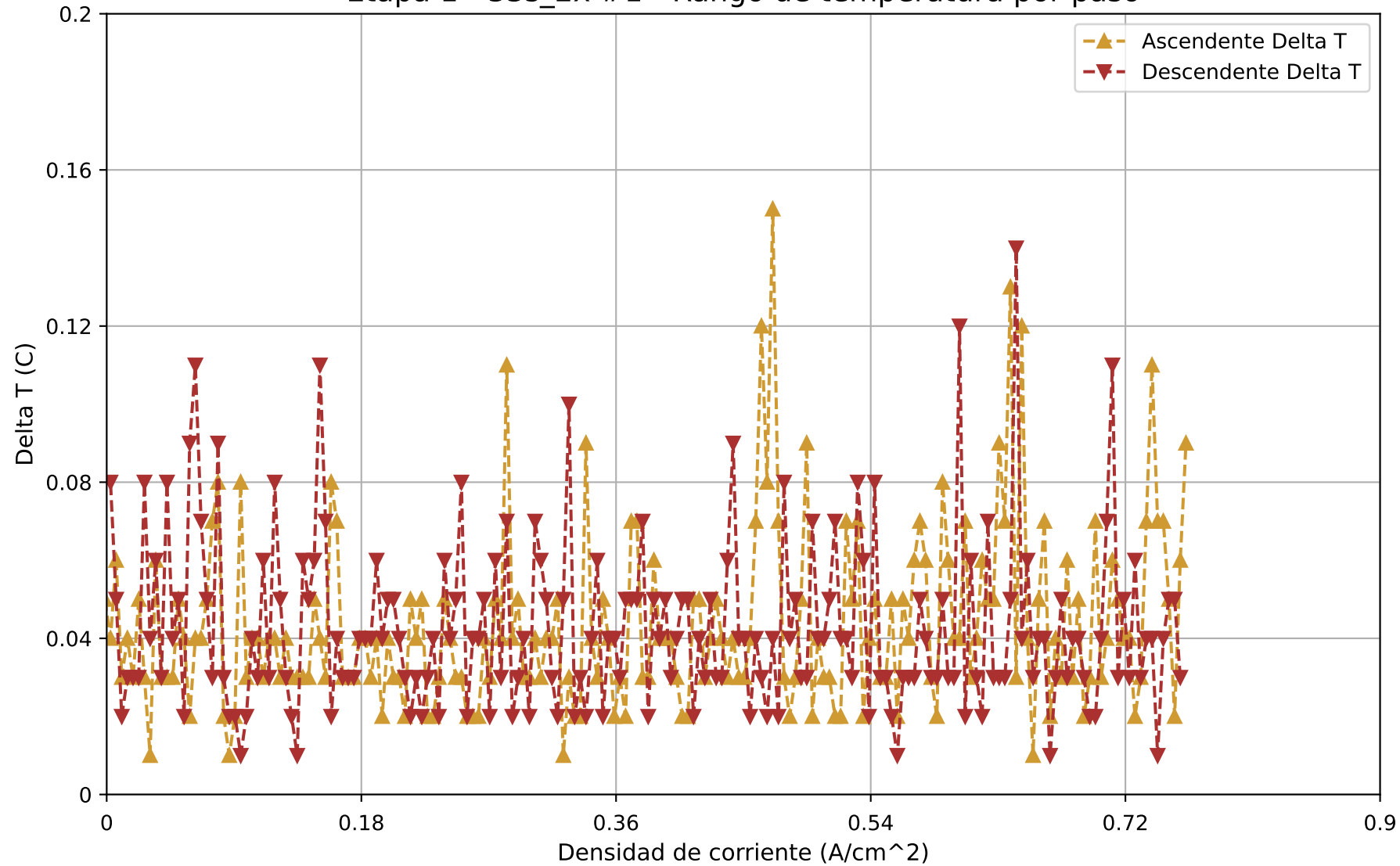
Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
I objetivo (18 A)	0.72	A/cm ²
dV/dI @ 18 A (Ascendente)	0.442115	V/(A/cm ²)
dV/dI máx. (Ascendente)	74.340727	V/(A/cm ²)
I @ dV/dI máx. (Ascendente)	0.000723	A/cm ²
dV/dI @ 18 A (Descendente)	0.393468	V/(A/cm ²)
dV/dI máx. (Descendente)	5.287773	V/(A/cm ²)
I @ dV/dI máx. (Descendent	0.004701	A/cm ²

Etapla 1 - 33s_2x #1 - Rango de voltaje por paso



Etapa 1 - 33s_2x #1 - Rango de temperatura por paso



Reporte PC Estabilidad por paso - Etapa 1 - 33s_2x #1

Metadatos e indicadores de estabilidad por paso de la curva de polarización

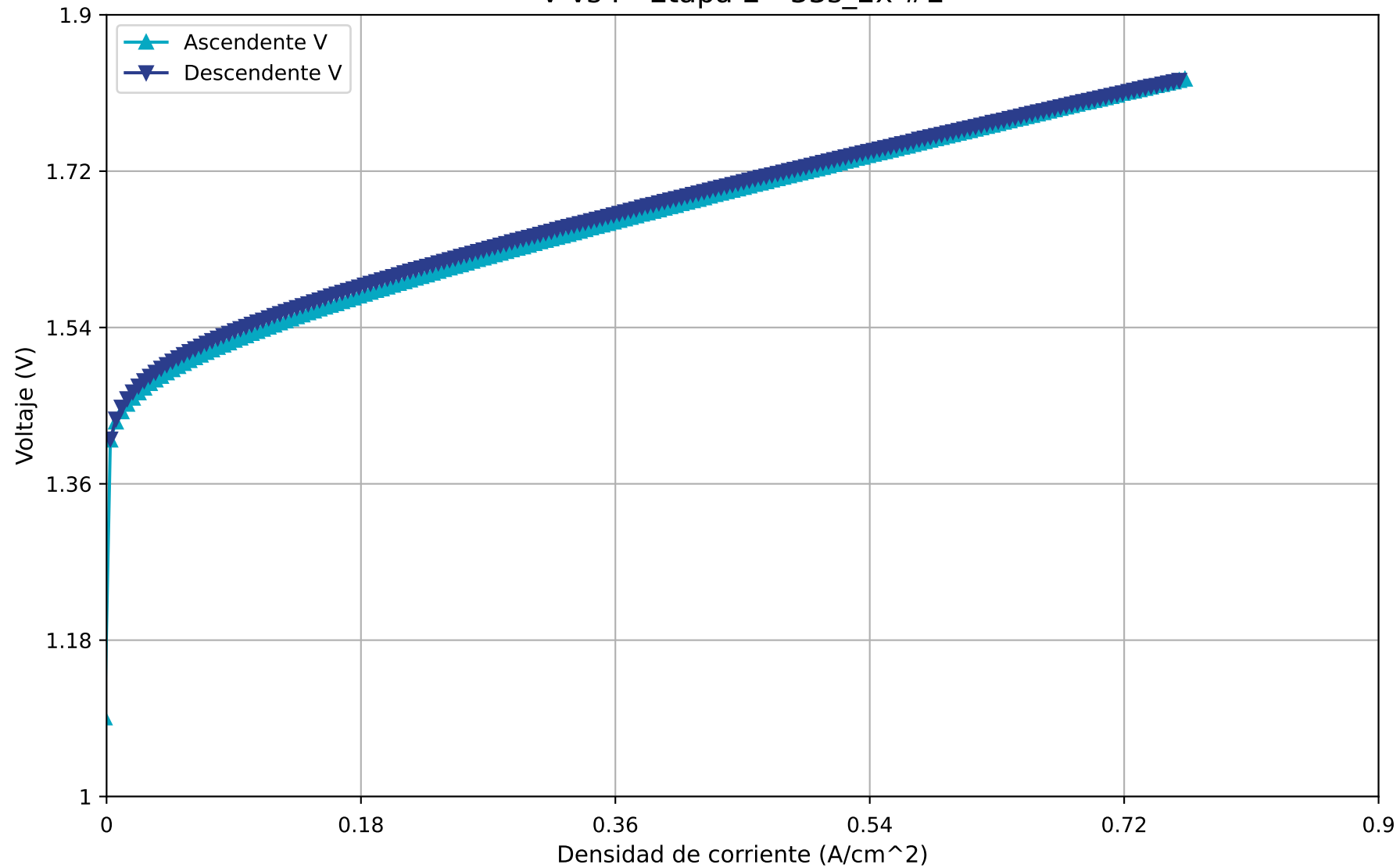
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #1	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	18/6/2026	
Hora	14:29:42	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm^2
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm^2
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm^2/s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

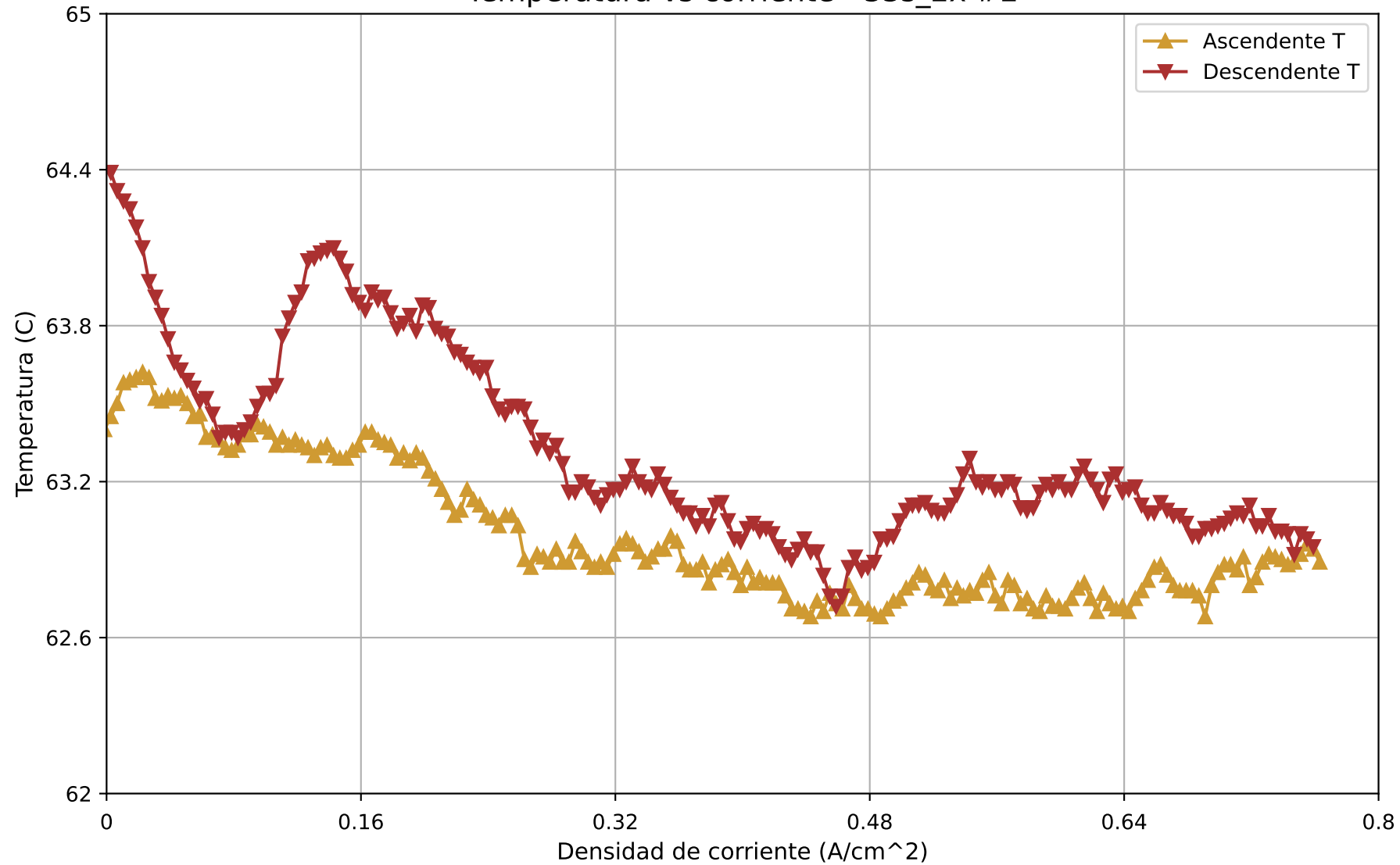
Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Delta V máx. (Ascendente)	0.29799	V
I @ Delta V máx. (Ascendente)	-0.001273	A/cm^2
Delta T máx. (Ascendente)	0.15	C
I @ Delta T máx. (Ascendente)	0.470741	A/cm^2
Delta V máx. (Descendente)	0.01084	V
I @ Delta V máx. (Descendente)	0.002701	A/cm^2
Delta T máx. (Descendente)	0.14	C
I @ Delta T máx. (Descendente)	0.642785	A/cm^2

V vs I - Etapa 2 - 33s_2x #2



Temperatura vs corriente - 33s_2x #2



Reporte PC - Etapa 2 - 33s_2x #2

Metadatos e indicadores de la curva de polarización

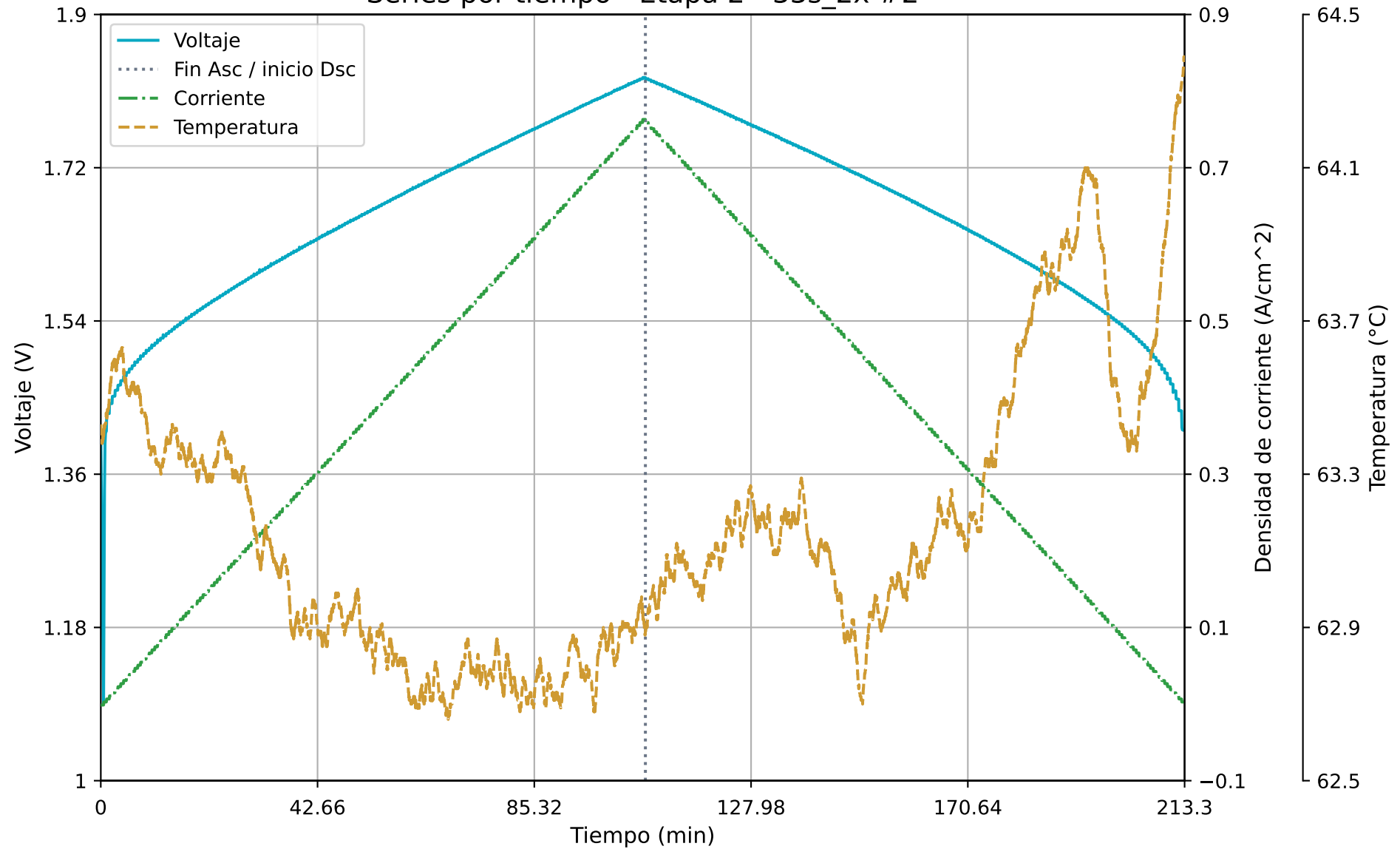
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #2	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	26/6/2026	
Hora	6:47:02	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm ²
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm ²
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm ² /s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo fin ascendente	6431	s
Tiempo total	12795	s
Rango de voltaje	0.73554	V
T prom.	63.156995	C
Delta T máx.	1.73	C

Series por tiempo - Etapa 2 - 33s_2x #2



Reporte PC Series por tiempo - Etapa 2 - 33s_2x #2

Metadatos e indicadores de la curva de polarización

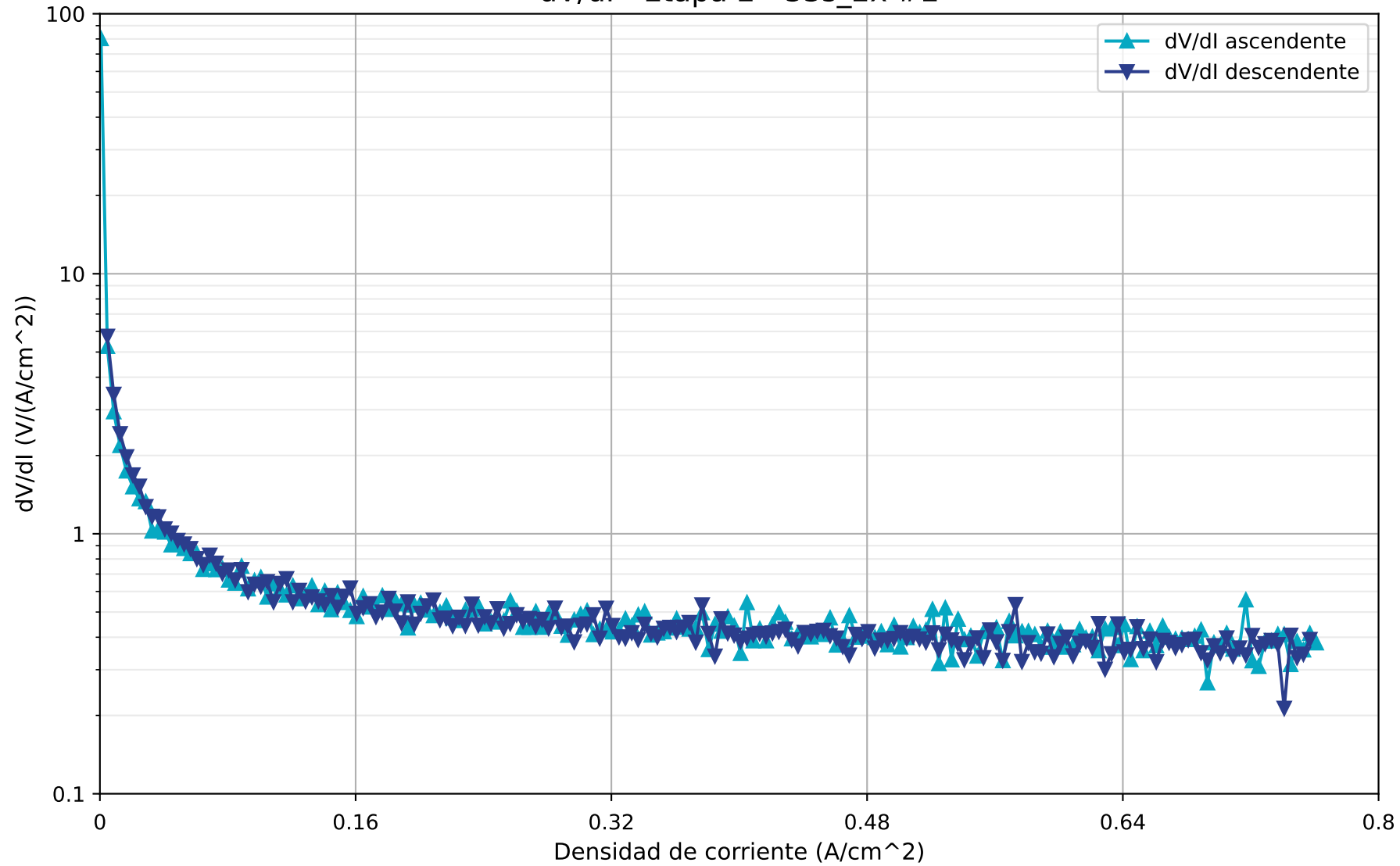
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #2	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	26/6/2026	
Hora	6:47:02	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm ²
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm ²
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm ² /s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo fin ascendente	107.183333	min
Tiempo total	213.25	min
Rango de voltaje	0.73554	V
T prom.	63.156995	C
Delta T máx.	1.73	C

dV/dI - Etapa 2 - 33s_2x #2



Reporte PC dV/dI - Etapa 2 - 33s_2x #2

Metadatos e indicadores dV/dI de la curva de polarización

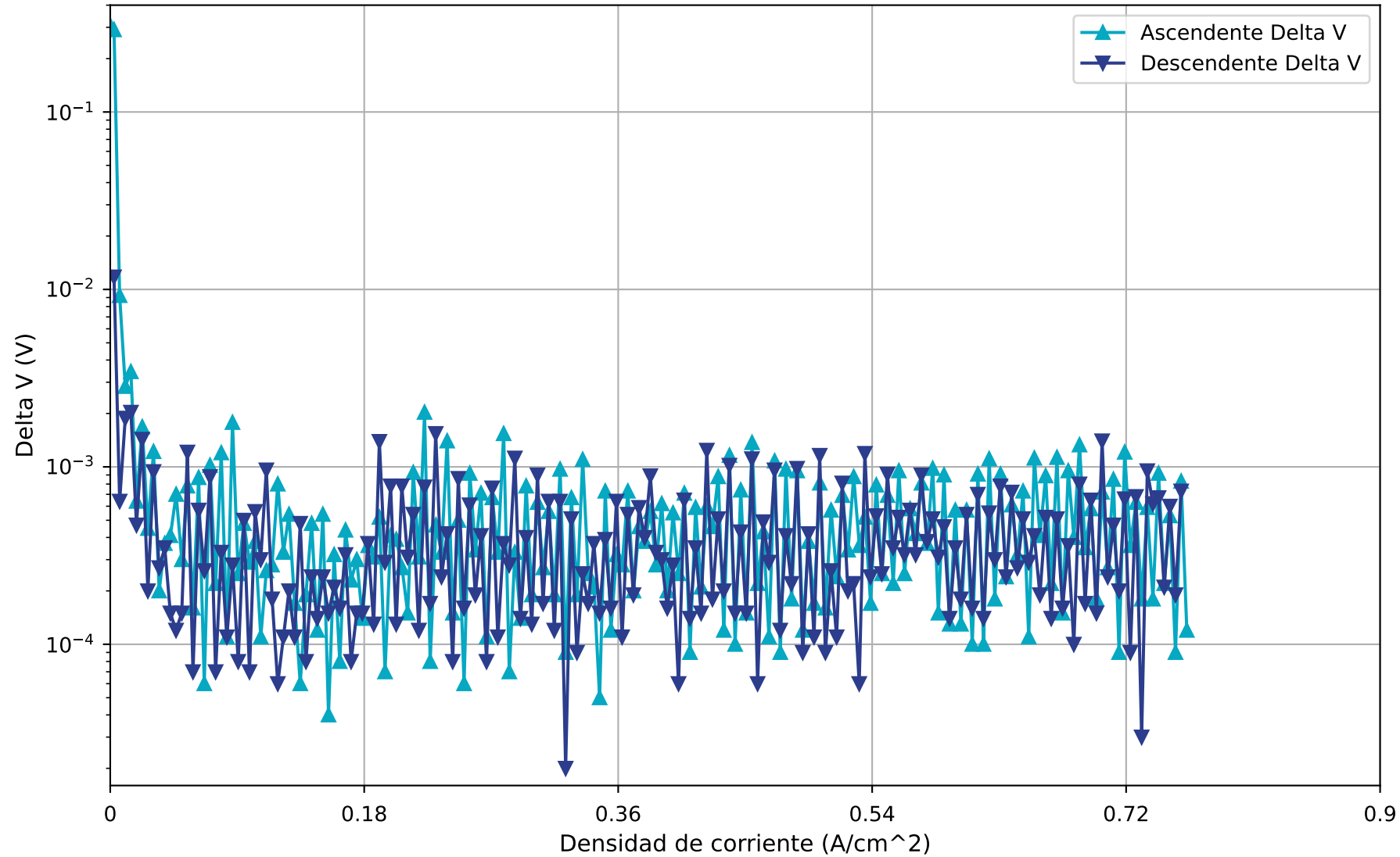
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #2	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	26/6/2026	
Hora	6:47:02	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm ²
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm ²
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm ² /s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

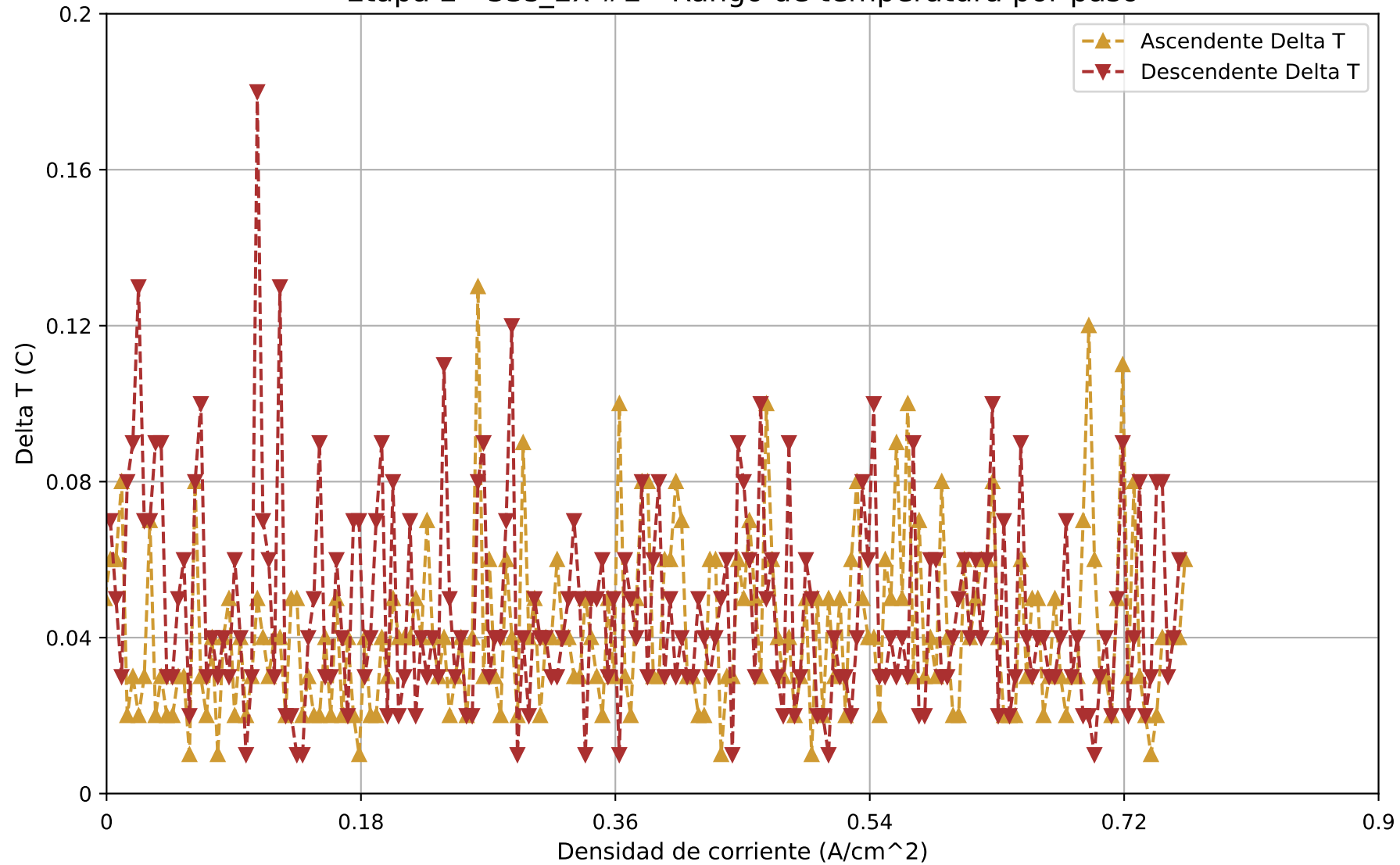
Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
I objetivo (18 A)	0.72	A/cm ²
dV/dI @ 18 A (Ascendente)	0.399856	V/(A/cm ²)
dV/dI máx. (Ascendente)	80.182176	V/(A/cm ²)
I @ dV/dI máx. (Ascendente)	0.000702	A/cm ²
dV/dI @ 18 A (Descendente)	0.370616	V/(A/cm ²)
dV/dI máx. (Descendente)	5.753953	V/(A/cm ²)
I @ dV/dI máx. (Descendent	0.004672	A/cm ²

Etapas 2 - 33s_2x #2 - Rango de voltaje por paso



Etapa 2 - 33s_2x #2 - Rango de temperatura por paso



Reporte PC Estabilidad por paso - Etapa 2 - 33s_2x #2

Metadatos e indicadores de estabilidad por paso de la curva de polarización

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #2	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	26/6/2026	
Hora	6:47:02	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm^2
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm^2
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm^2/s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

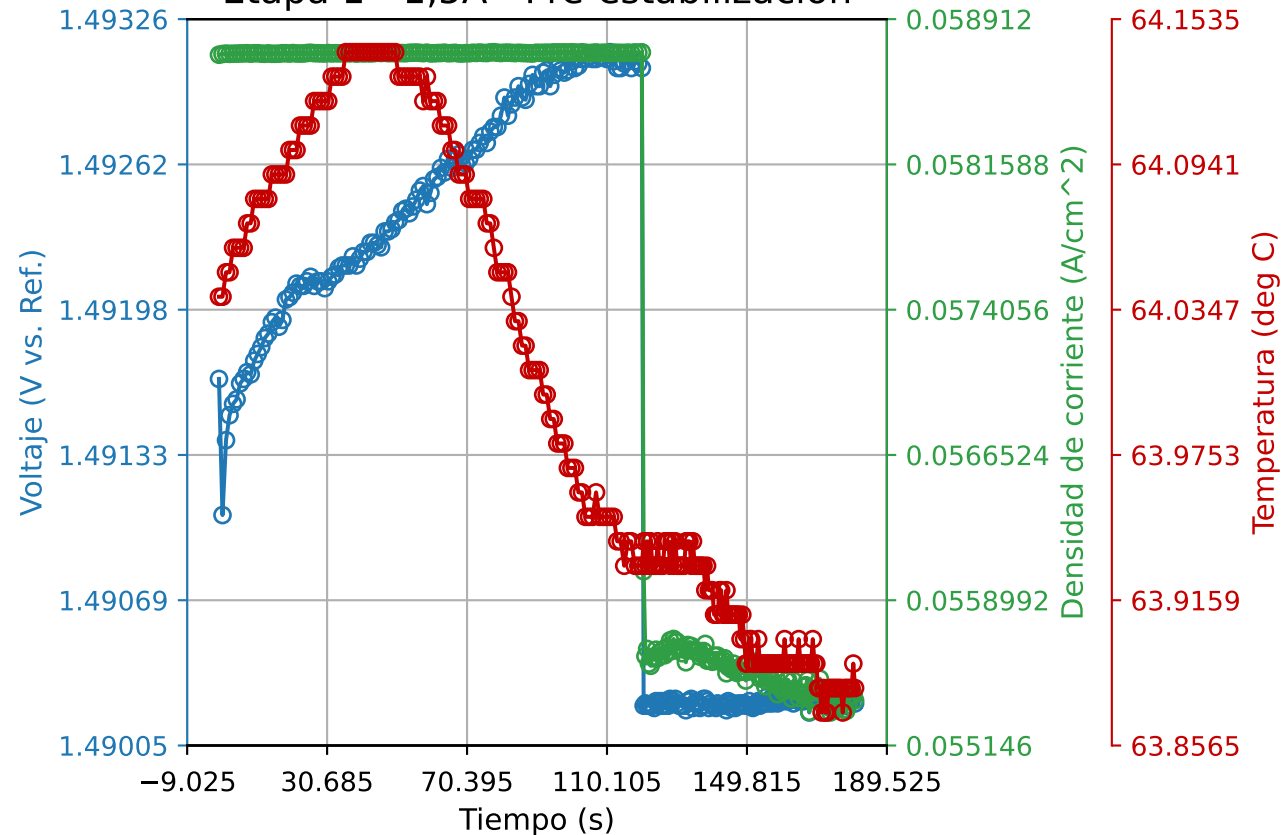
Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Delta V máx. (Ascendente)	0.32179	V
I @ Delta V máx. (Ascendente)	-0.001293	A/cm^2
Delta T máx. (Ascendente)	0.13	C
I @ Delta T máx. (Ascendente)	0.262793	A/cm^2
Delta V máx. (Descendente)	0.01175	V
I @ Delta V máx. (Descendente)	0.002674	A/cm^2
Delta T máx. (Descendente)	0.18	C
I @ Delta T máx. (Descendente)	0.106638	A/cm^2

EIS

Gráficos e indicadores individuais.

Etapa 1 - 1,5A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 1 - 1,5A

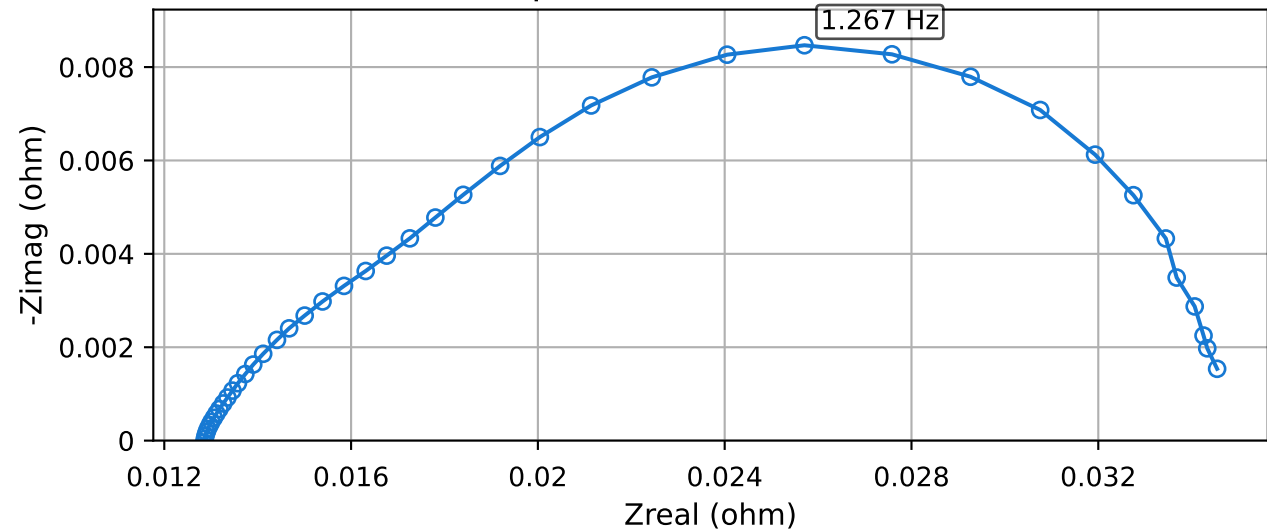
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	18/6/2026	
Hora	18:04:34	
Paso de corriente	1.5	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2

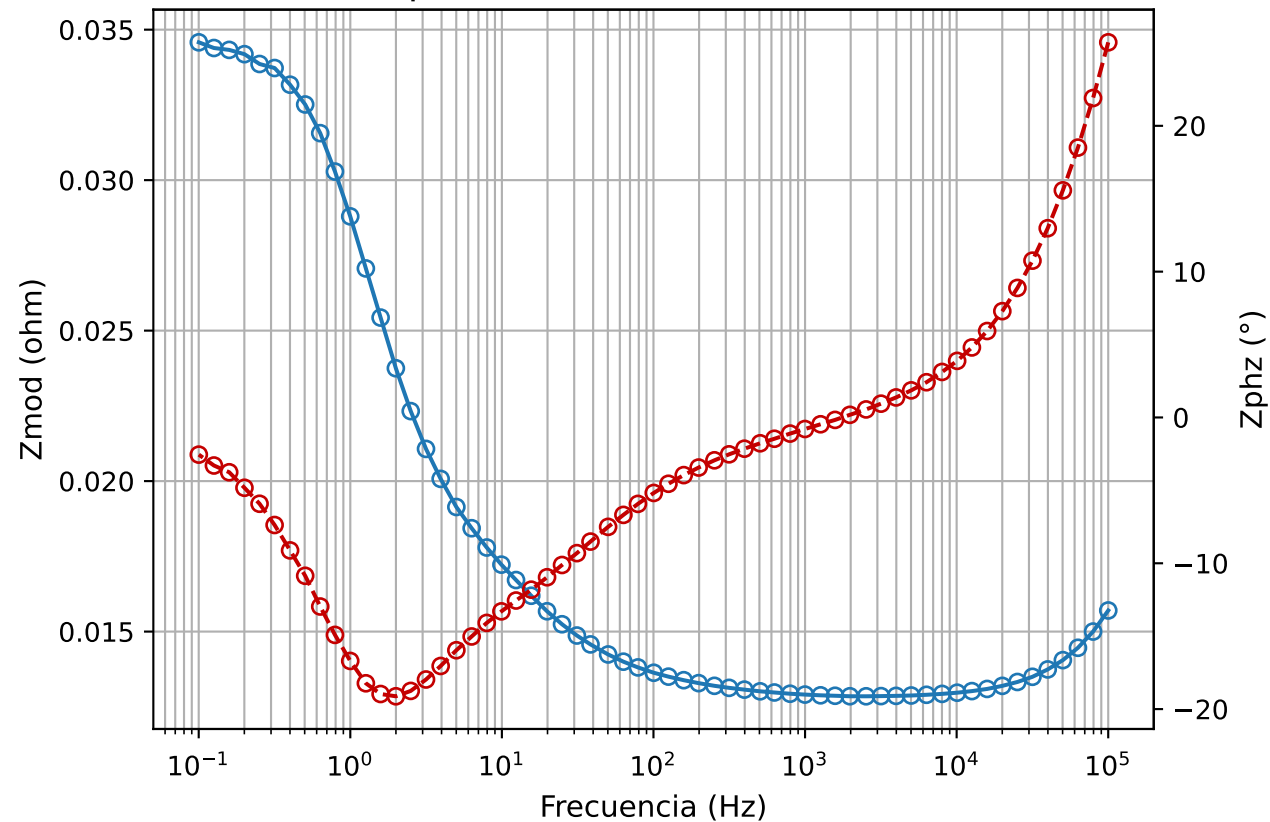
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.87	deg C
t @ T min	171	s
V @ T min	1.49025	V vs. Ref.
j @ T min	0.055426	A/cm^2
T max	64.14	deg C
t @ T max	36	s
V @ T max	1.49217	V vs. Ref.
j @ T max	0.058737	A/cm^2
Galv. Delta V	0.00204	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.000013	A/cm^2
Pot. Delta V	0.00008	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.000732	A/cm^2
Delta V prom. Pot-Galv	-0.002236	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.003213	A/cm^2

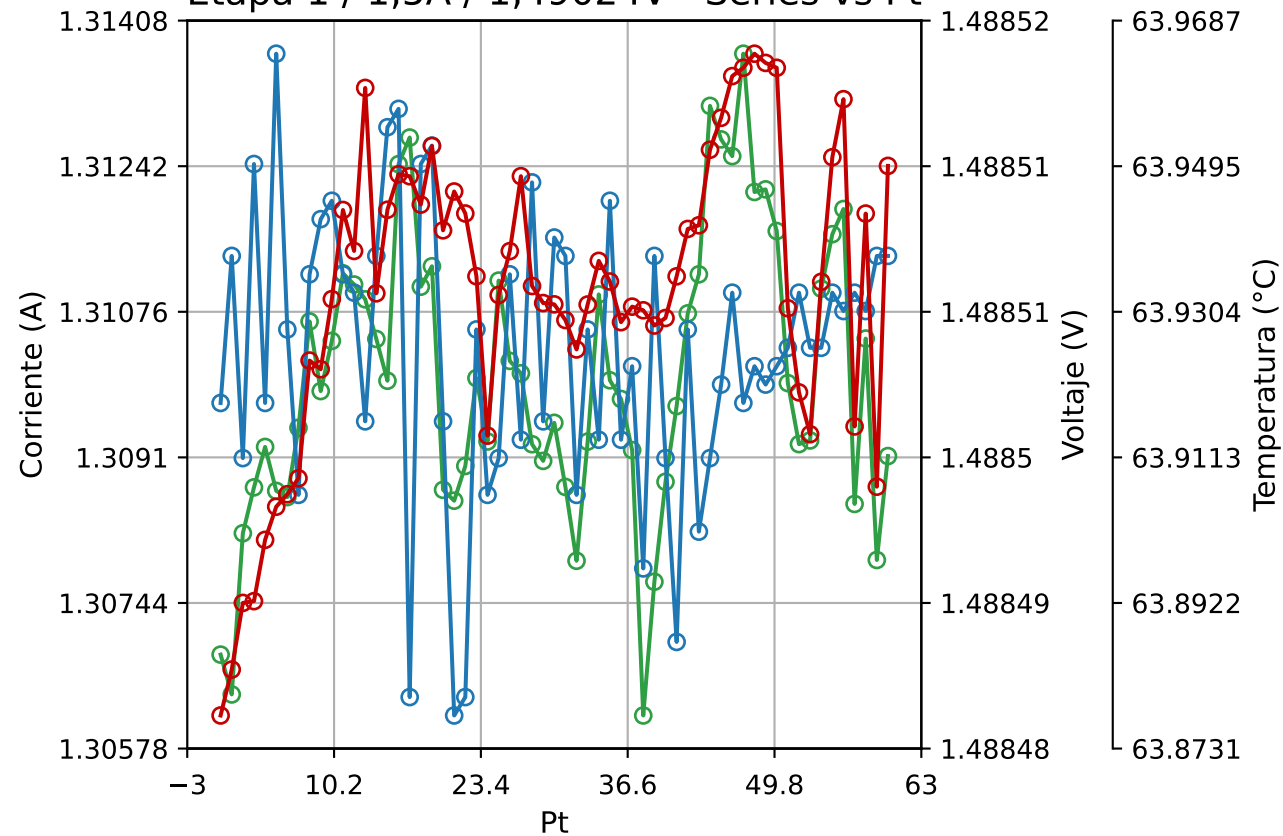
Etapa 1 / 1,5A / 1,49024V



Etapa 1 / 1,5A / 1,49024V - Bode



Etapa 1 / 1,5A / 1,49024V - Series vs Pt



EIS - Etapa 1 / 1,5A / 1,49024V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	18/6/2026	
Hora	18:07:37	
Vdc	1.49024	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.013	ohm
-Zimag máx.	0.008467	ohm
f @ -Zimag máx.	1.266892	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.01285	ohm
f @ Zmod mín.	2527.573	Hz
Zmod máx.	0.034579	ohm
f @ Zmod máx.	0.10016	Hz
Zphz mín.	-19.12176	°
f @ Zphz mín.	1.998082	Hz
Zphz máx.	25.72605	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 1 / 1,5A / 1,49024V

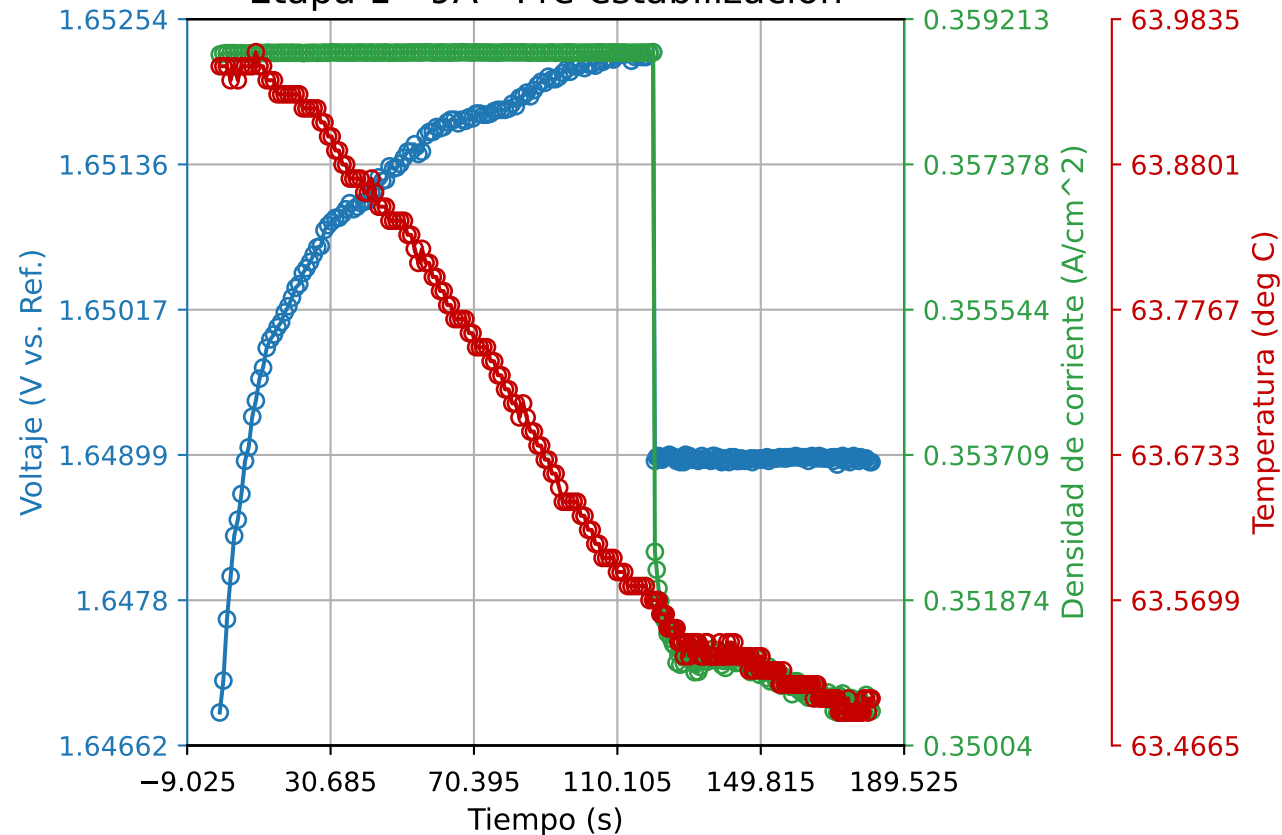
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	18/6/2026	
Hora	18:07:37	
Vdc	1.49024	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.87742	°C
f @ T mín.	100078.1	Hz
V @ T min	1.488501	V
I @ T min	1.306855	A
T max	63.96431	°C
f @ T máx.	1.584686	Hz
V @ T max	1.488503	V
I @ T max	1.31213	A
Delta V máx.	0.000036	V
Delta I máx.	0.007546	A

Etapa 1 - 9A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 1 - 9A

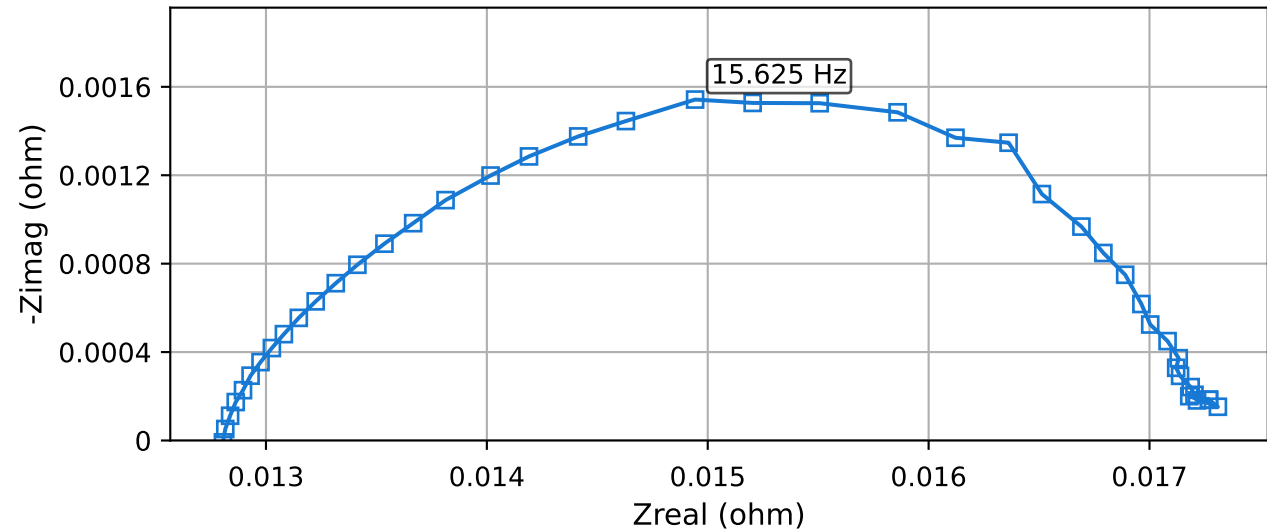
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	18/6/2026	
Hora	18:12:40	
Paso de corriente	9	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²

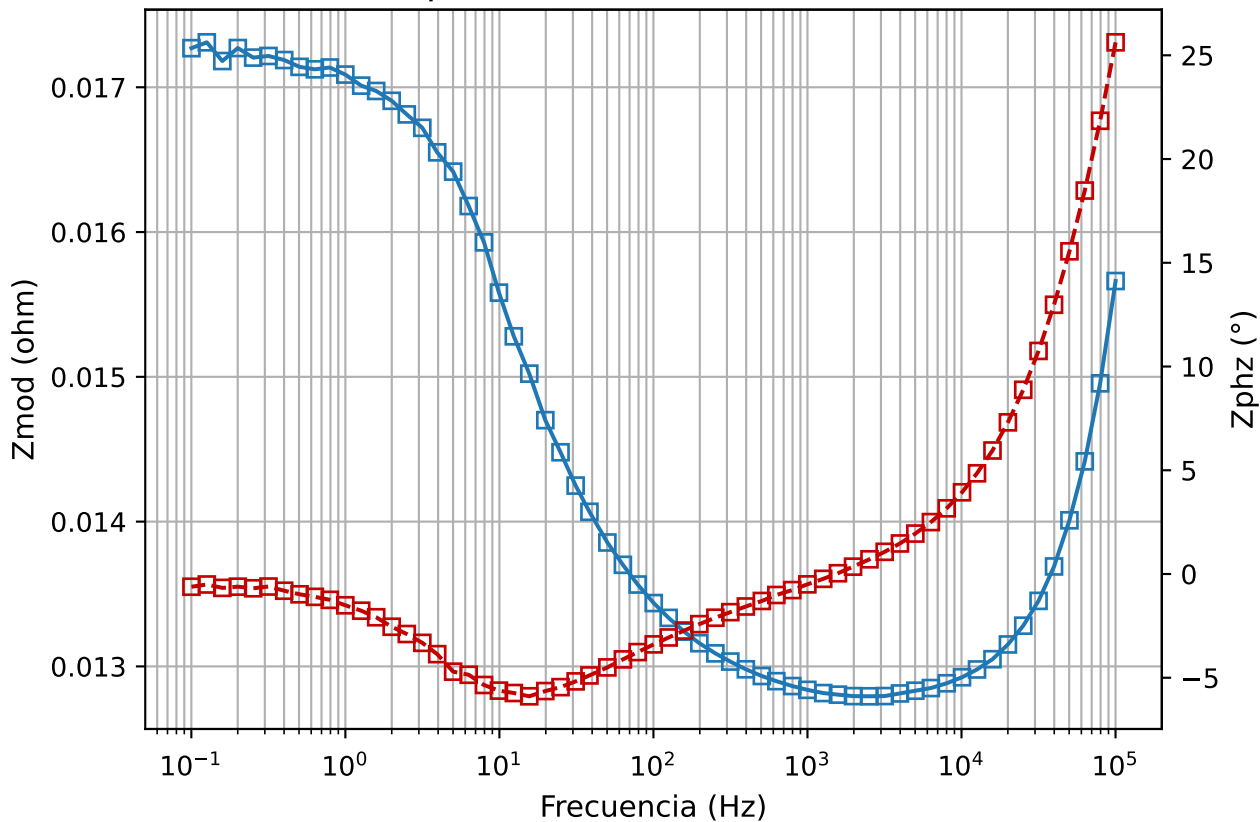
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.49	deg C
t @ T min	171.5	s
V @ T min	1.64897	V vs. Ref.
j @ T min	0.350669	A/cm ²
T max	63.96	deg C
t @ T max	10	s
V @ T max	1.64943	V vs. Ref.
j @ T max	0.358784	A/cm ²
Galv. Delta V	0.00538	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.000029	A/cm ²
Pot. Delta V	0.00008	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.00203	A/cm ²
Delta V prom. Pot-Galv	-0.002237	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.007819	A/cm ²

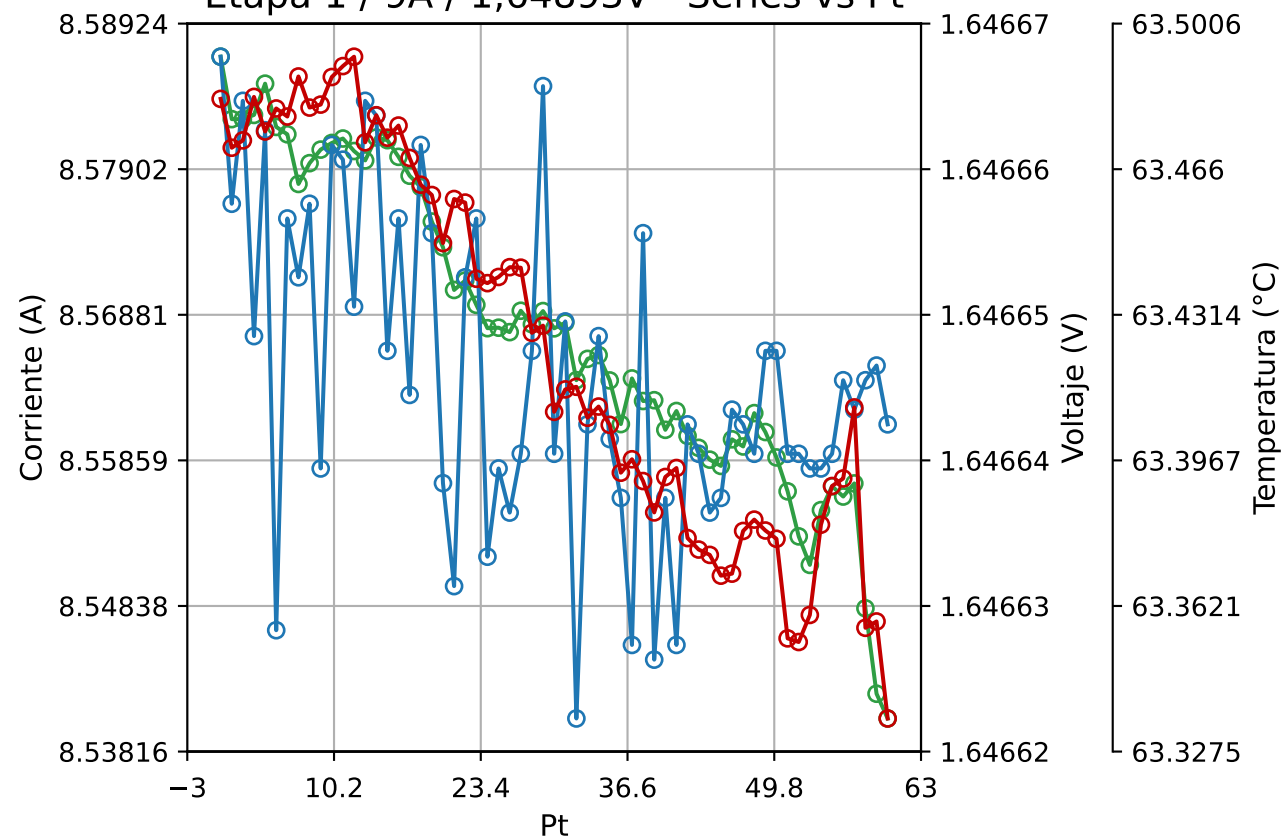
Etapa 1 / 9A / 1,64893V



Etapa 1 / 9A / 1,64893V - Bode



Etapa 1 / 9A / 1,64893V - Series vs Pt



EIS - Etapa 1 / 9A / 1,64893V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	18/6/2026	
Hora	18:15:43	
Vdc	1.64893	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.013	ohm
-Zimag máx.	0.001542	ohm
f @ -Zimag máx.	15.625	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012794	ohm
f @ Zmod mín.	2527.573	Hz
Zmod máx.	0.01731	ohm
f @ Zmod máx.	0.126008	Hz
Zphz mín.	-5.893398	°
f @ Zphz mín.	15.625	Hz
Zphz máx.	25.62491	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 1 / 9A / 1,64893V

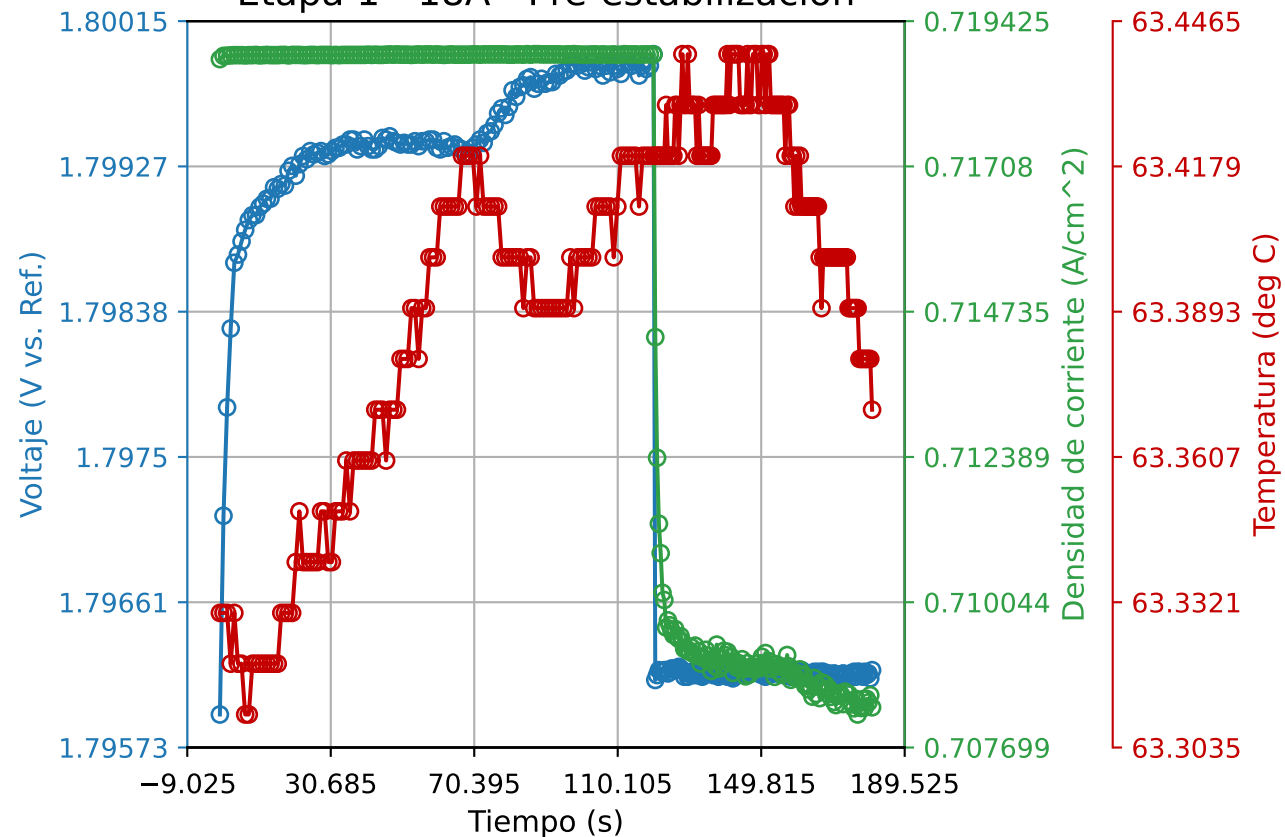
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	18/6/2026	
Hora	18:15:43	
Vdc	1.64893	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.33537	°C
f @ T mín.	0.10016	Hz
V @ T min	1.646641	V
I @ T min	8.540484	A
T max	63.49274	°C
f @ T máx.	6328.125	Hz
V @ T max	1.646649	V
I @ T max	8.580297	A
Delta V máx.	0.000045	V
Delta I máx.	0.046431	A

Etapa 1 - 18A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 1 - 18A

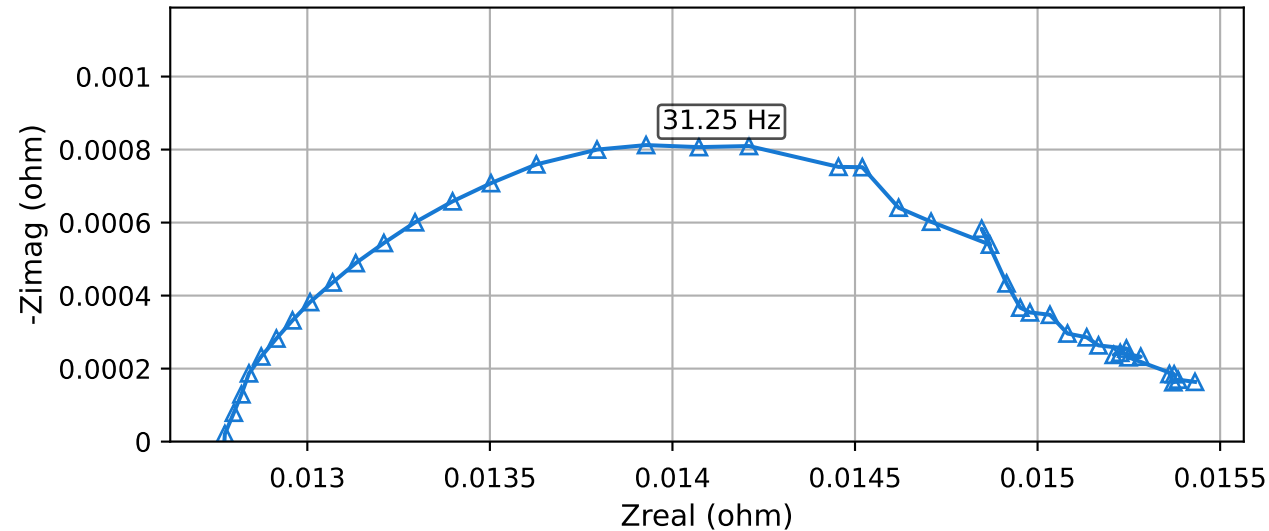
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	18/6/2026	
Hora	18:20:57	
Paso de corriente	18	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²

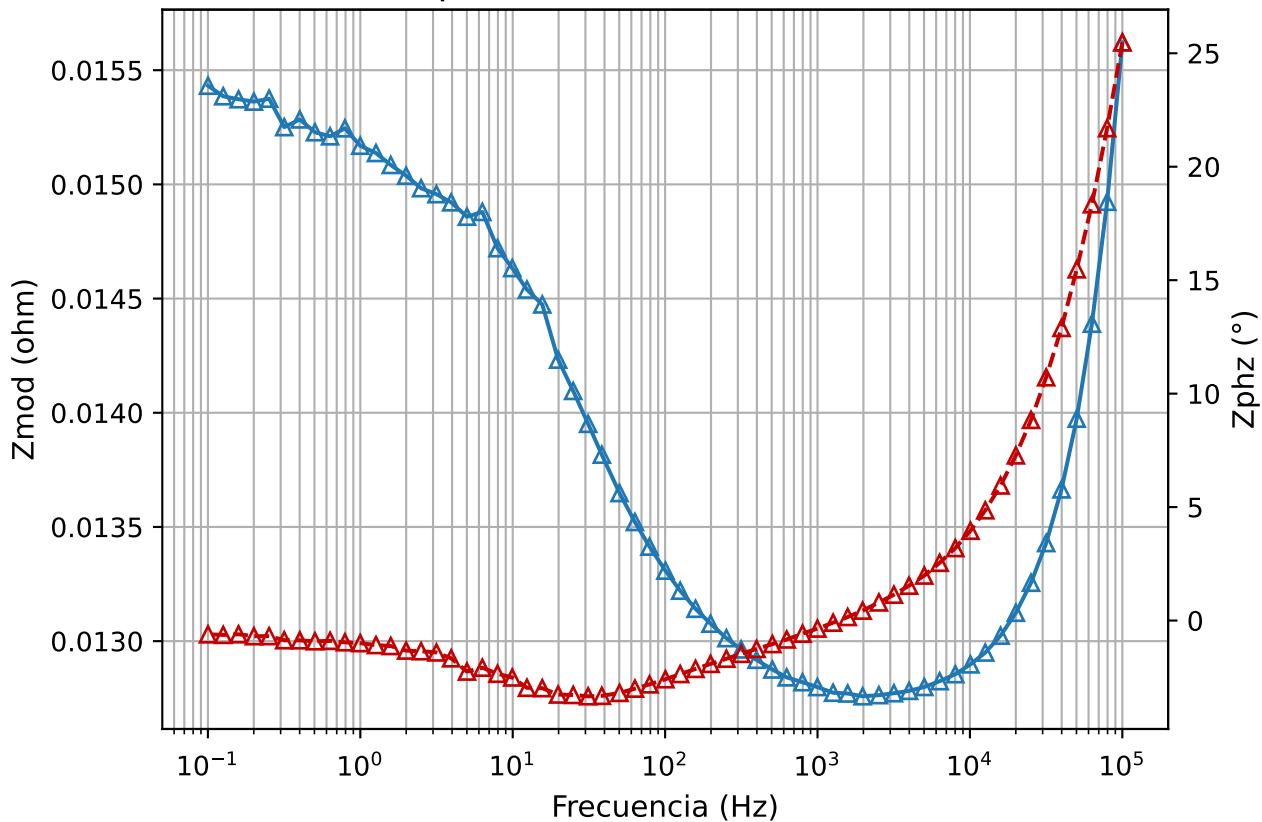
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.31	deg C
t @ T min	7	s
V @ T min	1.79888	V vs. Ref.
j @ T min	0.718872	A/cm ²
T max	63.44	deg C
t @ T max	128	s
V @ T max	1.7962	V vs. Ref.
j @ T max	0.709404	A/cm ²
Galv. Delta V	0.00402	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.00008	A/cm ²
Pot. Delta V	0.00008	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.006092	A/cm ²
Delta V prom. Pot-Galv	-0.003242	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.009825	A/cm ²

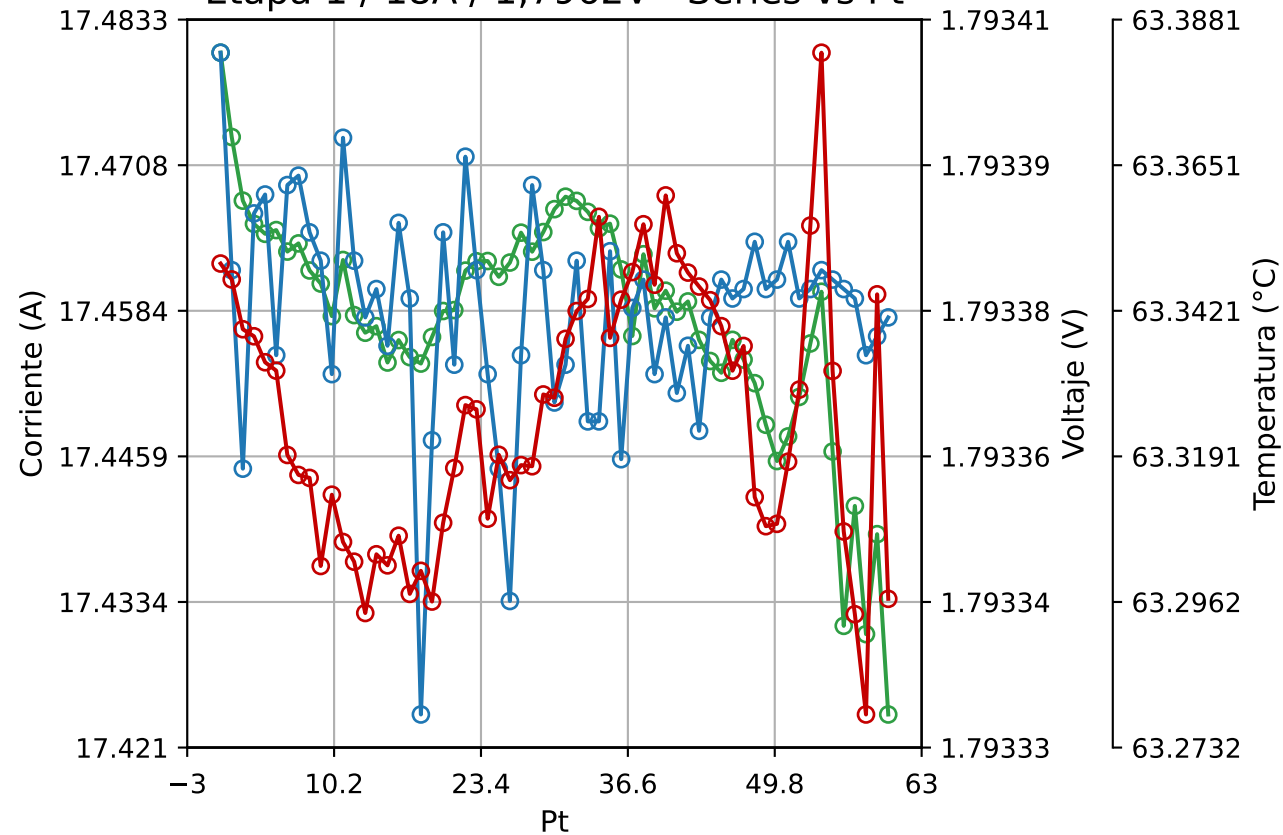
Etapa 1 / 18A / 1,7962V



Etapa 1 / 18A / 1,7962V - Bode



Etapa 1 / 18A / 1,7962V - Series vs Pt



EIS - Etapa 1 / 18A / 1,7962V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	18/6/2026	
Hora	18:24:00	
Vdc	1.7962	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.013	ohm
-Zimag máx.	0.000812	ohm
f @ -Zimag máx.	31.25	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012759	ohm
f @ Zmod mín.	1976.103	Hz
Zmod máx.	0.015622	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-3.337894	°
f @ Zphz mín.	31.25	Hz
Zphz máx.	25.48201	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 1 / 18A / 1,7962V

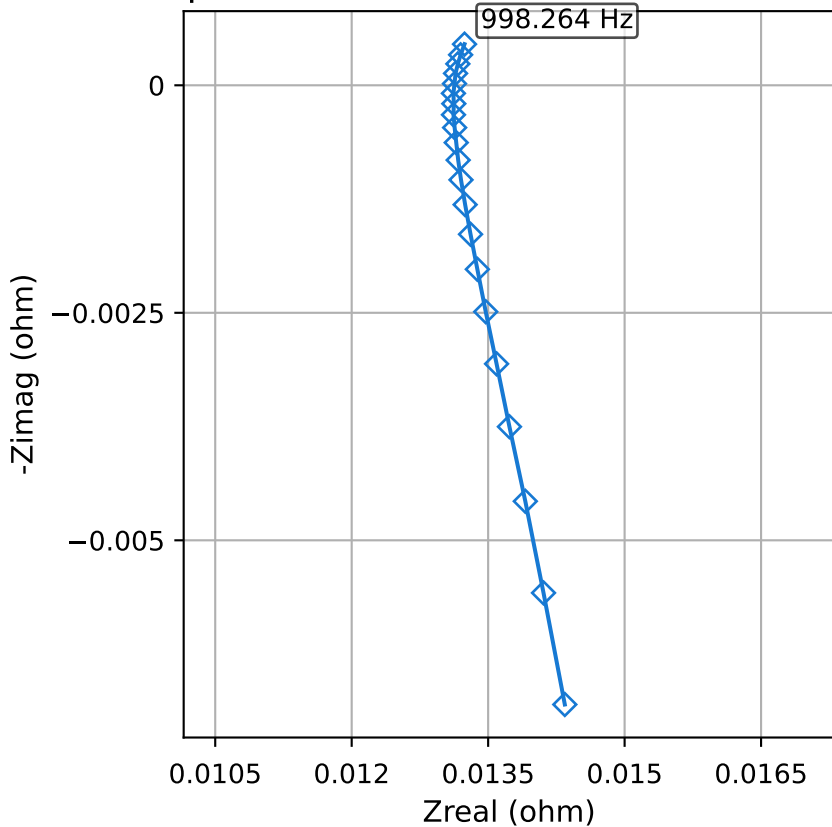
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	18/6/2026	
Hora	18:24:00	
Vdc	1.7962	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

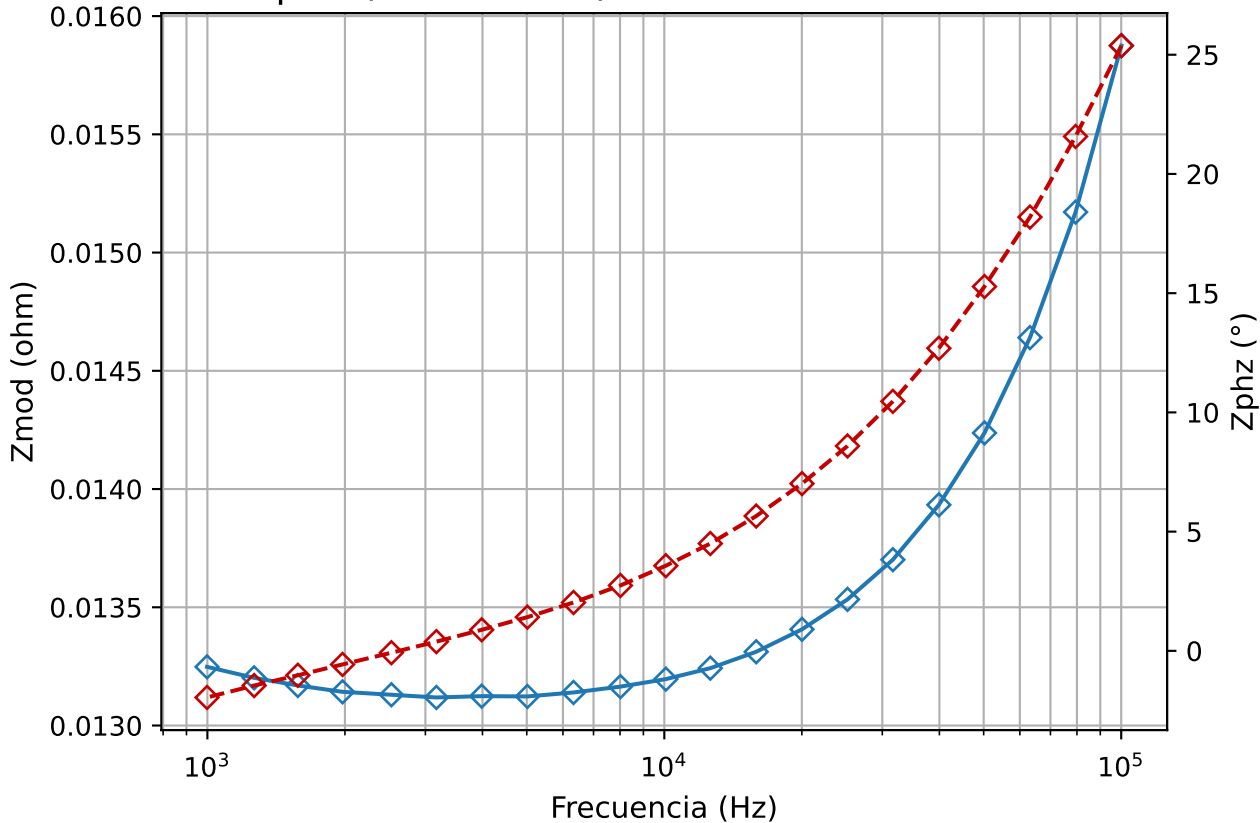
Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.2784	°C
f @ T mín.	0.158898	Hz
V @ T min	1.793371	V
I @ T min	17.43069	A
T max	63.38283	°C
f @ T máx.	0.400641	Hz
V @ T max	1.79338	V
I @ T max	17.46001	A
Delta V máx.	0.00007	V
Delta I máx.	0.05667	A

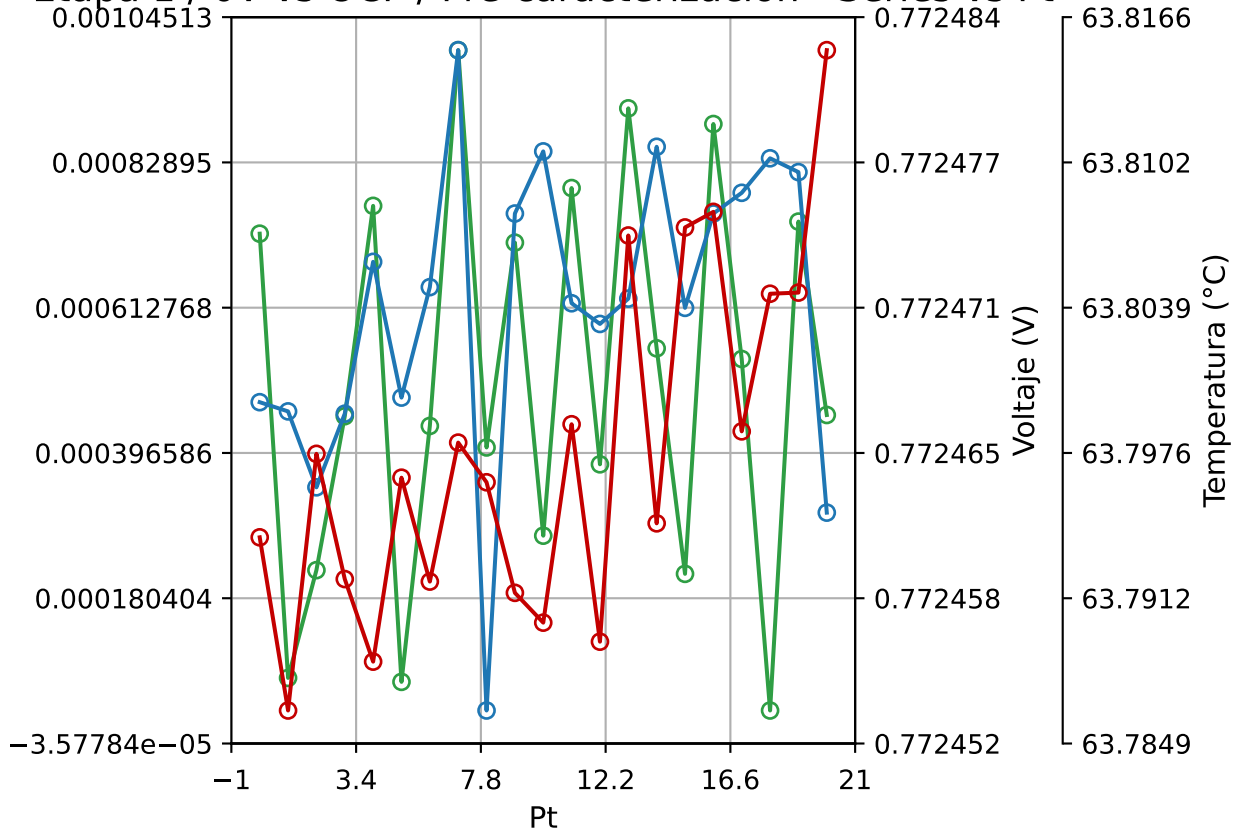
Etapa 1 / 0V vs OCP / Pre-caracterización



Etapa 1 / 0V vs OCP / Pre-caracterización - Bode



Etapa 1 / 0V vs OCP / Pre-caracterización - Series vs Pt



EIS - Etapa 1 / 0V vs OCP / Pre-caracterización

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	18/6/2026	
Hora	14:24:04	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.013	ohm
-Zimag máx.	0.000452	ohm
f @ -Zimag máx.	998.264	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.013119	ohm
f @ Zmod mín.	3170.956	Hz
Zmod máx.	0.015875	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-1.955138	°
f @ Zphz mín.	998.264	Hz
Zphz máx.	25.37957	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 1 / 0V vs OCP / Pre-caracterización

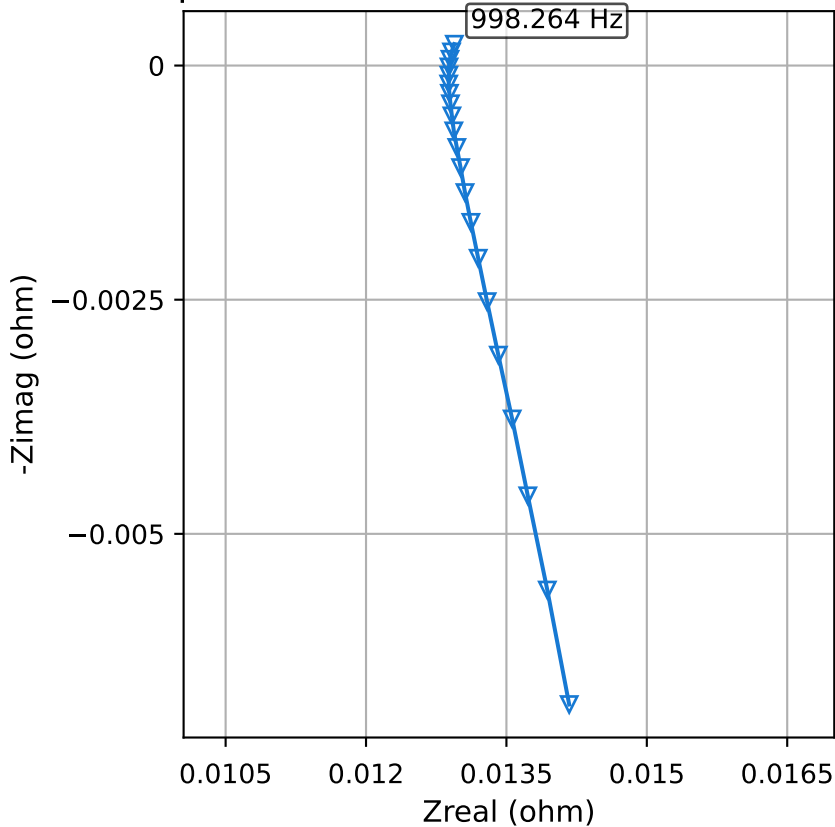
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	18/6/2026	
Hora	14:24:04	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

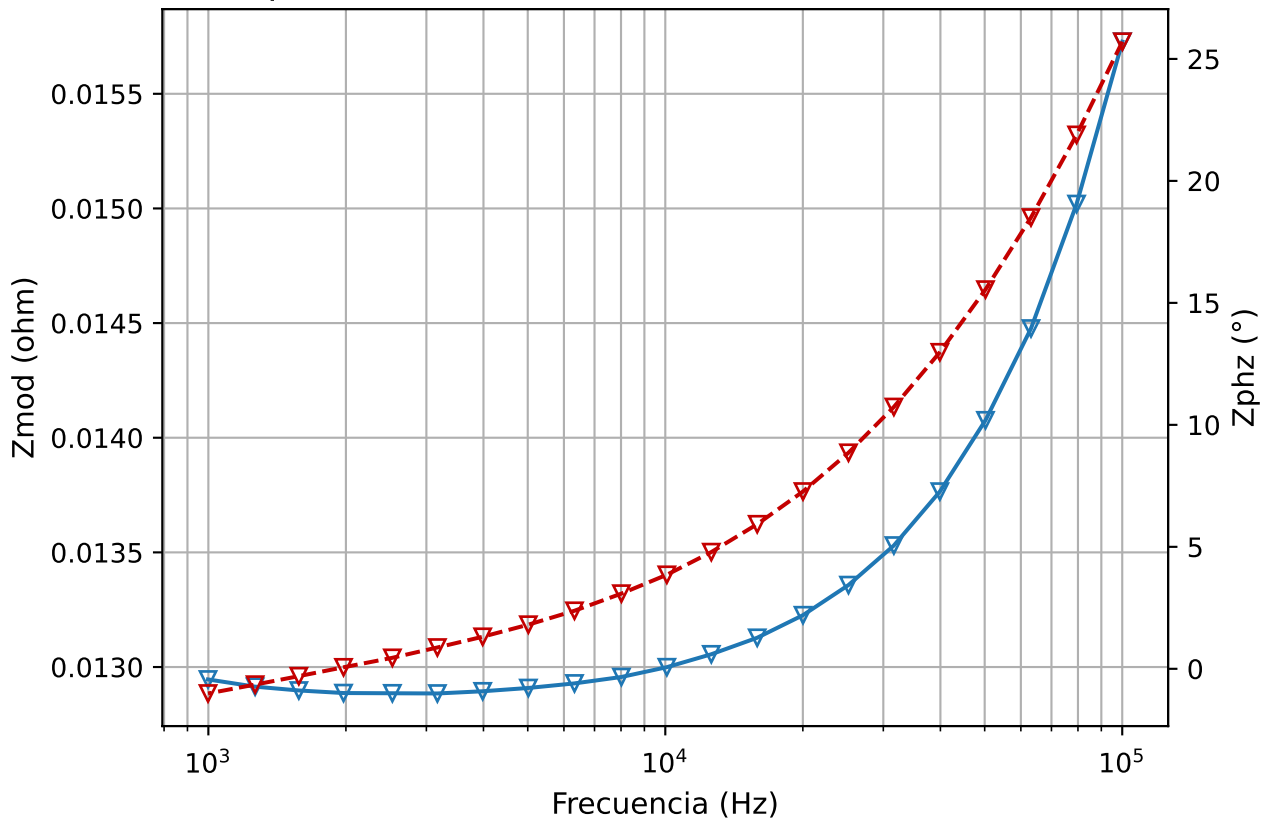
Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.78635	°C
f @ T mín.	79453.13	Hz
V @ T min	0.772466	V
I @ T min	0.000062	A
T max	63.81514	°C
f @ T máx.	998.264	Hz
V @ T max	0.772462	V
I @ T max	0.000453	A
Delta V máx.	0.000029	V
Delta I máx.	0.000983	A

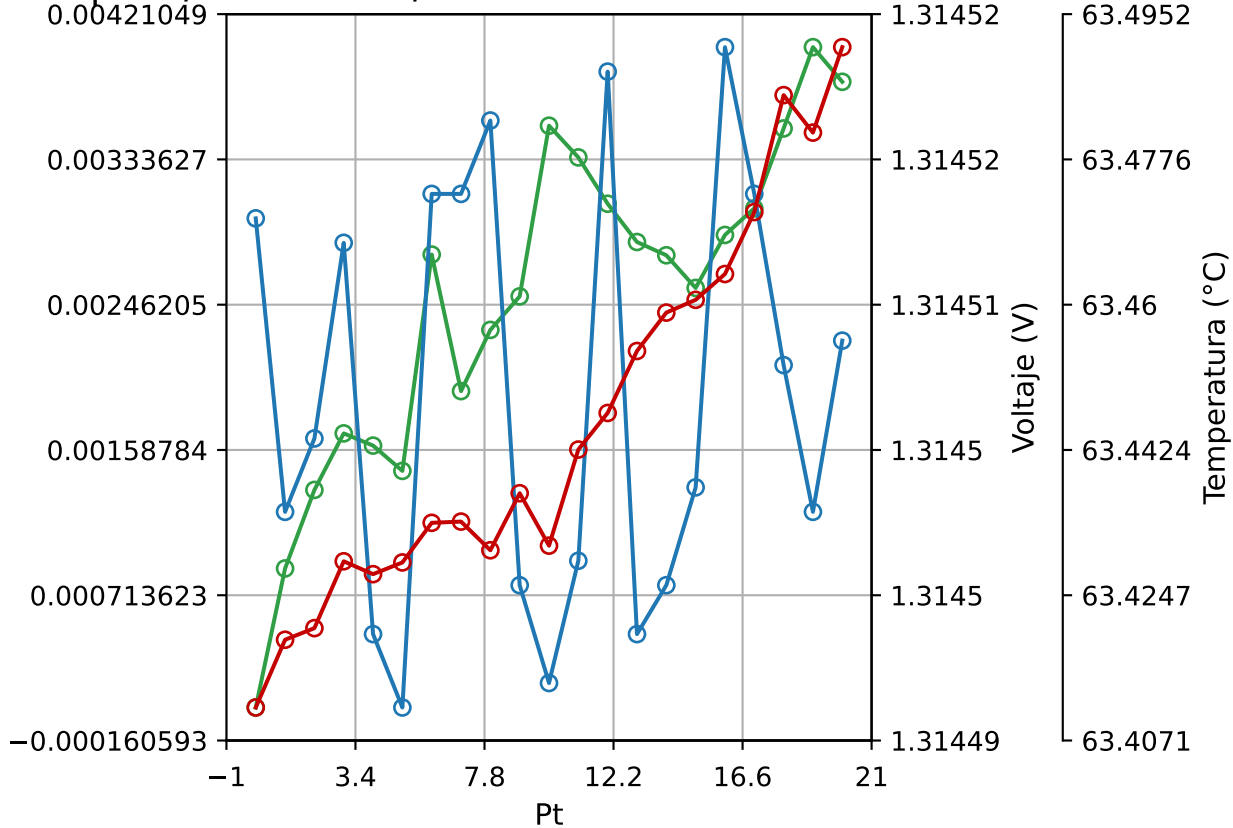
Etapa 1 / 0V vs OCP / Post-caracterización



Etapa 1 / 0V vs OCP / Post-caracterización - Bode



Etapa 1 / 0V vs OCP / Post-caracterización - Series vs Pt



EIS - Etapa 1 / 0V vs OCP / Post-caracterización

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	18/6/2026	
Hora	18:30:14	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.013	ohm
-Zimag máx.	0.000228	ohm
f @ -Zimag máx.	998.264	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012885	ohm
f @ Zmod mín.	3170.956	Hz
Zmod máx.	0.015727	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-1.010895	°
f @ Zphz mín.	998.264	Hz
Zphz máx.	25.70699	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 1 / 0V vs OCP / Post-caracterización

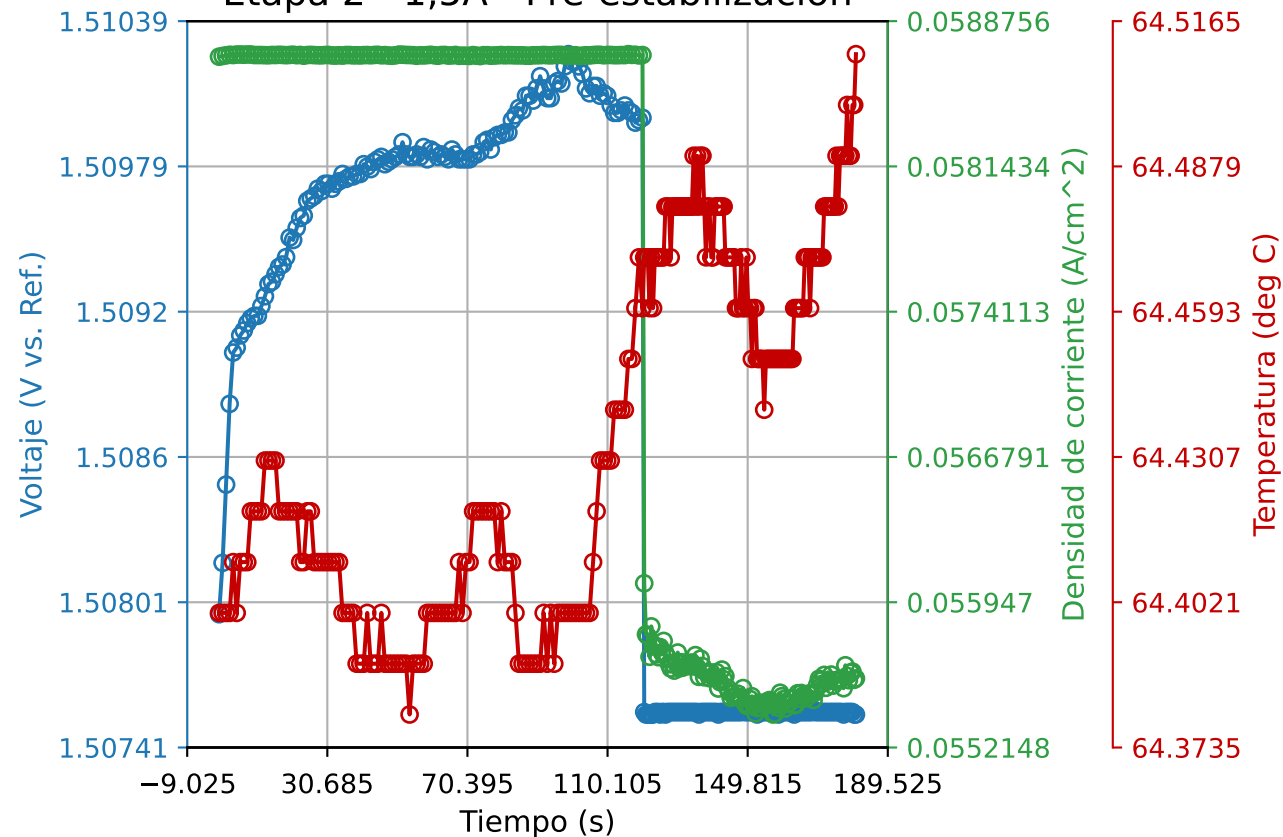
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	18/6/2026	
Hora	18:30:14	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.41111	°C
f @ T mín.	100078.1	Hz
V @ T min	1.314514	V
I @ T min	0.000038	A
T max	63.49124	°C
f @ T máx.	998.264	Hz
V @ T max	1.314509	V
I @ T max	0.003803	A
Delta V máx.	0.000027	V
Delta I máx.	0.003974	A

Etapla 2 - 1,5A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 2 - 1,5A

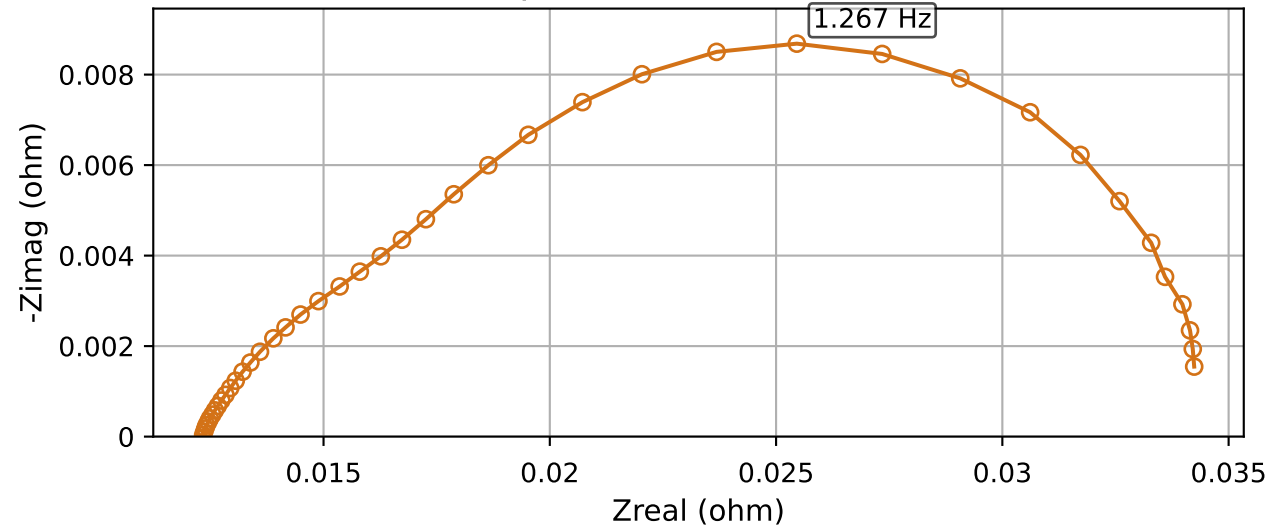
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	26/6/2026	
Hora	10:21:55	
Paso de corriente	1.5	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2

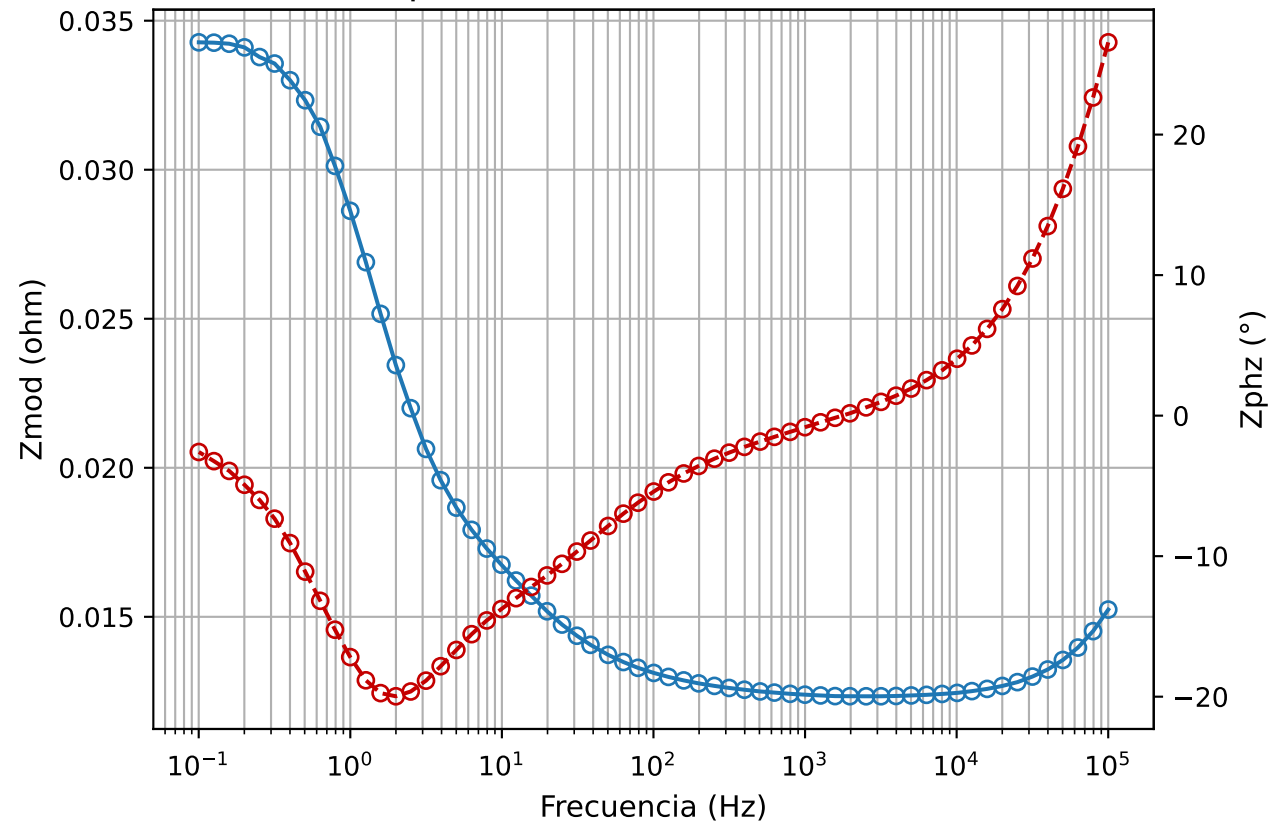
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	64.38	deg C
t @ T min	54	s
V @ T min	1.50983	V vs. Ref.
j @ T min	0.058705	A/cm^2
T max	64.51	deg C
t @ T max	180.5	s
V @ T max	1.50755	V vs. Ref.
j @ T max	0.055563	A/cm^2
Galv. Delta V	0.00229	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.000013	A/cm^2
Pot. Delta V	0.00002	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.000661	A/cm^2
Delta V prom. Pot-Galv	-0.002201	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.003154	A/cm^2

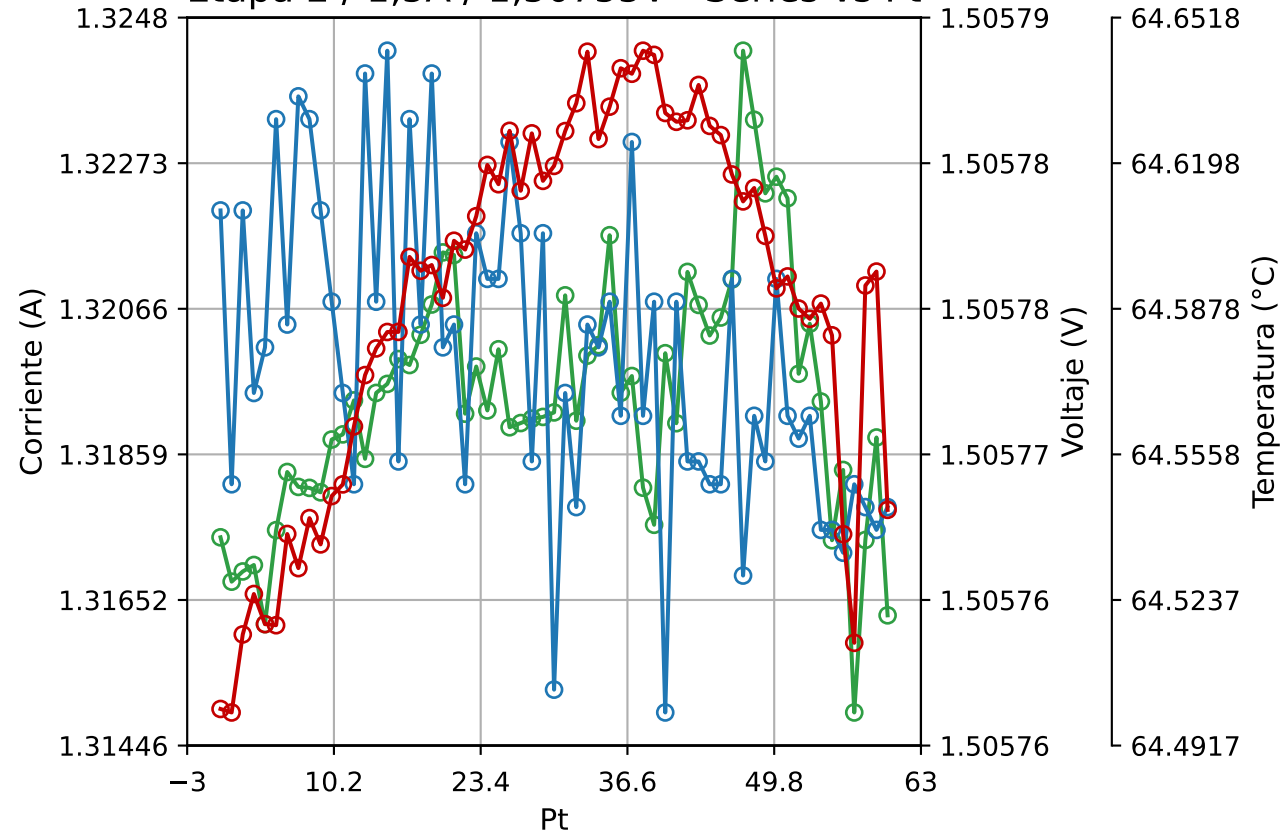
Etapa 2 / 1,5A / 1,50755V



Etapa 2 / 1,5A / 1,50755V - Bode



Etapa 2 / 1,5A / 1,50755V - Series vs Pt



EIS - Etapa 2 / 1,5A / 1,50755V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	26/6/2026	
Hora	10:24:57	
Vdc	1.50755	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.012	ohm
-Zimag máx.	0.008684	ohm
f @ -Zimag máx.	1.266892	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012334	ohm
f @ Zmod mín.	2527.573	Hz
Zmod máx.	0.034274	ohm
f @ Zmod máx.	0.10016	Hz
Zphz mín.	-19.97174	°
f @ Zphz mín.	1.998082	Hz
Zphz máx.	26.56593	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 2 / 1,5A / 1,50755V

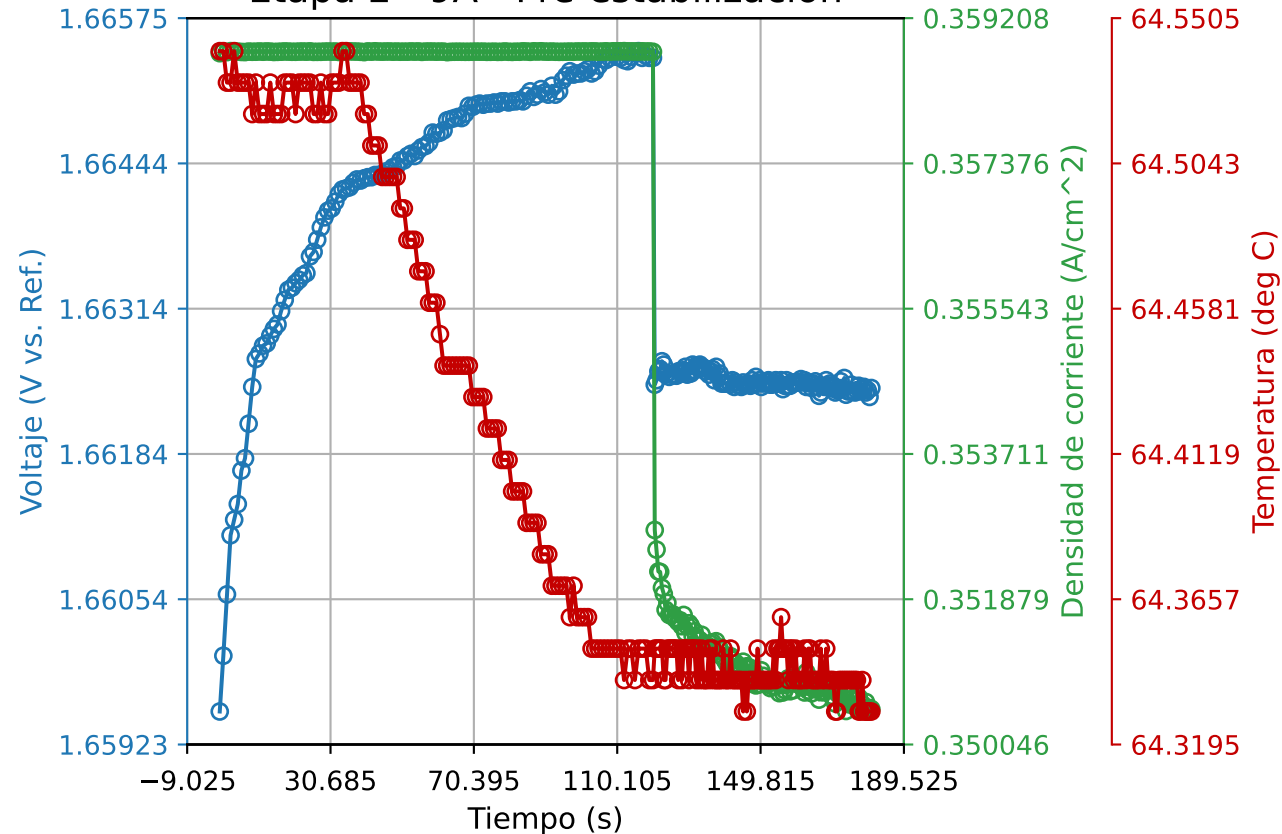
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	26/6/2026	
Hora	10:24:57	
Vdc	1.50755	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	64.49899	°C
f @ T mín.	79453.13	Hz
V @ T min	1.505768	V
I @ T min	1.316785	A
T max	64.64455	°C
f @ T máx.	15.625	Hz
V @ T max	1.505771	V
I @ T max	1.31812	A
Delta V máx.	0.000029	V
Delta I máx.	0.0094	A

Etapa 2 - 9A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 2 - 9A

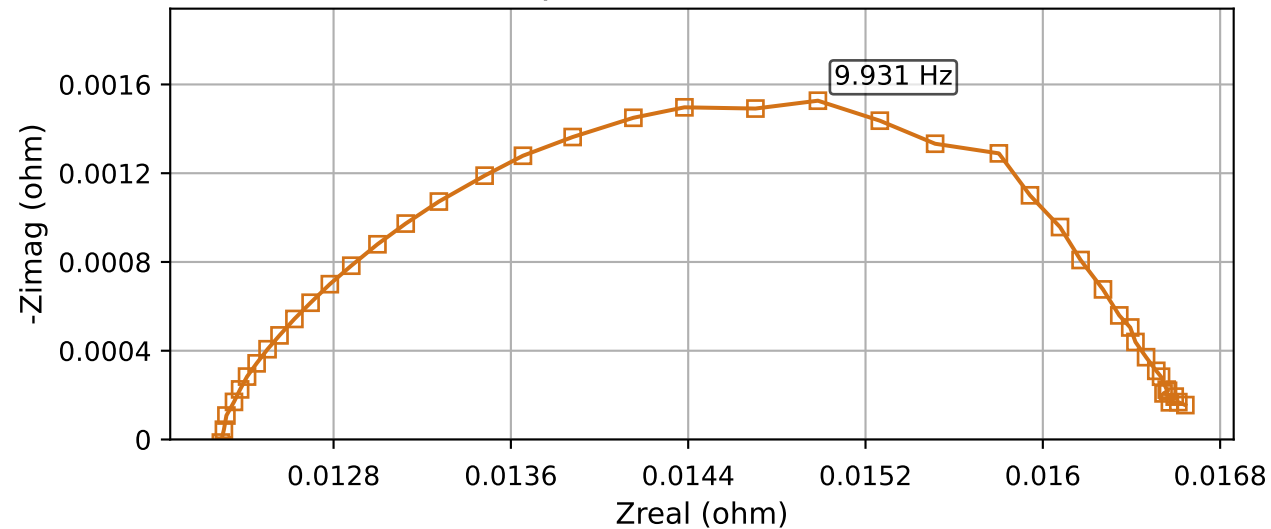
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	26/6/2026	
Hora	10:30:05	
Paso de corriente	9	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²

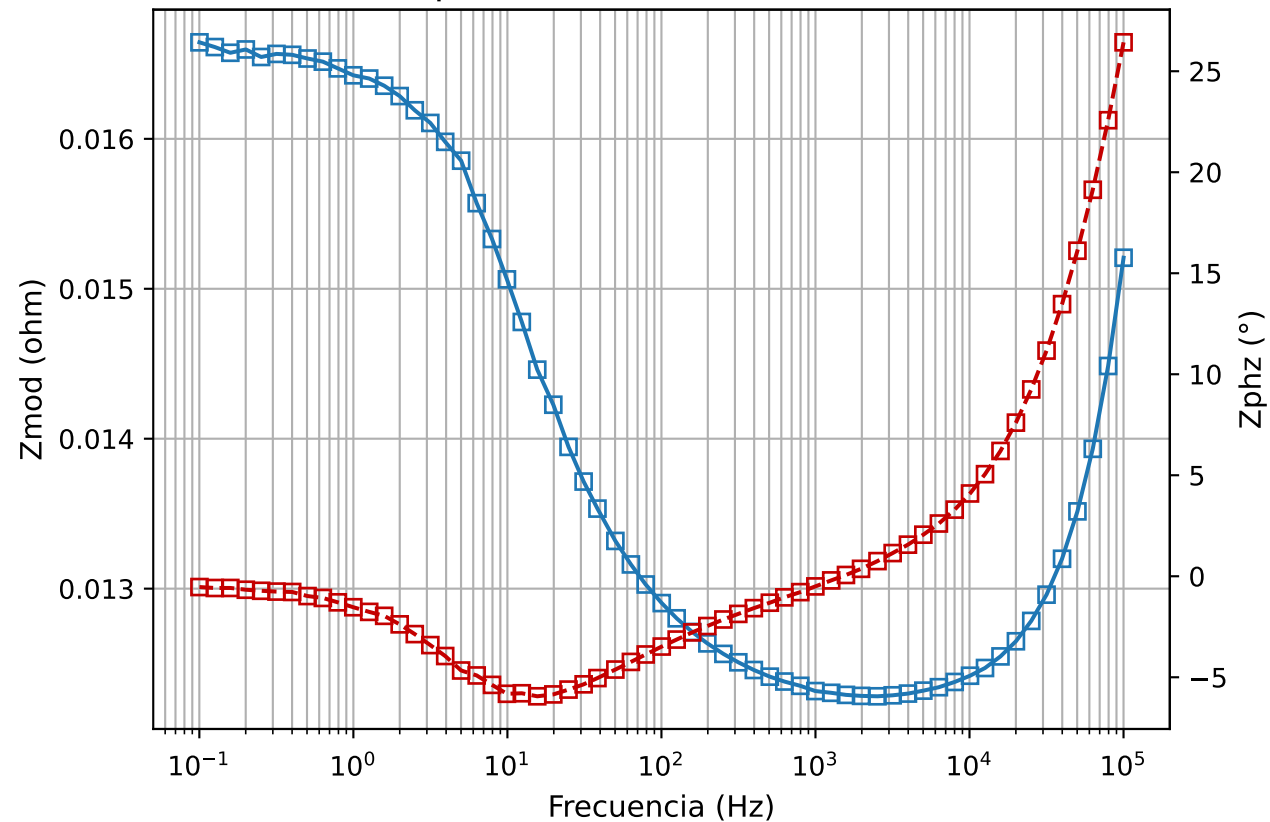
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	64.33	deg C
t @ T min	145	s
V @ T min	1.66248	V vs. Ref.
j @ T min	0.351091	A/cm ²
T max	64.54	deg C
t @ T max	0	s
V @ T max	1.65953	V vs. Ref.
j @ T max	0.358766	A/cm ²
Galv. Delta V	0.00592	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.000026	A/cm ²
Pot. Delta V	0.00032	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.002289	A/cm ²
Delta V prom. Pot-Galv	-0.001813	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.007742	A/cm ²

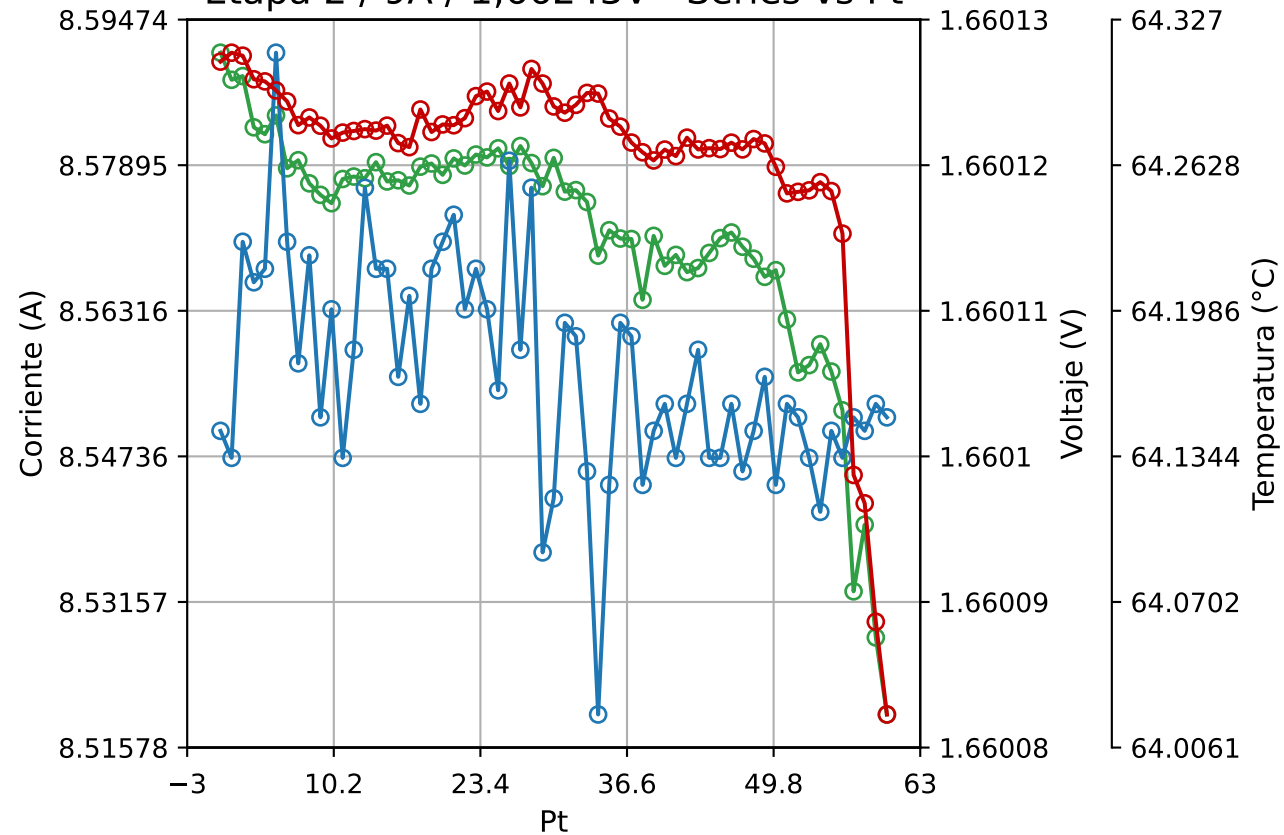
Etapa 2 / 9A / 1,66243V



Etapa 2 / 9A / 1,66243V - Bode



Etapa 2 / 9A / 1,66243V - Series vs Pt



EIS - Etapa 2 / 9A / 1,66243V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	26/6/2026	
Hora	10:33:08	
Vdc	1.66243	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.012	ohm
-Zimag máx.	0.001527	ohm
f @ -Zimag máx.	9.93114	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012282	ohm
f @ Zmod mín.	2527.573	Hz
Zmod máx.	0.016644	ohm
f @ Zmod máx.	0.10016	Hz
Zphz mín.	-5.94166	°
f @ Zphz mín.	15.625	Hz
Zphz máx.	26.43068	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 2 / 9A / 1,66243V

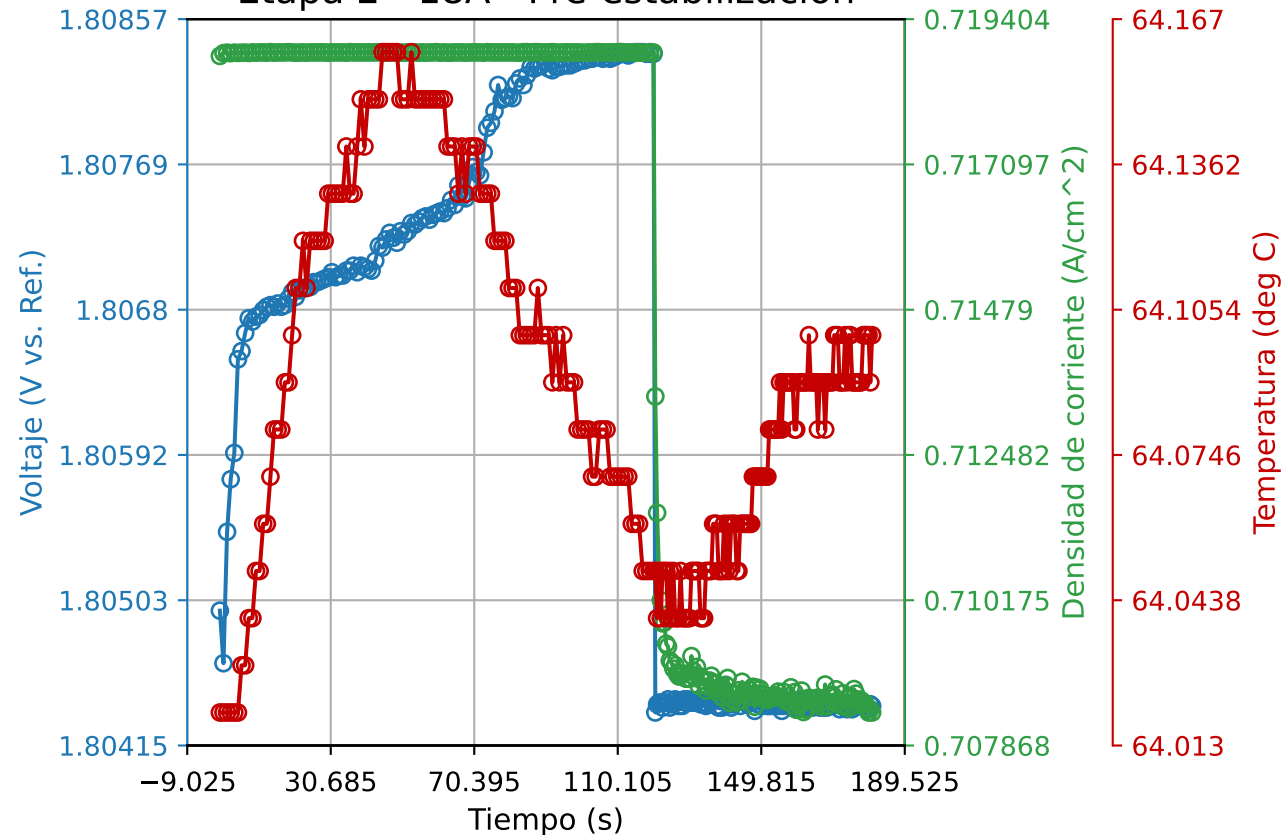
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	26/6/2026	
Hora	10:33:08	
Vdc	1.66243	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	64.02064	°C
f @ T mín.	0.10016	Hz
V @ T min	1.660101	V
I @ T min	8.519369	A
T max	64.31242	°C
f @ T máx.	79453.13	Hz
V @ T max	1.660098	V
I @ T max	8.588213	A
Delta V máx.	0.000049	V
Delta I máx.	0.071784	A

Etapa 2 - 18A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 2 - 18A

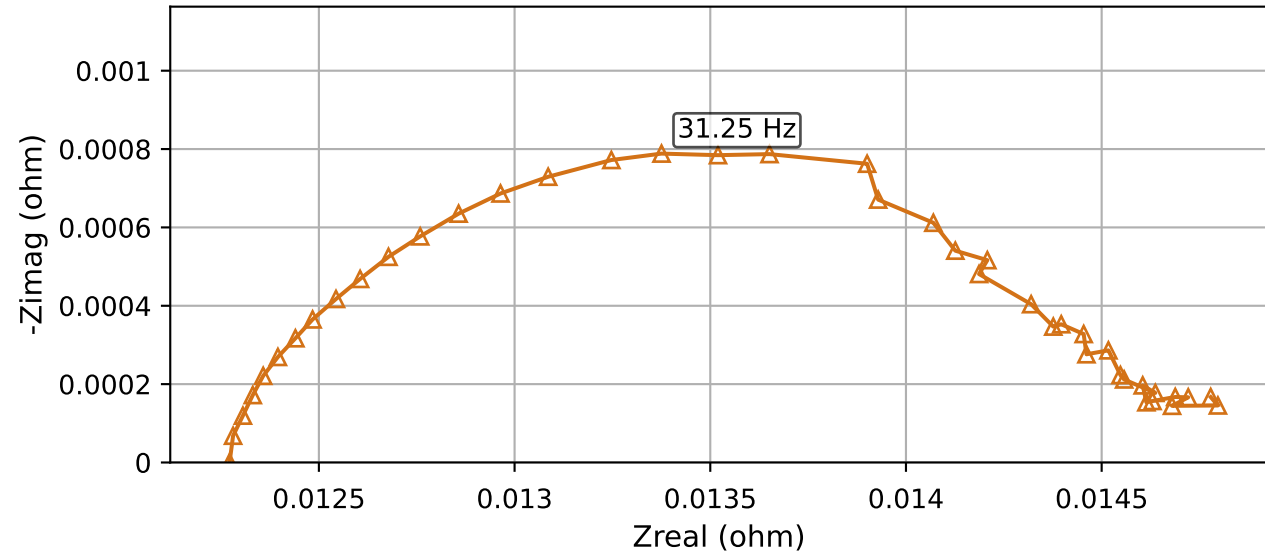
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	26/6/2026	
Hora	10:38:23	
Paso de corriente	18	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2

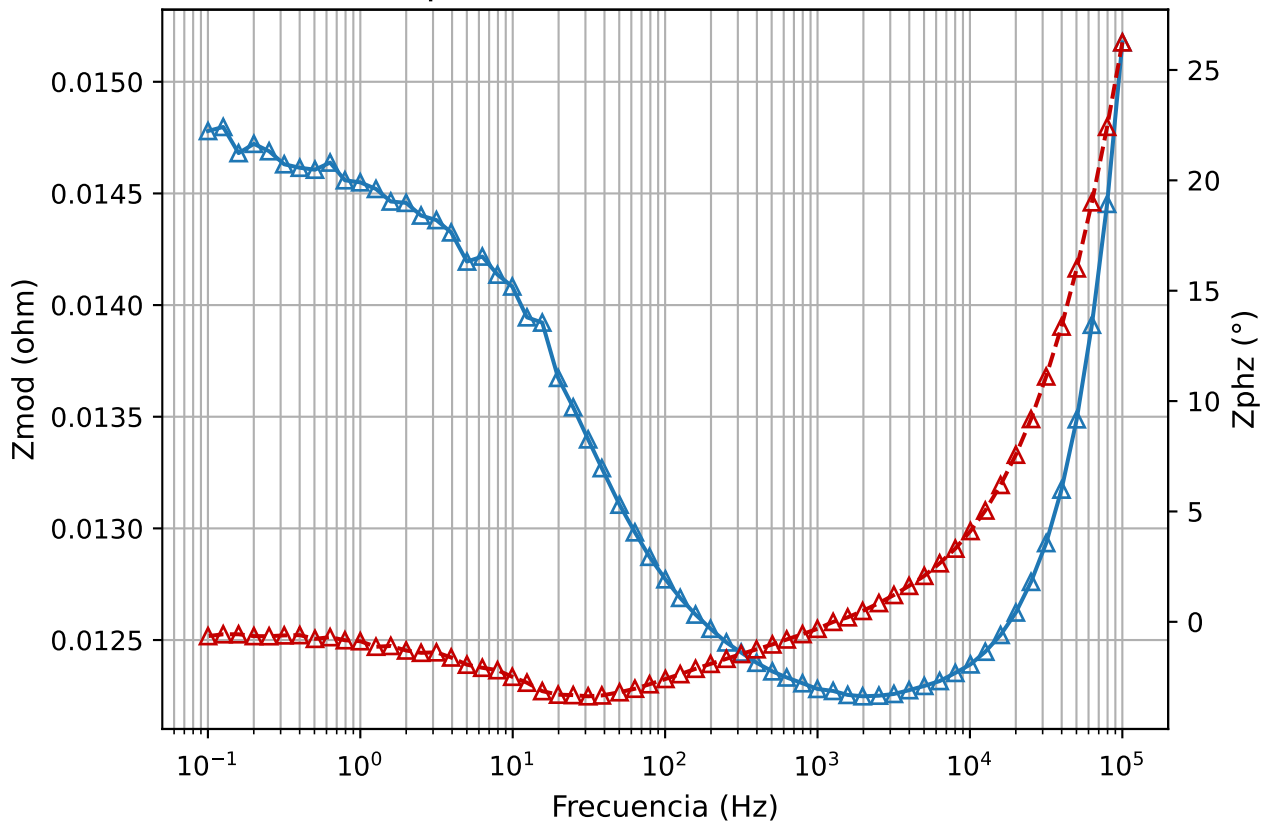
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	64.02	deg C
t @ T min	0	s
V @ T min	1.80497	V vs. Ref.
j @ T min	0.71882	A/cm^2
T max	64.16	deg C
t @ T max	45	s
V @ T max	1.80718	V vs. Ref.
j @ T max	0.718876	A/cm^2
Galv. Delta V	0.00372	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.00006	A/cm^2
Pot. Delta V	0.00009	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.00502	A/cm^2
Delta V prom. Pot-Galv	-0.00309	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.010048	A/cm^2

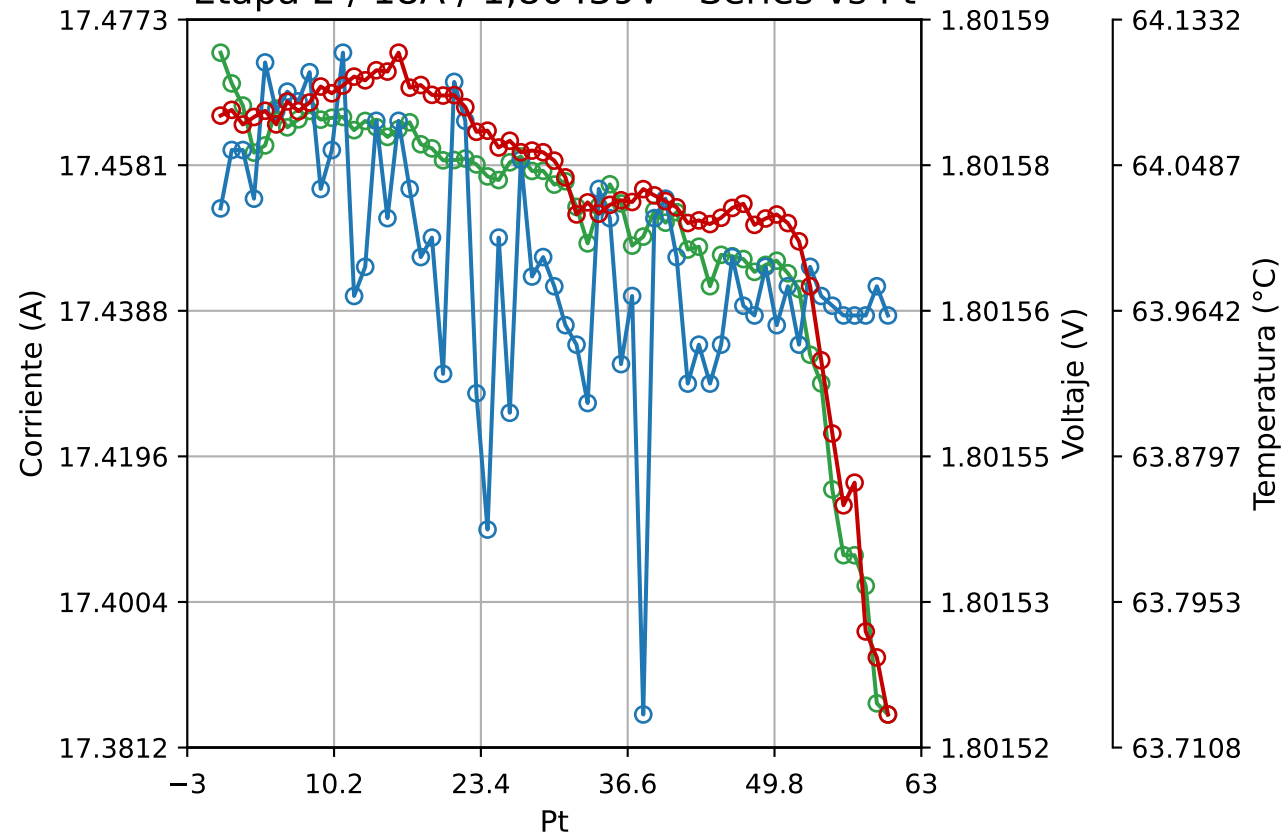
Etapa 2 / 18A / 1,80439V



Etapa 2 / 18A / 1,80439V - Bode



Etapa 2 / 18A / 1,80439V - Series vs Pt



EIS - Etapa 2 / 18A / 1,80439V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	26/6/2026	
Hora	10:41:26	
Vdc	1.80439	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.012	ohm
-Zimag máx.	0.000788	ohm
f @ -Zimag máx.	31.25	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012248	ohm
f @ Zmod mín.	1976.103	Hz
Zmod máx.	0.015177	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-3.37338	°
f @ Zphz mín.	31.25	Hz
Zphz máx.	26.25257	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 2 / 18A / 1,80439V

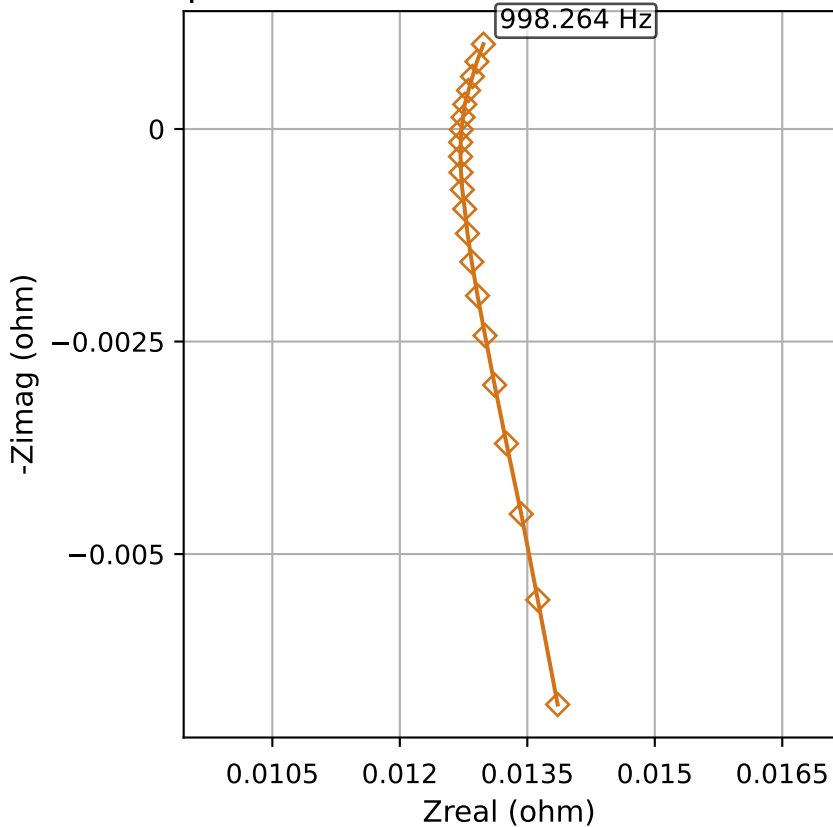
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	26/6/2026	
Hora	10:41:26	
Vdc	1.80439	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

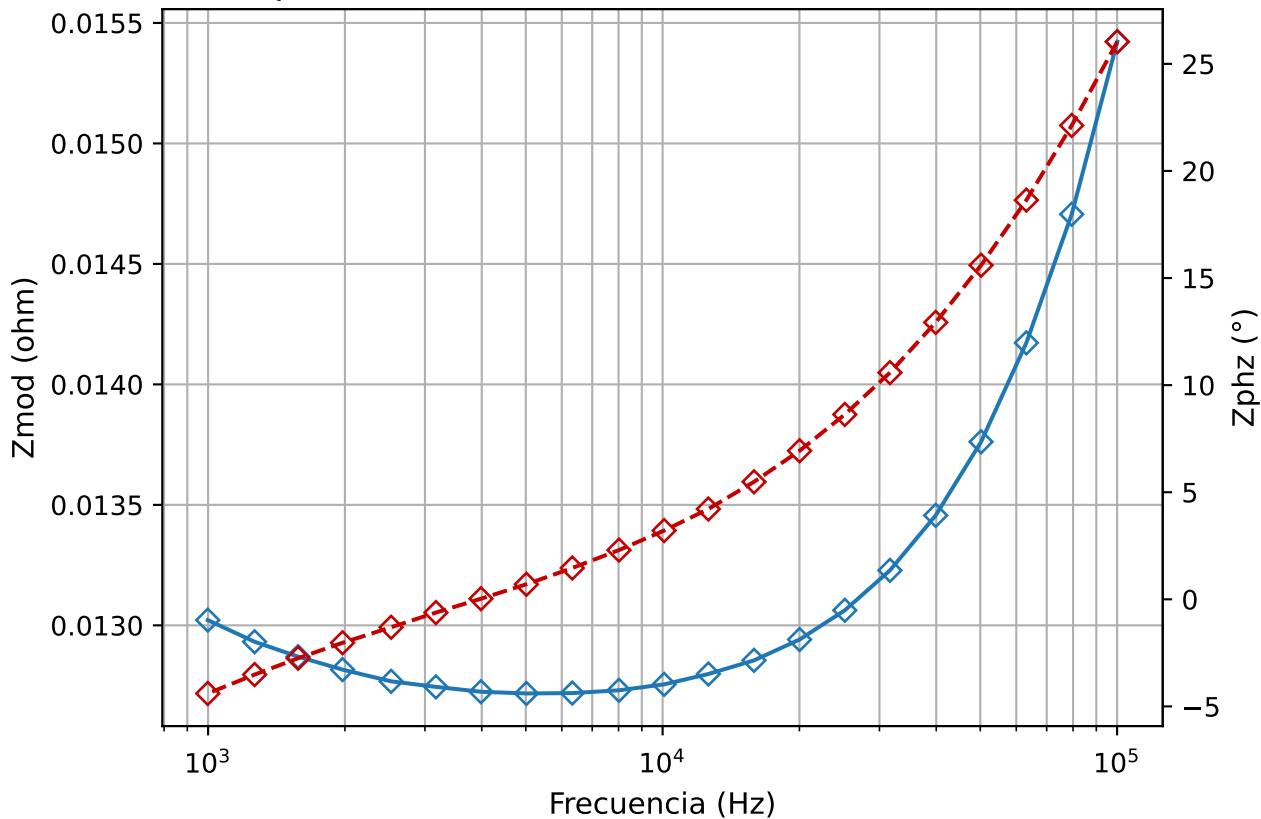
Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.72999	°C
f @ T mín.	0.10016	Hz
V @ T min	1.801563	V
I @ T min	17.3856	A
T max	64.11398	°C
f @ T máx.	2527.573	Hz
V @ T max	1.801583	V
I @ T max	17.46281	A
Delta V máx.	0.000068	V
Delta I máx.	0.08729	A

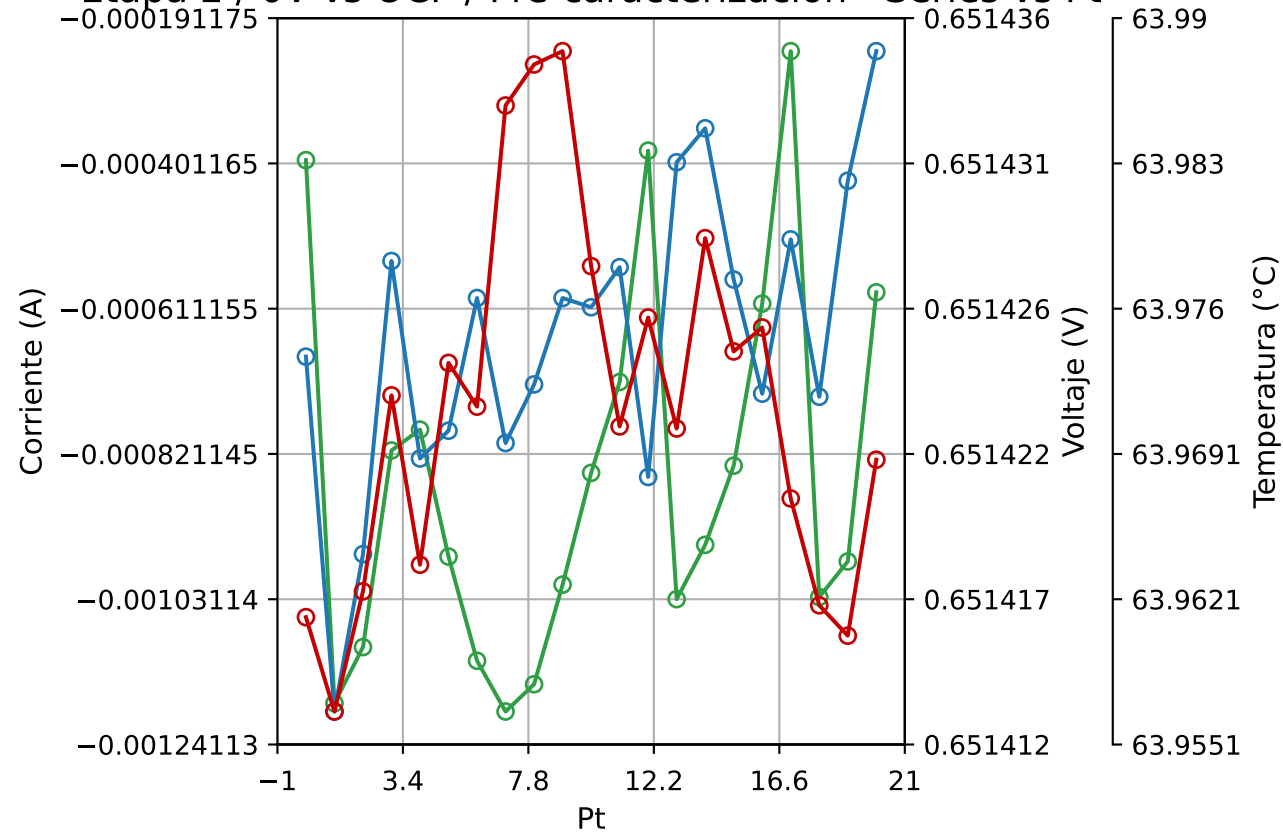
Etapa 2 / 0V vs OCP / Pre-caracterización



Etapa 2 / 0V vs OCP / Pre-caracterización - Bode



Etapa 2 / 0V vs OCP / Pre-caracterización - Series vs Pt



EIS - Etapa 2 / 0V vs OCP / Pre-caracterización

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	26/6/2026	
Hora	6:41:21	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.013	ohm
-Zimag máx.	0.000998	ohm
f @ -Zimag máx.	998.264	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012717	ohm
f @ Zmod mín.	5015.625	Hz
Zmod máx.	0.015422	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-4.395715	°
f @ Zphz mín.	998.264	Hz
Zphz máx.	26.03638	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 2 / 0V vs OCP / Pre-caracterización

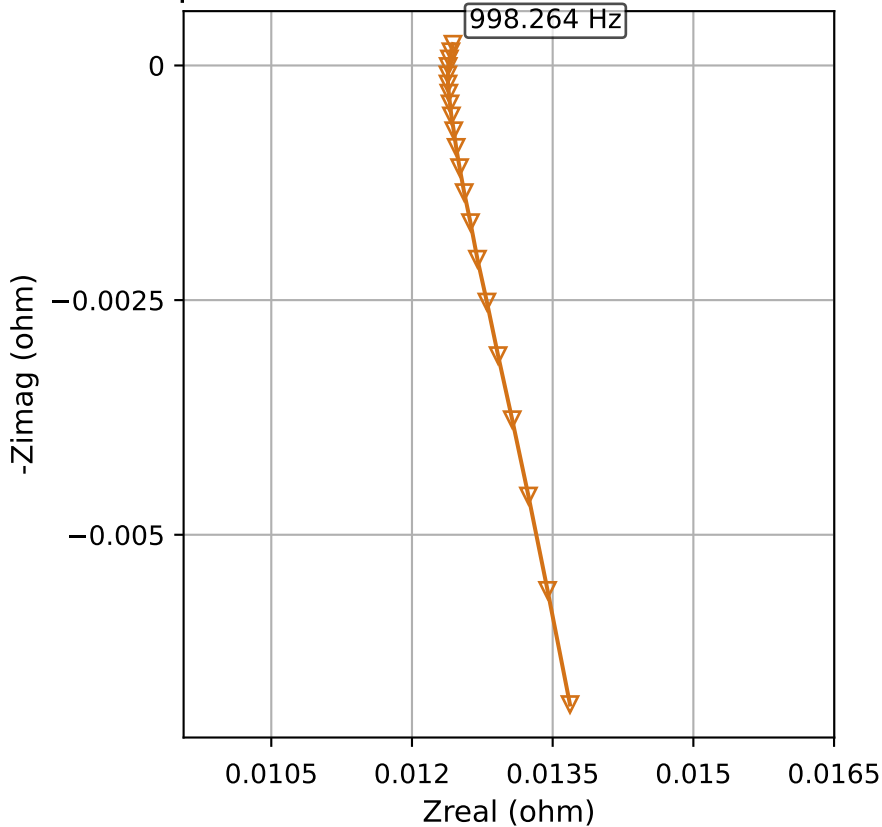
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	26/6/2026	
Hora	6:41:21	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

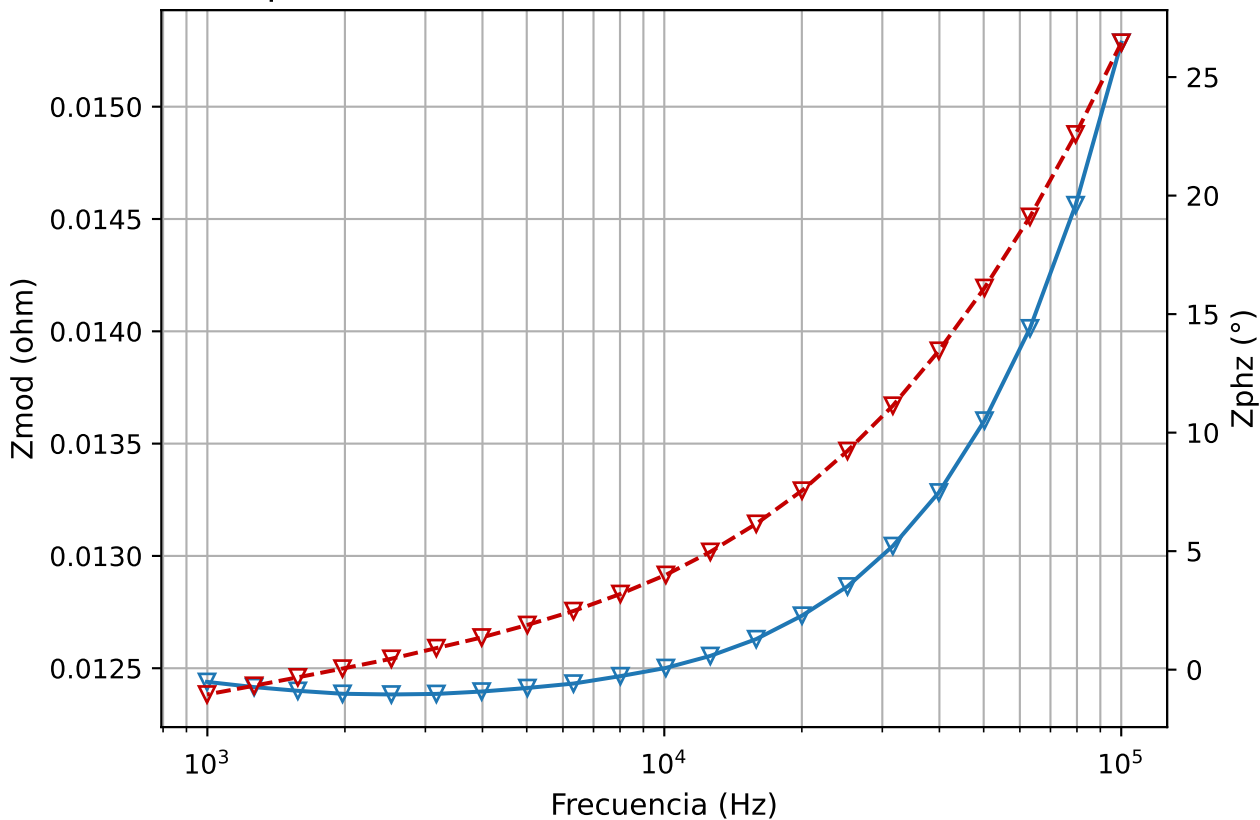
Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.9567	°C
f @ T mín.	79453.13	Hz
V @ T min	0.651413	V
I @ T min	-0.001182	A
T max	63.98841	°C
f @ T máx.	12609.38	Hz
V @ T max	0.651427	V
I @ T max	-0.00101	A
Delta V máx.	0.000021	V
Delta I máx.	0.000955	A

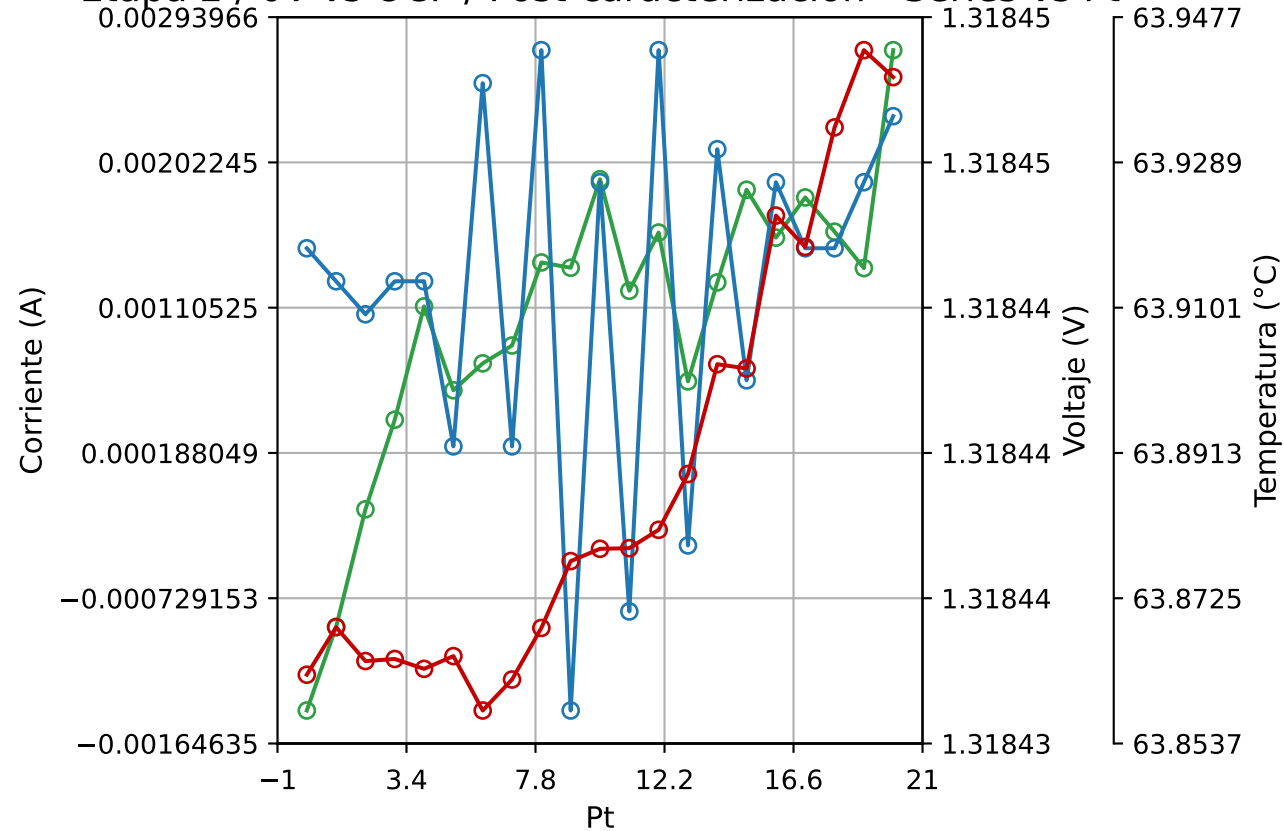
Etapa 2 / 0V vs OCP / Post-caracterización



Etapa 2 / 0V vs OCP / Post-caracterización - Bode



Etapa 2 / 0V vs OCP / Post-caracterización - Series vs Pt



EIS - Etapa 2 / 0V vs OCP / Post-caracterización

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	26/6/2026	
Hora	10:47:37	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.012	ohm
-Zimag máx.	0.000227	ohm
f @ -Zimag máx.	998.264	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012383	ohm
f @ Zmod mín.	2527.573	Hz
Zmod máx.	0.015285	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-1.046265	°
f @ Zphz mín.	998.264	Hz
Zphz máx.	26.4511	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 2 / 0V vs OCP / Post-caracterización

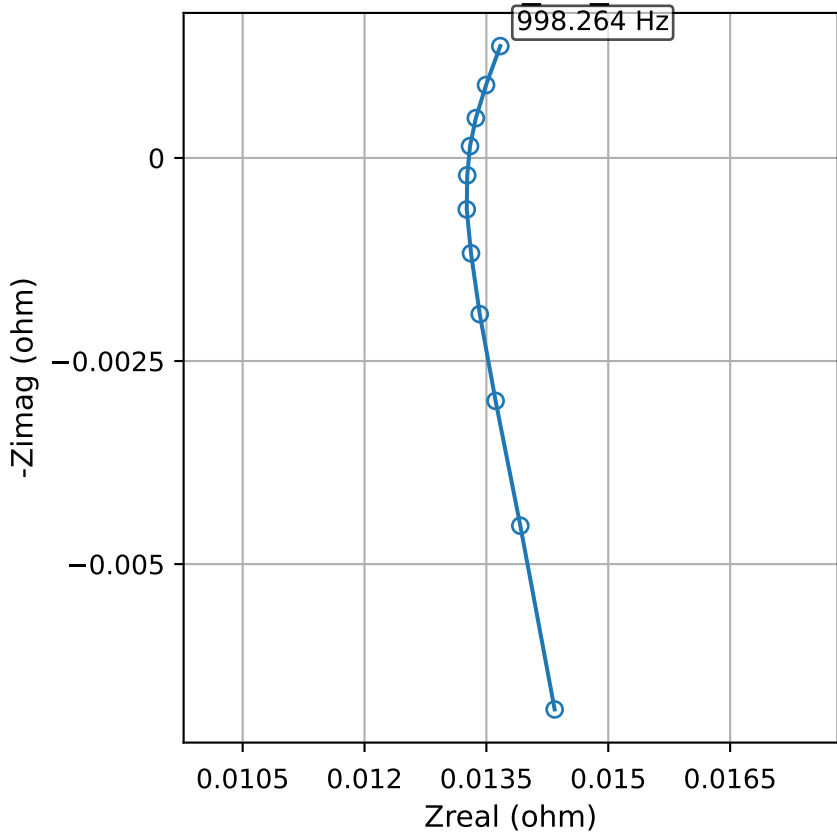
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	26/6/2026	
Hora	10:47:37	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

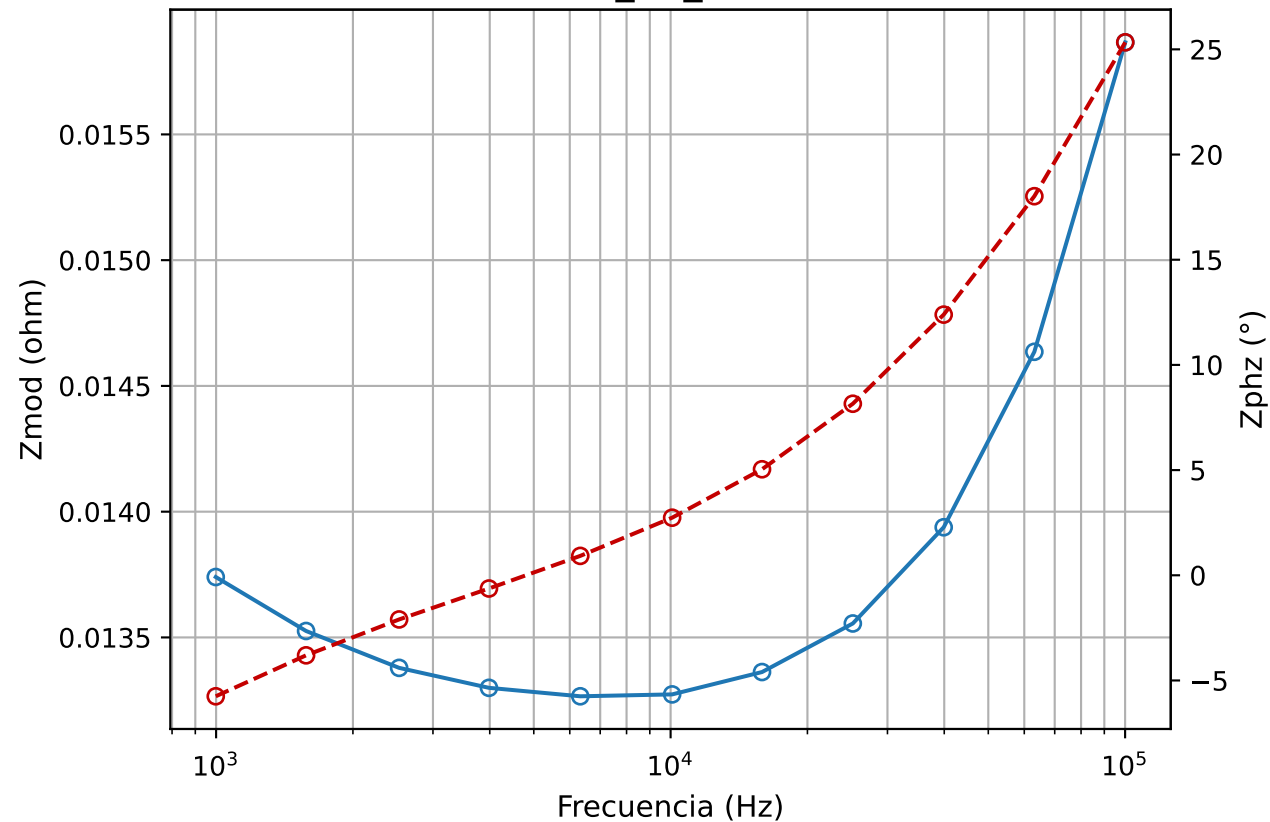
Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.85797	°C
f @ T mín.	25171.88	Hz
V @ T min	1.318451	V
I @ T min	0.000754	A
T max	63.94345	°C
f @ T máx.	1265.625	Hz
V @ T max	1.318448	V
I @ T max	0.001355	A
Delta V máx.	0.00002	V
Delta I máx.	0.004169	A

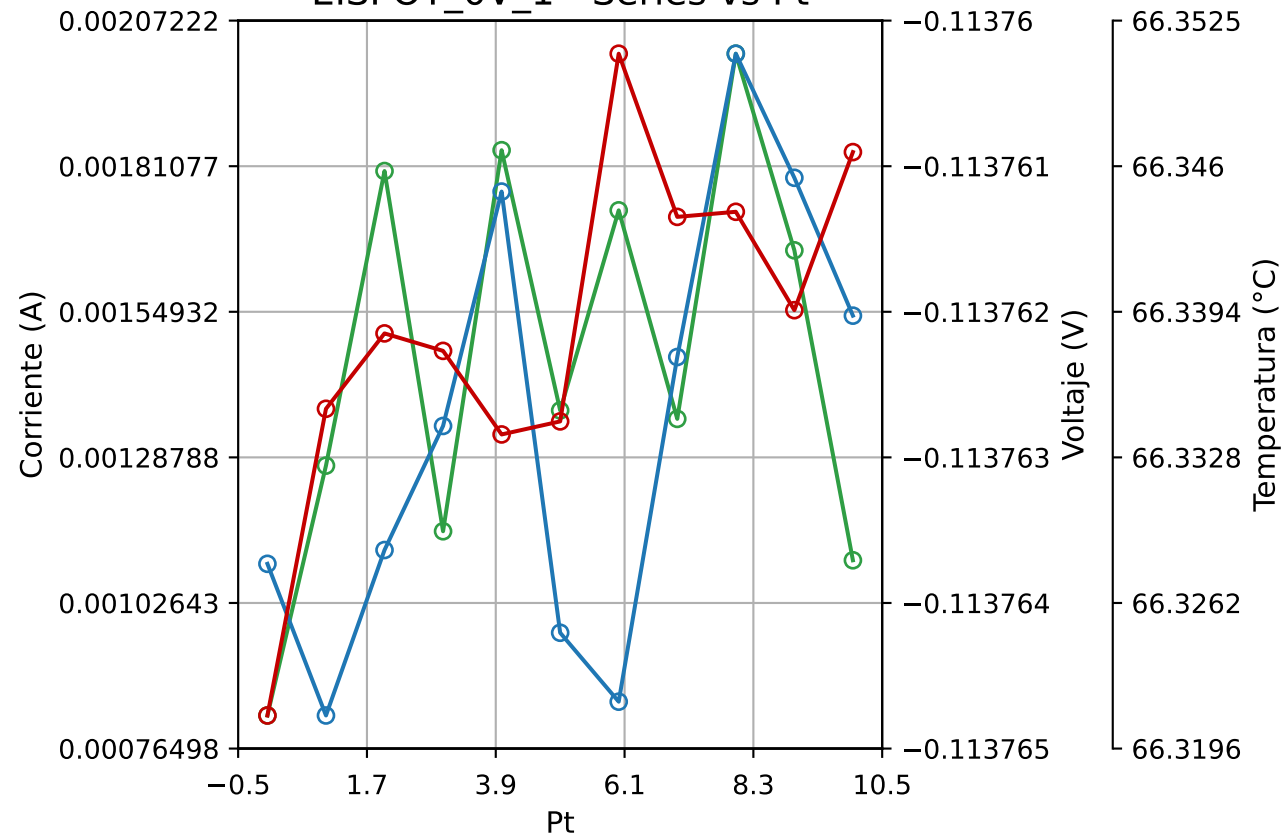
EIS POT 0V 1



EIS POT_0V_1 - Bode



EISPT_0V_1 - Series vs Pt



EIS - EISPOT_0V_1

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	18/6/2026	
Hora	11:03:12	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	5	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.013	ohm
-Zimag máx.	0.001377	ohm
f @ -Zimag máx.	998.264	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.013266	ohm
f @ Zmod mín.	6328.125	Hz
Zmod máx.	0.015866	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-5.7519	°
f @ Zphz mín.	998.264	Hz
Zphz máx.	25.33376	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - EISPOT_0V_1

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	18/6/2026	
Hora	11:03:12	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	5	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

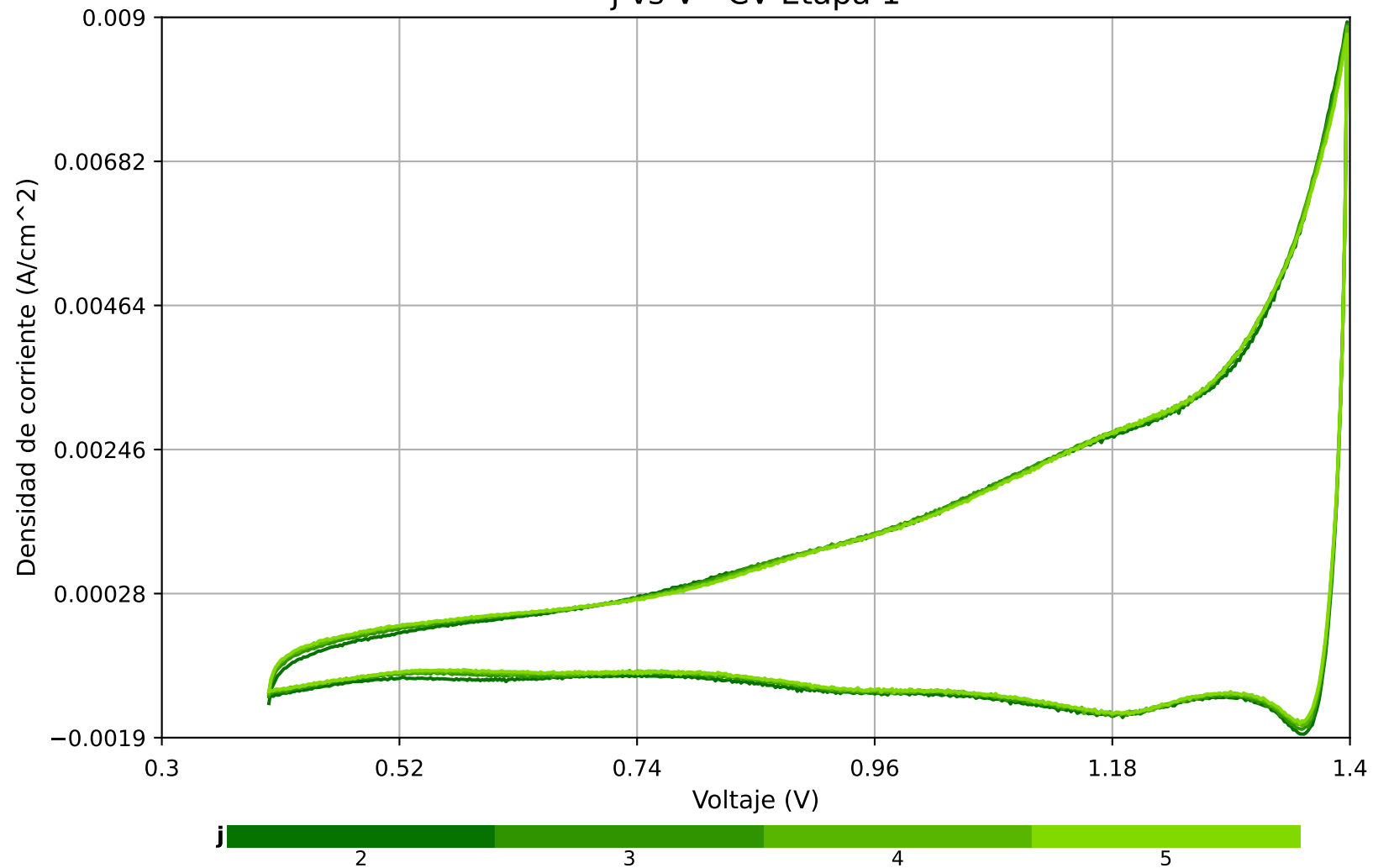
Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	66.32111	°C
f @ T mín.	100078.1	Hz
V @ T min	-0.113764	V
I @ T min	0.000824	A
T max	66.35104	°C
f @ T máx.	6328.125	Hz
V @ T max	-0.113765	V
I @ T max	0.001731	A
Delta V máx.	0.000005	V
Delta I máx.	0.001188	A

CV

Gráficos e indicadores individuais.

j vs V - CV Etapa 1



Reporte CV j vs V - Etapa 1

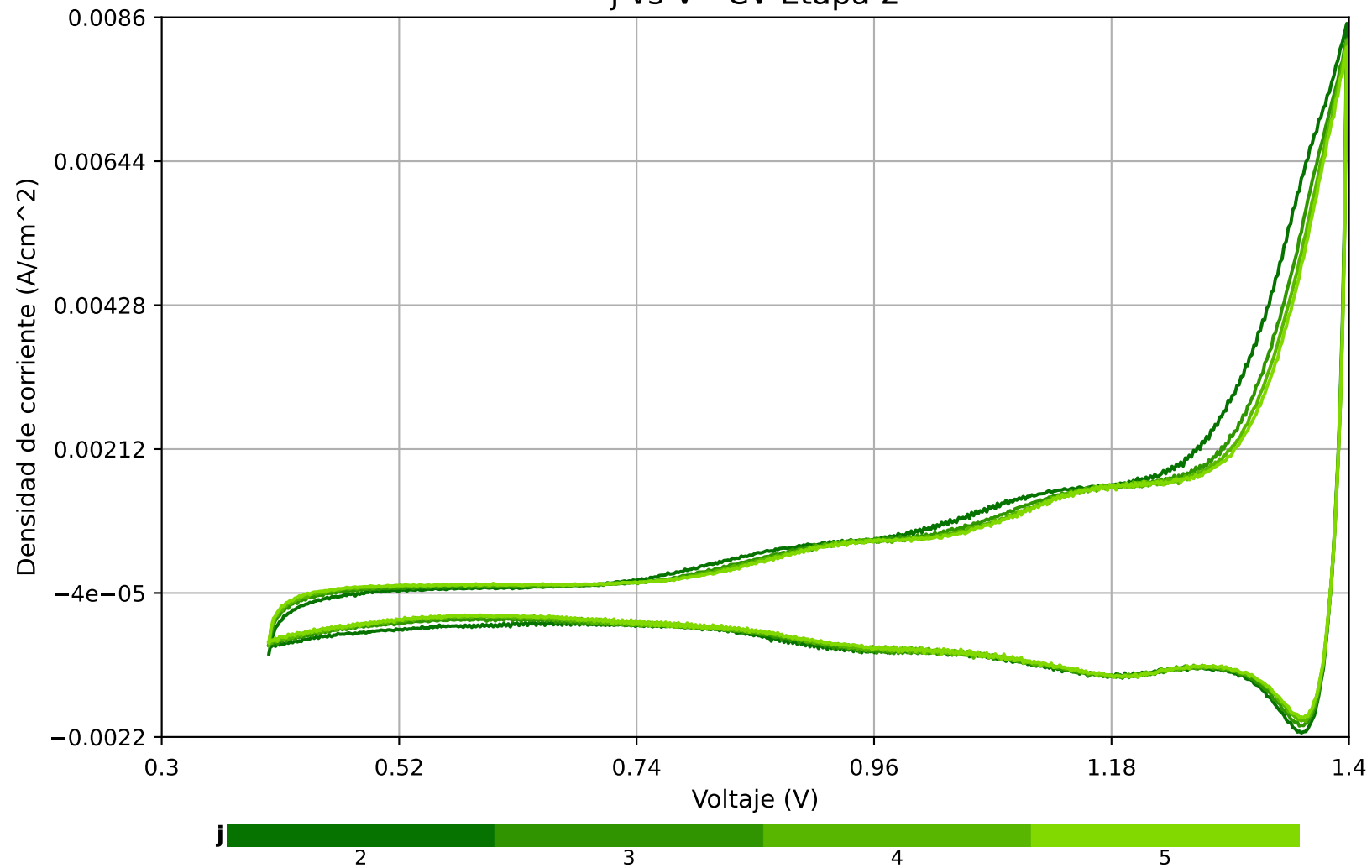
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Cyclic Voltammetry	
Fecha	18/6/2026	
Hora	14:14:42	
Límite V 1	0.4	V
Límite V 2	1.4	V
Vel. barrido	20	mV/s
Tamaño paso	2	mV
Ciclos	5	#
Área	25	cm^2

Indicadores CV

Nombre	Valor	Unidad
T prom. ciclos	63.552542	deg C
Delta T máx. ciclo	0.27	deg C

j vs V - CV Etapa 2



Reporte CV j vs V - Etapa 2

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Cyclic Voltammetry	
Fecha	26/6/2026	
Hora	6:32:00	
Límite V 1	0.4	V
Límite V 2	1.4	V
Vel. barrido	20	mV/s
Tamaño paso	2	mV
Ciclos	5	#
Área	25	cm^2

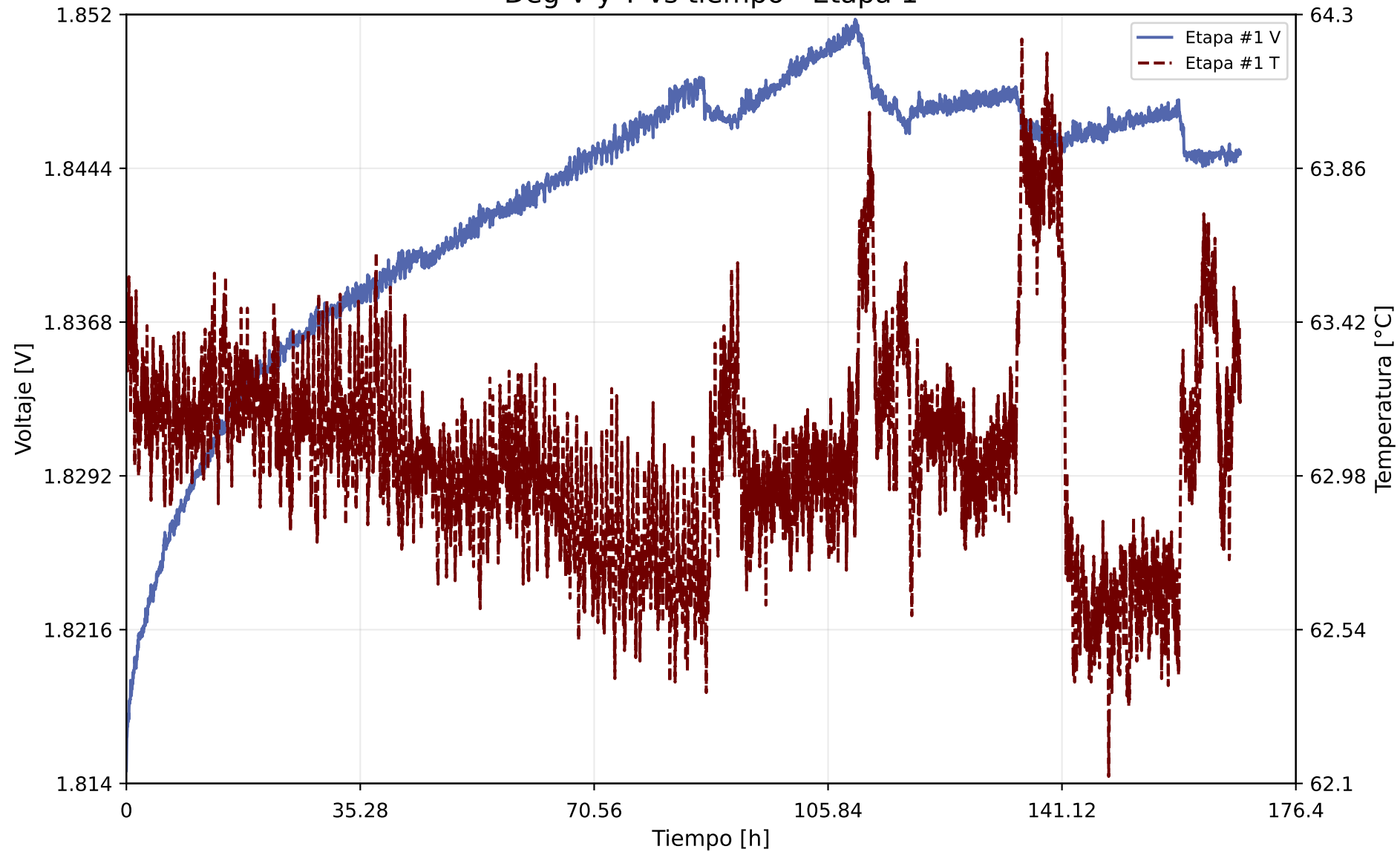
Indicadores CV

Nombre	Valor	Unidad
T prom. ciclos	63.865047	deg C
Delta T máx. ciclo	0.14	deg C

Deg

Gráficos e indicadores individuais.

Deg V y T vs tiempo - Etapa 1



Reporte Deg - Etapa 1

Metadatos e indicadores de degradación

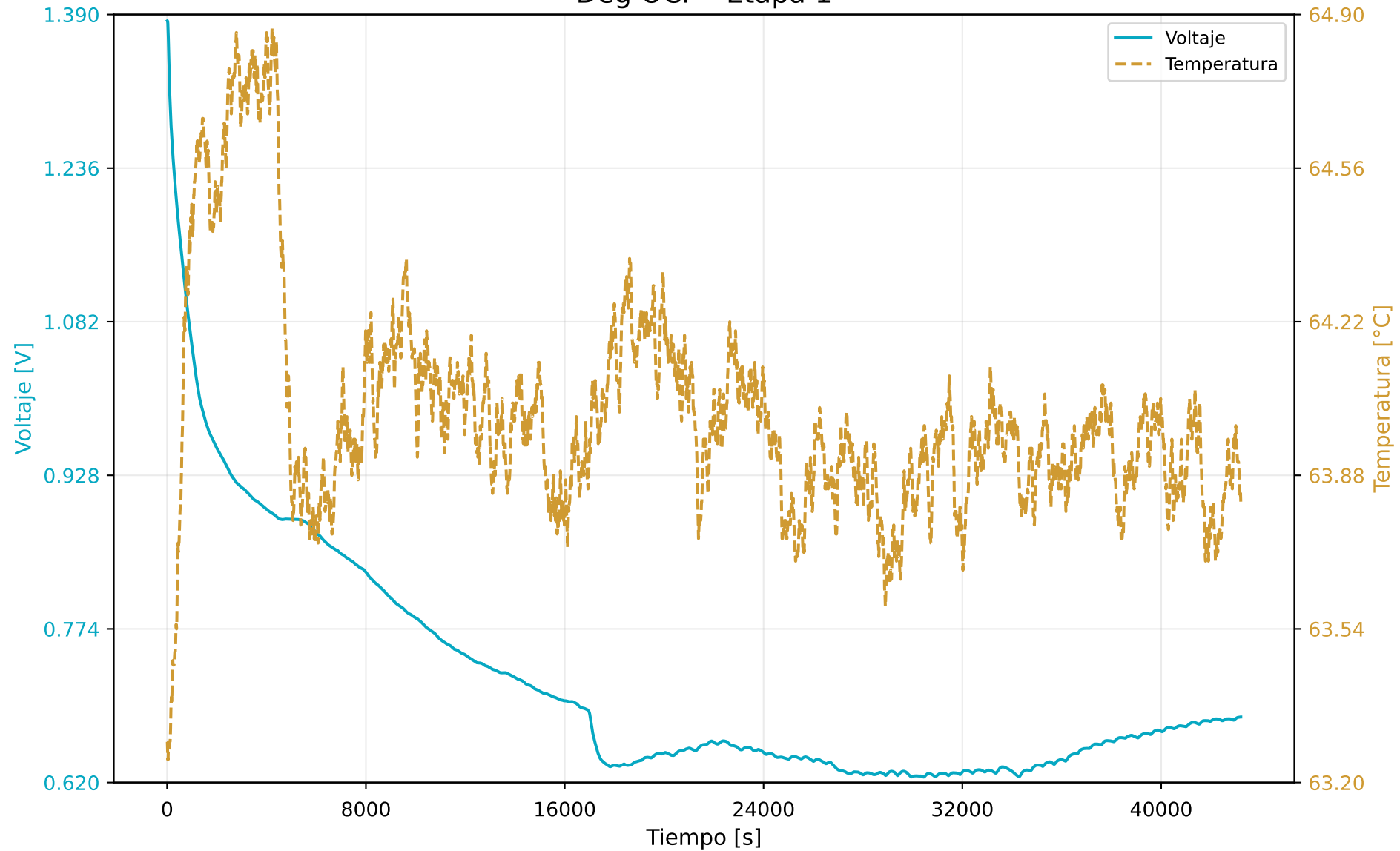
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Etapas	1	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	18/6/2026	
Hora	18:30:52	
Corriente	19	A
Duración del paso	604800	s
Tiempo de muestreo	60	s
Área	25	cm^2

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Pendiente prom.	181.429	μV/h
Delta V máx.	0.03714	V
Delta T máx.	2.11	C
T máx.	64.2	C

Deg OCP - Etapa 1



Reporte OCP V vs t - Deg OCP - Etapa 1

Metadatos e indicadores OCP

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Archivo	Deg OCP - Etapa 1	
Técnica	Open Circuit Potential	
Fecha	25/6/2026	
Hora	18:31:55	
Duración	43200	s
Tiempo de muestreo	10	s
Estabilización	0	mV/s
Área	25	cm^2

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo total	43193.2	s
V inicial	1.3837	V
V final	0.685678	V
Delta V	-0.698022	V
V min	0.625377	V
V max	1.3837	V
T prom.	64	C
T min	63.2	C
T max	64.9	C